Technische Hochschule
mannheim

Fakultät für
Informationstechnik

Modulhandbuch
für den
Bachelor-Studiengang

Medizintechnik (MTB)

Version 09/2026
01.09.2026

Gültig ab WS26
Studienprüfungsordnung ab WS2023/24

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....5
1.1 Was ist ein Modul?.....5
1.2 Anrechnungspunkte und Semesterwochenstunden.....6
1.3 Prüfungsleistungen und Studien- und Prüfungsordnung.....6

2 Überblick über den Studiengang Medizintechnik.....10
2.1 Grundstudium.....10
2.2 Hauptstudium.....13

3 Beschreibung der Module des Grundstudiums.....17
3.1 Semester 1 – Grundstudium.....17
Medizin 1 - (MED1).....18
Mathematik 1 – (MA1).....20
Physik - (PH).....25
Elektrotechnik 1 - (ET1).....28
Digitaltechnik - (DT).....31
Einführung in die Programmierung – (EIP).....34
3.2 Semester 2 – Grundstudium.....38
Medizin 2 - (MED2).....38
Mathematik 2 – (MA2).....41
Elektrotechnik 2 - (ET2).....46
Algorithmen und Datenstrukturen - (ADS).....50
Objektorientierte Programmierung - (OOP).....52

4 Beschreibung der Module des Hauptstudiums.....55
4.1 Semester 3 – Hauptstudium.....55
Einführung in die Medizintechnik - (EMT).....55
Mathematik 3 - (MA3).....57
Signale und Systeme - (SS).....62
Digital- und Mikrocomputertechnik - (DMC).....65
Entwurf elektronischer Schaltungen - (EEL).....68
Felder - (FEL).....70
Datenbanken - (DB).....74
Höhere Programmiersprachen - (HPS).....76
4.2 Semester 4 – Hauptstudium.....79
Angewandte Physik - (APH).....79

Digitale Signalverarbeitung - (DSV) 82
Embedded Systems - (EMB) 86
Hochfrequenztechnik 1 - (HF1) 90
Betriebssysteme - (BS) 94
Software Engineering - (SOE) 97
Regelungstechnik- (RG) 100
Grundlagen Machine Learning - (GML) 103
4.3 Semester 5 – Hauptstudium 105
Praktisches Studiensemester - (PS) 105
Blockveranstaltungen - (BV) 108
4.4 Semester 6 – Hauptstudium 110
Medizin 3: Klinische Medizin - (MED3) 110
Bildgebende Verfahren in der Medizin - (BVM) 112
Künstliche Intelligenz in der Medizintechnik - (KIM) 115
Neural Engineering - (NE) 118
Mess- und Sensortechnik – (MST) 122
Programmierbare Logikbausteine - (PLB) 124
Software-Entwicklungsmethoden und -Tools - (SET) 128
4.5 Semester 7 – Hauptstudium 134
Bachelorarbeit - (BA) 134
Seminar zur Bachelorarbeit - (SBA) 137
Wahlfach 1 - (WF1) 139
Wahlfach – (WF ab 2) 141
Zulassung von Medizinprodukten - (ZMP) 142
4.6 Spezielle Wahlfächer für MTB 146
Bildgestützte Medizin und Navigation - (BM) 146
Biomedizinische Elektronik - (BME) 150
Medical Launch Development - (MLD) 153
Medizinische Photonik - (MP) 156
Magnetic Resonance Imaging - (MRI) 158
4.7 Allgemeine Wahlfächer 160
Antennen - (ANT) 160
Bildverarbeitung und Mustererkennung - (BMU) 163
Codierung von Sprache, Audio und Video - (CAV) 165
Concurrent Programming - (COP) 169
Data Science - (DAT) 171
Digitale Regelungssysteme - (DRS) 174

Entwurf analoger Filter mit Optimierungsverfahren - (EAF)....178
Emotion Recognition Algorithms: Theory and Applications - (EMI)....180
Embedded Software Development - (ESD)....184
Einführung in Quantencomputing - (EQC)....188
Embedded Systems in rekonfigurierbarer Hardware - (ESR)....192
FPGA-basierte Bildverarbeitung - (FBV)....196
Grundlagen Robotik - (GRO)....200
innovative Elektronikfertigungstechnologien - (iEFT)....202
Lasertechnik - (LT)....206
Programmieren in Java - (JAV)....209
Mobilfunksysteme - (MOB)....212
Praktische Elektronik und Prototypenentwurf - (PEP)....216
Qualitäts- und Projektmanagement - (QPM)....218
IT-Sicherheit in eingebetteten Systemen - (SES)....222
Sensor Fusion für autonomes Fahren - (SFF)....224
Funktionale Sicherheit im Hard- und Softwaredesign - (SHS)....227
Sicherheit in Rechnernetzen - (SRN)....230
Studienarbeit - (STA)....233

1 Einleitung

Das Handbuch beschreibt den Bachelor-Studiengang Medizintechnik (MTB), der von der Fakultät für Informationstechnik an der Hochschule Mannheim gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg angeboten wird. Der vorliegenden Version des Modulhandbuchs liegt die Studien- und Prüfungsordnung vom Juni 2022 zugrunde. Diese Version des Modulhandbuchs gilt für Studierende, die ihr Studium zum Wintersemester 2022/23 oder später aufgenommen haben. Für Studierende mit früherem Studienbeginn gelten die älteren Versionen des Modulhandbuchs.

Ziel des Handbuchs ist es einerseits, Studieninteressenten und Studierenden im Kapitel 2 einen Überblick über Organisation und Fachinhalte des Studiums der Medizintechnik zu geben. Andererseits wird im Kapitel 3 eine ausführliche Beschreibung der Lehrinhalte der einzelnen Module des Studiengangs in Form eines kommentierten Vorlesungsverzeichnisses geliefert.

Die Modulbeschreibung im Kapitel 3 orientiert sich an den Standards, die von der Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrem Beschluss vom 15.09.2000 zur Einführung von Anrechnungspunkten und zur Modularisierung der Studiengänge vorgegeben wurden. Die ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen der KMK vom 10.10.2003 in der Fassung vom 04.02.2010 und die Musterrechtsverordnung der KMK gemäß Studienakkreditierungsstaatsvertrag vom 07.12.2017 wurden berücksichtigt.

1.1 Was ist ein Modul?

Die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch und zeitlich abgegrenzten, in sich geschlossenen, mit Anrechnungspunkten versehenen und abprüfbaren Einheiten – sogenannten Modulen – wird als Modularisierung eines Studiengangs bezeichnet. Module können sich aus unterschiedlichen Lehr- und Lernformen zusammensetzen und entsprechen im Studiengang Medizintechnik einer Lehrveranstaltung eines Semesters.

Mittels Modularisierung soll die wechselseitige Anerkennung von Studienleistungen durch verschiedene Hochschulen erleichtert und damit im Endeffekt die Mobilität der Studierenden gefördert werden.

1.2 Anrechnungspunkte und Semesterwochenstunden

Anrechnungspunkte (englisch *credit points*, Abkürzung CR) nach dem ECTS (European Credit Transfer System) dienen der quantitativen Erfassung des von allen Studierenden zum erfolgreichen Absolvieren eines Moduls im Durchschnitt erbrachten Arbeitsumfangs. Ein Anrechnungspunkt entspricht dabei einem Studienaufwand von 30 Stunden effektiver Arbeitszeit. Die Gesamtarbeitszeit eines Moduls – und damit die Zahl seiner Anrechnungspunkte – umfasst einerseits die Präsenzzeit, die der Studierende in Lehrveranstaltungen verbringt, andererseits die Zeiten für eigenverantwortliches Arbeiten im Selbststudium wie z.B. Vor- und Nachbereitungszeiten oder die Prüfungsvorbereitung. Anrechnungspunkte werden nur insgesamt für ein Modul vergeben, wenn alle einem Modul zugeordneten Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt wurden.

Ein Studiensemester umfasst im Mittel 30 CR, entsprechend 900 Arbeitsstunden pro Halbjahr. 1 CR entspricht also 30 Arbeitsstunden. Die im Arbeitsumfang enthaltenen Präsenzzeiten werden üblicherweise in Form von Semesterwochenstunden (SWS) angegeben. Eine SWS über 15 Wochen Vorlesungszeit pro Semester entspricht 15 Präsenzstunden und damit 0,5 CR. Durchschnittlich eine Stunde Arbeit pro Woche im Selbststudium bedeutet bei 18 Semesterwochen (15 Wochen Vorlesungszeit plus 3 Wochen Prüfungszeit) insgesamt 18 Stunden Arbeitsbelastung entsprechend 18/30=0,6 CR. Bei einer Vorlesung mit 4 SWS und 5 CR werden vom Studierenden neben der Präsenz in Vorlesungsstunden und 2 Stunden Klausurpräsenz also 88 Stunden Arbeit im Selbststudium einschließlich der Prüfungsvorbereitung entsprechend durchschnittlich 88/18=4,9 Stunden pro Woche erwartet.

1.3 Prüfungsleistungen und Studien- und Prüfungsordnung

In der Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim sind die Fachprüfungen angegeben, die im Studiengang Medizintechnik abzulegen sind. Fachprüfungen setzen sich zusammen aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen, die studienbegleitend zu den Lehrveranstaltungen zu erbringen sind. Die Note einer Fachprüfung wird als gewichteter Mittelwert der Noten ihrer zugeordneten Prüfungsleistungen berechnet. Details hierzu können der aktuell gültigen Studien- und Prüfungsordnung (siehe www.hs-mannheim.de/studierende/studien-organisation/satzungen-ordnungen.html) entnommen werden.

Im Studiengang Medizintechnik finden folgende Prüfungsformen Verwendung:

Schriftliche Prüfung

Eine schriftliche Prüfung ist eine Bewertungsmethode, bei der die Prüflinge ihr Wissen und Verständnis des Themas des Moduls bzw. des Fachgebiets durch schriftliche Antworten auf Fragen oder Aufgabenstellungen demonstrieren. Diese Prüfungsform kann verschiedene Formate annehmen, wie beispielsweise Essay-Aufgaben, Kurzantwort-Fragen, Multiple-Choice-Fragen oder Problemstellungen, die eine ausführliche Bearbeitung erfordern. Die schriftliche Prüfung ist zeitlich begrenzt und findet unter kontrollierten Bedingungen und unter Aufsicht statt, um sicherzustellen, dass die Arbeit eigenständig erfolgt. Sie ermöglicht eine objektive Bewertung des erlernten Stoffs und der Fähigkeit der Studierenden, ihre Gedanken klar und strukturiert schriftlich auszudrücken.

Continuous Assessment (Fortlaufende Bewertung)

Continuous Assessment ist eine Prüfungsform, bei der die Studierenden über die gesamte Dauer eines Kurses hinweg bewertet werden. Diese Art der Bewertung kann verschiedene Formen annehmen, wie zum Beispiel regelmäßige Hausaufgaben, Teilnahme an Diskussionen, Präsentationen, kleinere Tests oder die Mitarbeit im Unterricht.

Mündliche Prüfung

Eine mündliche Prüfung ist ein Gespräch zwischen dem Prüfling, dem Prüfer und einem Beisitzer, in dem der Prüfling sein Verständnis und sein Wissen über ein Thema des Moduls oder Fachgebiet demonstriert. In dieser Prüfungsform werden Fragen gestellt, um das kritische Denken, die Argumentationsfähigkeit und die Fähigkeit, Wissen klar und präzise zu kommunizieren, zu bewerten. Mündliche Prüfungen können sowohl strukturiert als auch frei geführt werden und sind interaktiv.

Miniprojekt

Ein Miniprojekt ist eine praxisorientierte Prüfungsform, bei der Studierende ein kleines Projekt selbstständig oder in Gruppen durchführen. Das Projekt kann die Anwendung von theoretischem Wissen in einem realen oder simulierten Kontext beinhalten, wie zum Beispiel das Entwickeln eines kleinen Softwareprogramms oder das Erstellen eines technischen Designs. Diese Art der Prüfung ermöglicht es den Studierenden, praktische Fähigkeiten zu demonstrieren und zeigt, wie sie theoretisches Wissen in der Praxis anwenden können.

Laborberichte

Ein Laborbericht ist ein detailliertes Dokument, das die Durchführung, die Ergebnisse und die Analyse eines im Labor durchgeführten Experiments oder Tests beschreibt. Es beinhaltet typischerweise eine Einführung in das Thema, eine Beschreibung der verwendeten Methoden und Materialien, eine detaillierte Darstellung der durchgeführten Experimente, die Präsentation und Analyse der gesammelten Daten und eine Schlussfolgerung, die die Ergebnisse im Kontext der Hypothese oder

der Forschungsfrage interpretiert. Laborberichte dienen dazu, die wissenschaftliche Vorgehensweise, das analytische Denken und die Präzision der Studierenden zu bewerten.

Labortestate

Labortestate oder kurz Testat genannt, sind praktische Prüfungen, die in einem Laborumfeld stattfinden. Sie beinhalten typischerweise die Durchführung spezifischer Experimente oder technischer Aufgaben, die das praktische Verständnis und die Fähigkeiten der Studierenden im Thema des Moduls evaluieren. Diese Tests können auch die Anwendung von theoretischem Wissen auf praktische Probleme, die korrekte Handhabung von Laborgeräten, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und die Fähigkeit zur effektiven Problemlösung umfassen. Labortestate ermöglichen eine direkte Beobachtung der praktischen Fähigkeiten und Techniken der Studierenden.

Laborübung

Laborübungen sind praktische Prüfungsformen, die darauf abzielen, die praktische Anwendung von Lehrinhalten durch die Studierenden zu überprüfen. Diese umfassen die Durchführung von Experimenten, die Nutzung von Lehrinhalten in realen oder simulierten Szenarien und die Entwicklung von Prototypen. Dabei wird überprüft, wie die Studierenden komplexe Probleme analysieren, Lösungsstrategien entwickeln und diese praktisch umsetzen. Die Bewertung erfolgt durch die Beurteilung der Planung, Durchführung und Ergebnisanalyse der Übungen sowie der Fähigkeit, Probleme zu lösen.

Projektarbeit als Leistungsnachweis

Projektarbeit ist eine Form des Leistungsnachweises, bei der Studierende ein umfangreiches, oft praxisorientiertes Projekt durchführen. Dies umfasst die Planung, Durchführung und Präsentation eines Vorhabens, das in der Regel über einen längeren Zeitraum bearbeitet wird. Im Rahmen der Projektarbeit wenden die Studierenden ihr erworbenes theoretisches Wissen an, um ein spezifisches Problem zu lösen oder eine Aufgabenstellung zu bearbeiten. Dies kann die Entwicklung eines Konzepts oder einer technischen bzw. Forschungsarbeit beinhalten. Projektarbeit fördert Fähigkeiten wie Teamarbeit, Problemlösung, Zeitmanagement und selbstständiges Arbeiten. Die Bewertung basiert auf der Qualität des Endprodukts, dem Prozess der Projektentwicklung und oft auch auf der Präsentation und Diskussion der Ergebnisse.

Studienleistungen: Pflichtübung - PU, Laborarbeit - LA

Die Studienleistungen Pflichtübung - PU bzw. Laborarbeit - PA werden von den jeweiligen Dozenten am Anfang der Veranstaltung erläutert und werden beispielsweise in der Form von Projektarbeit, Laborübung, Laborbericht oder Labortestate überprüft. Die Pflichtübung bezieht sich hierbei

auf das Lösen theoretische Aufgabenstellungen, während bei der Laborarbeit typischerweise mit Laboraufbauten, wie Messgeräte oder Experimentierboards, vorgegebene praktische Aufgabenstellungen gelöst werden sollen.

Bonuspunkte

Bonuspunkte sind zusätzliche Leistungspunkte, die Studierende als Anerkennung für praktische Leistungen innerhalb eines Moduls erwerben können. Diese Punkte dienen ausschließlich dazu, die Note einer bereits bestandenen Prüfung zu verbessern. Die Kriterien für die Vergabe werden vor Semesterbeginn auf der Lernplattform Moodle im jeweiligen Modul bekannt gegeben. Die Möglichkeit, Bonuspunkte innerhalb eines Moduls zu erwerben, ist unter der Rubrik „Prüfungsform“ eines Moduls im Modulhandbuch aufgeführt.

2 Überblick über den Studiengang Medizintechnik

Der Bachelorstudiengang Medizintechnik gliedert sich in ein zweisemestriges Grundstudium und ein fünfsemestriges Hauptstudium. Das Hauptstudium besteht aus 4 Theoriesemestern, einem Praxissemester im 5. Studiensemester und einer abschließenden, in das 7. Studiensemester integrierten Bachelorarbeit. In jedem der insgesamt 7 Studiensemester ist durch die Studierenden ein Leistungsumfang von ca. 30 ECTS-Leistungspunkten (Anrechnungspunkte, Kreditpunkte, CR) zu erbringen. Insgesamt umfasst der Studiengang Medizintechnik 210 Kreditpunkte.

Die Präsenzzeiten der Studierenden für Vorlesungen, Praktika, Labore und Seminare gemessen in Semesterwochenstunden (SWS) schwanken in den Theoriesemestern zwischen 24 und 28. Im Grundstudium betragen die Präsenzzeiten 28 SWS, im mittleren Studienabschnitt (3. und 4. Studiensemester) 28 bzw. 24 SWS und im letzten Studienabschnitt (6. und 7. Studiensemester) 24 SWS. Die im siebten Semester integrierte Abschlussarbeit wurde mit insgesamt 12 SWS berücksichtigt. Die mit dem Verlauf des Studiums einhergehende Abnahme der Präsenzzeiten zielt auf zunehmende Anteile selbständigen Studierens ab.

Die Lehrveranstaltungen im Bachelorstudiengang Medizintechnik werden, mit Ausnahme des im Wahlfachangebot enthaltenen Fremdsprachenunterrichts, in deutscher Sprache gehalten. In Abstimmung mit dem betreuenden Professor dürfen der Bericht zum praktischen Studiensemester, die Dokumentation und die Vortragspräsentation der Bachelorarbeit auch in einer Fremdsprache (typischerweise Englisch) vorgestellt werden. Die Zeit- und Raumorganisation des Studiums (Stundenplan, Praktikumsplan) wird den Studierenden jeweils rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn der Semester per Aushang und über die Homepages der Fakultät und der Hochschule mitgeteilt.

Die im nachfolgenden Unterkapitel dargestellte Studienstruktur des Grund- und Hauptstudiums hat für die Studierenden einen empfehlenden Charakter im Sinne eines Regelstudienplans. Änderungen der zeitlichen Abfolge infolge einer individuellen Studiengestaltung der Studierenden sind im Rahmen der Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung zulässig. Abhängigkeiten der Lehrveranstaltungen sind ggf. von Studierenden zu berücksichtigen, die erforderlichen Informationen können von den Studierenden aus dem Modulhandbuch entnommen werden.

2.1 Grundstudium

Das die beiden ersten Studiensemester umfassende Grundstudium wird mit Ausnahme des Moduls *Medizin 1/2* gemeinsam mit den Bachelorstudiengängen Informationstechnik/Elektronik (IEB) und Technische Informatik (TIB) durchgeführt. Abbildung 1 stellt die Struktur und

Themenbereiche des Medizintechnik-Grundstudiums dar. Die mit einer durchgezogenen Linie umrandeten Blöcke bezeichnen jeweils ein Modul. Inhaltlich gliedert sich das Grundstudium in vier Themenbereiche:

- Medizin
- Mathematik und Naturwissenschaften
- Elektro- und Digitaltechnik
- Ingenieurinformatik

Jedes Modul des Grundstudiums ist einem dieser vier Themenbereiche zugeordnet.

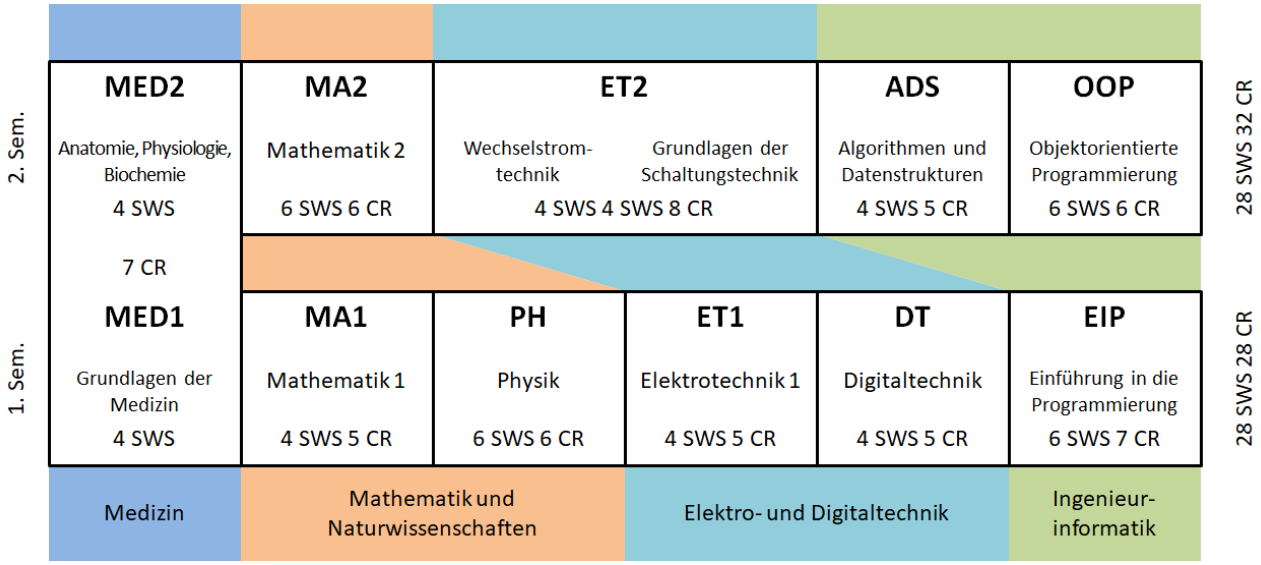


Abbildung 1: Struktur und Themenbereiche des Medizintechnik-Grundstudiums

Im Grundstudium müssen die Studierenden 10 benotete Prüfungsleistungen zum Abschluss der Einzelmodule erbringen. Nähere Informationen zu den geforderten Studienleistungen können der im Anhang beigefügten Studien- und Prüfungsordnung entnommen werden.

Das Modul **Medizin** setzt sich zusammen aus den Vorlesungen *Medizin 1* und *Medizin 2*. In ihrem ersten Semester hören die Studierenden Einführungen in die medizinische Terminologie und Propädeutik. Diese bilden die wissenschaftstheoretischen und sprachlichen Grundlagen für die in der Medizintechnik erforderliche interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Medizinern und Ingenieuren. Ein integriertes Studium der Organsysteme unter Berücksichtigung anatomischer, biochemischer, physiologischer und pathologischer Aspekte fördert das Verständnis der relevanten humanmedizinischen Zusammenhänge im Grundstudium.

Die Zielsetzung einer engen kognitiven Verknüpfung medizinischer und medizintechnischer Fragestellung mit den ingenieur- und naturwissenschaftlichen Methoden wird bereits im Grundstudium durch studienorganisatorisch relevante Maßnahmen gefördert. Zunächst werden alle medizinischen Vorlesungen räumlich im Universitätsklinikum durchgeführt. Die Studierenden werden vorlesungsbegleitend stationsweise durch die verschiedenen medizinischen Fachabteilungen geführt, um vor Ort die theoretisch behandelten Themen im klinischen Kontext veranschaulichen und vertiefen zu können. Die medizinischen Vorlesungen, von den forschungsaktiven Dozenten des Universitätsklinikums durchgeführt, integrieren und verknüpfen relevante medizinische und medizintechnische Fragestellungen und fördern das interdisziplinäre Verständnis des Fachs Medizintechnik. Die von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg spezifisch für den Studiengang Medizintechnik angebotenen Vorlesungen ermöglichen somit erstklassige Studienbedingungen.

Der Themenbereich **Mathematik und Naturwissenschaften** besteht aus zwei konsekutiven Vorlesungen zur Mathematik und einer Vorlesung zur Physik. Die hier vermittelten mathematischen und physikalischen Methoden bilden das naturwissenschaftliche Fundament zum Verständnis der medizinischen und ingenieurwissenschaftlichen Zusammenhänge der Medizintechnik. Die Studierenden werden zugleich mit den mathematischen und physikalischen Methoden eines Ingenieurstudiums vertraut gemacht, die als Voraussetzung weiterführender Ingenieurdisziplinen gelten können. Darüber hinausreichende, für das naturwissenschaftliche Verständnis erforderliche Grundlagen zu den Disziplinen Biologie, Biochemie und Physiologie werden themenspezifisch in den Fachvorlesungen zur Medizin angeboten. Auf die Behandlung der Disziplinen Biologie und Biochemie in eigenständigen Vorlesungen wurde explizit verzichtet. Diese Themenkomplexe sind zwar die Voraussetzung für das Verständnis vieler physiologischer Vorgänge in der Medizin, methodisch wird jedoch in der Ingenieurdisziplin Medizintechnik, im Sinne der oben definierten Studienziele, nicht weiter darauf aufgebaut.

Das Themengebiet **Elektro- und Digitaltechnik** beinhaltet im ersten Semester die Module *Digitaltechnik* und *Elektrotechnik 1*. Das Modul *Digitaltechnik* vermittelt die Grundlagen der binären Logik und digitalen Schaltungstechnik. Das Modul *Elektrotechnik 1* behandelt die Gleichstromtechnik und Netzwerkanalyse sowie die in der Medizintechnik besonders relevante Messtechnik. Das Modul *Elektrotechnik 2* umfasst die Wechselstromtechnik und die Grundlagen der elektrischen Schaltungstechnik. Begonnen wird mit dem Operationsverstärker als universell einsetzbares aktives Bauelement und seiner Verhaltensmodellierung. Anschließend werden komplexe Schaltungen mit Operationsverstärkern und Komparatoren vorgestellt und methodisch analysiert. Die mit dem Themengebiet Elektro- und Digitaltechnik gelegten

ingenieurwissenschaftlichen Methoden bilden Grundlagen für das Verständnis von diagnostischen und therapeutischen Verfahren der Medizintechnik.

Der Themenbereich **Ingenieurinformatik** besteht aus den Modulen *Einführung in die Programmierung*, *Algorithmen und Datenstrukturen* und *Objektorientierte Programmierung*. Im ersten Semester steht das Erlernen einer ersten imperativen Programmiersprache im Vordergrund. Die darauf aufbauenden Vorlesungen im zweiten Semester haben, neben der Vermittlung einer objektorientierten Hochsprache, die Behandlung von elementaren Algorithmen und Datenstrukturen zum Inhalt. Praxisnah werden bereits im Grundstudium die in der Medizintechnik/Medizinischen Gerätetechnik am häufigsten verwendeten Programmiersprachen C und C++ erlernt. Für die Medizintechnik wichtige, sicherheitsrelevante Aspekte der Programmierung, wie beispielsweise das Programmspeicherabbild, begrenzte numerische Genauigkeit oder Stack Overflow werden in den Modulen zur Ingenieurinformatik ausführlich behandelt.

2.2 Hauptstudium

Das Hauptstudium erstreckt sich vom dritten bis siebten Studiensemester. Abbildung 2 zeigt den Aufbau des Hauptstudiums. Jeder der durchgezogen umrandeten Blöcke bezeichnet ein Modul. Das Hauptstudium ist in 7 Kompetenzbereiche gegliedert:

- Medizintechnische Vertiefungsfächer
- Digitale und Embedded Systems
- Mathematische Grundlagen der Medizintechnik
- Elektro- und Informationstechnik
- Softwareentwicklung
- Wahlfächer
- Fachübergreifende Inhalte

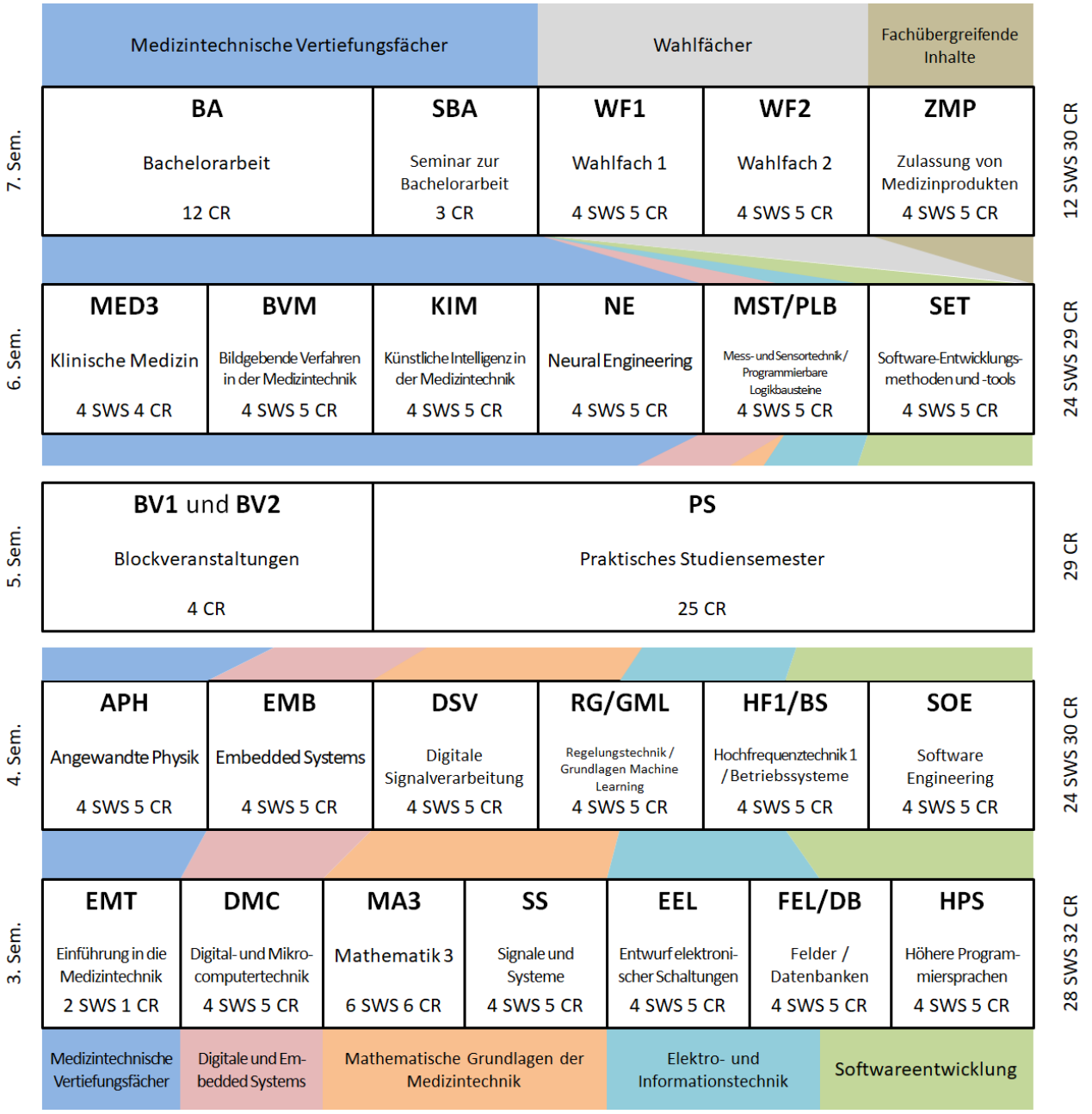


Abbildung 2: Struktur und Themenbereiche des Medizintechnik-Hauptstudiums

Darüber hinaus enthält das Hauptstudium ein praktisches Studiensemester sowie eine von den Studierenden anzufertigende Bachelorarbeit. Im Hauptstudium sind 22 benotete Prüfungsleistungen zum Abschluss der Einzelmodule zu erbringen. Das Praxissemester ist erfolgreich abgeschlossen, wenn 100 Präsenztage erfüllt sind, der Bericht zum Praktischen Studiensemester akzeptiert, das dazugehörige Kolloquium durchgeführt und zwei Blockveranstaltungen erfolgreich besucht wurden. Die Bachelorarbeit und das zugeordnete Seminar werden durch eine gemeinsame Prüfungsleistung abgeschlossen. Nähere Informationen

zu den zu erbringenden Studienleistungen können der im Anhang beigefügten Studien- und Prüfungsordnung entnommen werden.

Der zentrale Kompetenzbereich **Medizintechnische Vertiefungsfächer** erstreckt sich über das gesamte Hauptstudium. Das Modul *Einführung in die Medizintechnik* im dritten Studiensemester wird als Ringvorlesung durchgeführt und bietet den Studierenden einen Überblick über die Medizintechnik und ihre Anwendungen. Im vierten Studiensemester werden im Modul *Angewandte Physik* die im Grundstudium erworbenen physikalischen Kenntnisse im Hinblick auf medizintechnische Anwendungen vertieft. Das Modul *Klinische Medizin* im sechsten Semester stellt sich die Aufgabe, medizintechnisches Wissen der Studierenden mit klinischen Fragestellungen zu verknüpfen. Aufbauend auf den medizinischen Grundlagenmodulen zur Medizin (MED1, MED2), in denen Anatomie, Physiologie und Biochemie integriert und organbezogen gelehrt wurden, sollen die Studierenden ihr medizintechnisches Wissen interdisziplinär vertiefen. In kleinen interdisziplinären Gruppen werden klinische Fragestellungen insbesondere zur Radiologie fallbezogen erörtert. Ziel des Moduls *Klinische Medizin* ist es, neben der Vertiefung medizinischen Wissens bereits während des Studiums Erfahrungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit zu sammeln. Das Modul *Bildgebende Verfahren*, ebenfalls im sechsten Studiensemester, führt in die modernen bildgebenden Verfahren ein. Beginnend mit der Röntgentechnik, der Wechselwirkung mit biologischen Geweben, über Ultraschall, Computer-Tomographie, Magnet-Resonanz-Tomographie bis hin zur nuklearmedizinischen Bildgebung werden technische Grundlagen der Diagnose- und Therapieverfahren behandelt. Das Modul *Künstliche Intelligenz in der Medizintechnik* im sechsten Studiensemester ermöglicht den Studierenden einen praxisorientierten Einstieg in das Gebiet des maschinellen Lernens mit tiefen neuronalen Netzen wie Convolutional Neural Networks (CNN) und Recurrent Neural Networks (RNN). Der Fokus liegt hierbei auf Anwendungen zur Diagnostik und Therapie in der Medizin. Im Modul *Neural Engineering* werden aufbauend auf den Prinzipien der Elektrostimulation und Neuromodulation der Aufbau und die Funktionsweise von Neuroprothesen und -implantaten behandelt. Dabei wird auch auf die Themen Materialauswahl, Miniaturisierung und Fertigung der Implantate eingegangen.

Der Kompetenzbereich **Digitale und Embedded Systems** umfasst die Module *Digital- und Mikrocomputertechnik* im dritten Studiensemester und *Embedded Systems* im vierten Semester. Das Modul *Digital- und Mikrocomputertechnik* dient der Vermittlung grundlegender Kenntnisse über Digitale Systeme: von der Erstellung Mikrocontroller-basierter Systeme in Assembler und C bis hin zu autarken Embedded-Applikationen, wie es beispielsweise ein medizintechnisches Blutdruckmesssystem darstellt. Das Modul *Embedded Systems* vermittelt Kenntnisse über den

Einsatz von eingebetteten Systemen in verschiedenen Gebieten der Mess-, Steuer-, Regel- und Medizintechnik. Im Sinne des Studienziels der Medizintechnik bietet der Kompetenzbereich die technologischen Grundlagen medizintechnischer Geräte an. Er verbindet die Welt der Software über die Signalverarbeitung mit der analogen Welt der Sensoren und analogen Schaltungstechnik.

In den Modulen des Kompetenzbereichs **Mathematische Grundlagen der Medizintechnik** werden die Grundlagen und Anwendung der Zeit/Frequenz-Transformationen (Fourier-Transformation, Laplace-Transformation), das Lösen von Differentialgleichungen, Methoden zur Analyse und zum Entwurf von Signalverarbeitungssystemen und die Grundlagen von Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stochastik gelehrt. Zusätzlich kann im vierten Semester das Modul *Grundlagen Machine Learning* anstelle von *Regelungstechnik* gewählt werden, in dem die grundlegenden Konzepte des maschinellen Lernens vermittelt werden.

Der Kompetenzbereich **Elektro- und Informationstechnik** vertieft im dritten Semester mit dem Modul *Entwurf elektronischer Schaltungen* Themen der analogen Schaltungstechnik mit Dioden, Bipolar- und Feldeffekttransistoren. Studierende, die ihren Schwerpunkt in analoger Hardware sehen, können im dritten und vierten Studiensemester die Module *Felder* und *Hochfrequenztechnik 1* anstelle von *Datenbanken* und *Betriebssysteme* wählen. Im Modul *Felder* werden die durch die Maxwellschen Gleichungen beschriebenen elektrischen und magnetischen Felder auf ingenieurwissenschaftlicher Basis vermittelt, auch im Hinblick auf die Magnetresonanztomographie. Das Modul *Hochfrequenztechnik 1* macht die Studierenden mit den in der HF-Technik üblichen Begriffen, Verfahren und Darstellungsweisen vertraut. Im vierten Semester kann das Modul *Regelungstechnik* anstelle von *Grundlagen Machine Learning* gewählt werden. In diesem Modul werden die Grundlagen der Beschreibung von dynamischen Systemen und Regelkreisen vermittelt.

Ein weiterer konstituierender Kompetenzbereich der Medizintechnik, die Ingenieurinformatik im Bereich **Softwareentwicklung**, führt die Module des Grundstudiums zur Ingenieurinformatik im Hauptstudium konsekutiv fort, bestehend aus den Modulen *Höhere Programmiersprachen* im dritten, *Software Engineering* im vierten, sowie *Software-Entwicklungsmethoden und -Tools* im sechsten Studiensemester. Studierende, die ihren Schwerpunkt in der Softwareentwicklung sehen, können im dritten und vierten Studiensemester die Module *Datenbanken* und *Betriebssysteme* anstelle von *Felder* und *Hochfrequenztechnik 1* wählen. Die im Modul *Höhere Programmiersprachen* erworbenen Fähigkeiten erlauben es, höhere Programmiersprachenkonzepte gezielt einzusetzen, um schneller, effizient und korrekt Aufgabenstellungen problemadäquat anzugehen, auch polyglott in mehreren Programmiersprachen. Das Modul *Software Engineering* behandelt technologische und

organisatorische Konzepte der Abwicklung mittlerer und großer Software-Projekte. Von der Definition des Software Engineerings über Software-Entwicklungsprozesse und Architekturentwurf bis hin zur Verifikation und Validation werden wichtige Aspekte der Software-Entwicklung praxisnah erlernt. Das Modul *Software- Entwicklungsmethoden und -Tools* führt in die ereignisorientierte Software-Entwicklung ein, behandelt graphische User-Interfaces und vermittelt Methoden der modernen Software-Entwicklung für die Medizintechnik und Technische Informatik.

Im sechsten und siebten Studiensemester können die Studierenden durch **Wahlfächer** eigene Studienschwerpunkte setzen. Im sechsten Semester besteht dabei die Wahl zwischen einer Vertiefung im Bereich Digitale und Embedded Systems durch das Wahlpflichtfach *Programmierbare Logikbausteine*, und einer Vertiefung im Bereich der Elektro- und Messtechnik durch das Wahlpflichtfach *Mess- und Sensortechnik*. Im siebten Semester beinhaltet das Curriculum außerdem zwei Wahlfächer, die frei aus einem von der Fakultät genehmigten Katalog von Wahlfächern gewählt werden können. Als *Wahlfach 1* ist dabei auch eine Fremdsprache erlaubt. Weitere Wahlfächer aus den Modulkatalogen aller Studiengänge der Hochschule können vom Studiendekan genehmigt werden. *Wahlfach 1* und *Wahlfach 2* dienen der fachspezifischen technischen oder fachspezifischen medizinischen Vertiefung, der Interdisziplinarität oder der Stärkung der Soft Skills.

Der Kompetenzbereich **Fachübergreifende Inhalte** beinhaltet das Modul *Zulassung von Medizinprodukten*, welches die Studierenden nicht nur auf Entwicklungstätigkeiten, sondern auch auf Tätigkeiten im Qualitätsmanagement und Regulatory Affairs vorbereitet. Die Medizintechnik ist eine hochregulierte Branche und erfordert entsprechend aufwändige Zulassungsverfahren. Der Grundstein für die zugeordneten Kompetenzen wird in diesem Modul gelegt. Darüber hinaus finden sich fachübergreifende Inhalte auch innerhalb des praktischen Studiensemesters (Berichts- und Präsentationstechniken) und in den in vielen Laboren integrierten Laboranteilen (Techniken zur Dokumentation, Teamarbeit).

3 Beschreibung der Module des Grundstudiums

3.1 Semester 1 – Grundstudium

Das Semester 1 umfasst Module der Themenbereiche "Mathematik und Naturwissenschaft" (MA1, PH), "Elektrotechnik" (ET1, DT), "Informatik" (EPI) und Medizin (MED1).

Modul Medizin 1 - (MED1)

Modul-verantwortlicher	Prof. Dr. Schönberg
Dozent	Prof. Schmelz, Dr. Meyer, Dr. Hausselt, Dr. Servais, Dr. Maurer, Dr. Carr, Dr. Ritter, Dr. Rudic, Dr. Rukwied, Prof. Metzgeroth, Prof. Schwarz, Dr. Heggemann, Prof. Beutelspacher, Fr. Ong, Prof. Wängler, Dr. Liebe, Dr. Tsagogiorgas
Version	02.12.2014 KNA
Studiengang	Bachelor Medizintechnik (MTB)
Semester	1
Einstufung	Pflichtmodul zur Medizintechnik
Umfang	4 SWS / 3,5 CR
Lehrformen	75% Vorlesung und 25% Übungen
Medien	Projektion, Tafelanschrieb, Skript, Filme
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Basiswissen der Terminologie, Ethik, Chemie, Physik, Biologie Organsysteme (Physiologie, Biochemie, Biologie, Pathophysiologie, Pathologie, Krankheitsbilder, Diagnostik, Therapieformen, insb. Technische Ersatzverfahren): • Zentrales Nervensystem • Peripheres Nervensystem, Schmerz, Muskel • Schlaf / Schlafbezogene Atemstörungen • Lunge • Niere • Pancreas / Diabetes / Verdauung
Voraussetzungen	Voraussetzung sind Kenntnisse in Biologie
Lernziele	Allgemein: Die Studierenden sollen die grundlegenden Elemente und Denkweisen in der Medizin verstehen und anwenden können. Darüber hinaus erlangen sie ein Verständnis über die komplexen Vorgänge

	inbOrgansystemen. Hierbei sollen Vorgänge in gesunden und kranken Organsystemen erlernt werden. Die Lehre erfolgt integrativ, d.h. es wird immer das ganze Organsystem bearbeitet. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden kennen die wichtigsten Krankheitsbilder der besprochenen Organsysteme. Berufsvorbereitung: Durch die erlernten Fakten und Inhalte werden die Studierenden befähigt, die Aufgaben und Problemstellungen von Patienten, Ärzten und Pflegekräften besser zu verstehen, praxisgerechte Anwendungslösungen zu entwickeln und diese im Alltag umzusetzen.
Literatur	*P. Kugler: Der menschliche Körper - Anatomie Physiologie Pathologie, Urban & Fischer, 3. Auflage 2017*
Hilfsmittel	keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 23 h, Klausurvorbereitung 20 h
Studienleistung **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Keine schriftliche Klausur über 90 Minuten keine

Modul Mathematik 1 – (MA1)

Mathematische Grundbegriffe, Vektoren, Grenzwerte, Differenzialrechnung, Integralrechnung

Dozent	Prof. Dr. G. Krocker, Prof. Dr. F. Müller-Gliesmann, Prof. Dr. J. Neff, Prof. Dr. W. Poppendieck
Version	09.08.2022
Studiengang	KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG), Informationstechnik/Elektronik (IEB), Technische Informatik (TIB) und Medizintechnik (MTB)
Semester	1
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung und 50% Rechenübungen
Medien	Tafelanschrieb, Projektion, Aufgabensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Vektoralgebra:

Skalarprodukt, Vektorprodukt, Spatprodukt, lineare Unabhängigkeit

Komplexe Zahlen:

Zahlenmengen, Grundlagen, Darstellungsformen, Gaußsche Zahlenebene, Eulersche Gleichung, Rechenoperationen, Polarkoordinaten

Reelle Funktionen:

Funktionsbegriff, Elementare Funktionen, Winkelfunktionen, Symmetrie, Spiegelung, Additionstheoreme, Explizite und Implizite Funktionen Umkehrfunktion, Stetigkeit, Nullstellen, Grenzwerte von Funktionen, Regel von l'Hospital

Differentialrechnung:

Ableitungen verschiedener Ordnungen von reellen Funktionen einer Variablen, Produkt-, Quotienten- und Kettenregel, Linearisierung, Extrem- und Wendepunkte, Extremwertaufgaben, Newtonsches Iterationsverfahren, einfache Differentialgleichungen

	Integralrechnung: Bestimmtes und unbestimmtes Integral, Stammfunktion, Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung, Integration durch Substitution, Partielle Integration, Integration durch Partialbruchzerlegung, uneigentliche Integrale, Anwendung zur Berechnung von Flächen, Umfang, Volumina und Mittelwerte
Voraussetzungen	Mathematik 1 durchläuft in hohem Tempo thematisch ungefähr die Mathematik der gymnasialen Oberstufe und erweitert und vertieft diese dabei deutlich. Die sehr gute Kenntnis der Mathematik der Mittelstufe ist daher die Mindestvoraussetzung zum Verständnis der Vorlesung (Bruchrechnung, Gleichungen und Ungleichungen, elementare Funktionen wie Sinus, Cosinus, Tangens, Potenz- und Exponentialfunktionen, Logarithmusfunktionen, ganz- und gebrochenrationale Funktionen, Wurzelfunktionen, grundlegende Geometrie). Zur Auffrischung wird die erfolgreiche Teilnahme an einem Vorkurs dringend empfohlen. Studierenden, denen die Grundlagen der gymnasialen Oberstufe fehlen (Ableiten und Integrieren, Vektorrechnung), wird darüber hinaus ein intensives individuelles Vortraining zu der Vorlesung anhand der Schulbücher der Oberstufe oder geeigneter Onlineangebote empfohlen.
Lernziele	**Vektorrechnung:** Vektoren als mathematische Objekte und ihre Eigenschaften kennen. Vektorräume und ihre Eigenschaften anhand des $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ kennen. Komponentendarstellung von Vektoren kennen. Orts- und Verbindungsvektoren bilden können. Eigenschaften der Vektoralgebra (Addition, Subtraktion, Multiplikation mit Skalar, Skalarprodukt, Vektorprodukt) kennen und anwenden können. Vektoren als Linearkombination darstellen können und auf lineare Unabhängigkeit prüfen können. Probleme der analytischen Geometrie mit Vektoralgebra lösen können. **Komplexe Zahlen:** Komplexe Zahlen als Erweiterung der reellen Zahlen und ihre Eigenschaften kennen. Verschiedene Darstellungsformen komplexer Zahlen (algebraische Darstellung, trigonometrische Darstellung,

Polardarstellung, grafische Darstellung in der komplexen Zahlenebene) kennen, bilden und ineinander überführen können. Zusammenhang zwischen der Vektorrechnung und komplexen Zeigern verstehen und zur Lösung von Problemen nutzen können. Zusammenhang zwischen Polarkoordinaten und der Polardarstellung komplexer Zahlen kennen. Algebraische Operationen komplexer Zahlen kennen und anwenden können.

Wurzeln und Potenzen komplexer Zahlen bilden können. Den Fundamentalsatz der Algebra kennen.

Reelle Funktionen:

Den Funktionsbegriff sowie die Begriffe Definitionsmenge, Wertemenge und Wertebereich anhand mengentheoretischer Beispiele kennen. Verschiedene Darstellungsarten von reellen Funktionen kennen.

Symmetrien von reellen Funktionen kennen und bestimmen können. Nullstellen und Definitionslücken von Funktionen bestimmen können.

Grenzwerte als Eigenschaft von Funktionen und ihre Bestimmung über Grenzwertsätze und Heuristiken kennen und auf elementare und zusammengesetzte Funktionen anwenden können.

Differentialrechnung:

Die Ableitung einer reellen Funktion einer Veränderlicher als lokale Steigung der Funktion kennen und über den Differentialquotienten bilden können. Die Ableitung über die Steigung der Tangente graphisch bilden können. Ableitungsfunktionen elementarer Funktionen kennen. Ableitungsregeln für zusammengesetzte Funktionen kennen und anwenden können.

Extrem- und Wendepunkte von Funktionen kennen und mit Hilfe der Ableitung bestimmen können.

Anwendungen der Ableitung kennen. Funktionen mit Hilfe der Ableitung linearisieren können. Funktionswerte mit dem Newtonverfahren annähern können. Ableitungen zur Bestimmung von Grenzwerten

anwenden können.

Einfache lineare Differentialgleichungen (Exponentialfunktion und Schwingungsgleichung) erkennen können und heuristisch lösen können.

Integralrechnung:

Das Riemann-Integral (bestimmtes Integral) kennen. Den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung kennen. Stammfunktionen (unbestimmtes Integral) elementarer Funktionen kennen und aus dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung ableiten können. Eigenschaften des Integrals kennen und anwenden können. Integrationstechniken für zusammengesetzte Funktionen (Integration durch Substitution und partielle Integration) kennen und anwenden können. Uneigentliche Integrale kennen und über den Grenzwert berechnen können.

Integrale zur Berechnung von Mittelwerten, Flächen und Volumina anwenden können.

Zusammenhänge mit anderen Modulen:

Das Modul MA1 lehrt notwendige mathematische Grundlagen für weitere Modulen, wie z.B. MA2, MA3, Signale und Systeme (SS), Digitale Signalverarbeitung (DSV), Elektrotechnik, Elektronik, Maschinelles Lernen (ML), Regelungstechnik und Hochfrequenztechnik oder entsprechend im KI²NG-Studiengang z.B. NMK, SV, MLG

Schlüsselqualifikationen:

Logisches Denken, die Anwendung von Mathematik im technischen Kontext und die eigene Urteilsfähigkeit (auch bei Computereinsatz) sind Schüsselqualifikationen, die eingeübt werden.

Kompetenzen:

Die Studierenden werden in die Lage versetzt mathematische Fachsprache und Schreibweisen zu verstehen und selbst richtig anzuwenden. Der Umgang mit gängigen mathematischen

	Darstellungsformen wird geübt. **Berufsvorbereitung:** Die in MA1 behandelten Themen haben einen breiten Einsatz in der ingenieurstechnischen beruflichen Praxis, z.B. Vektoren in der Bildverarbeitung, komplexe Zahlen in der Elektrotechnik, Differential- und Integralrechnung in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
Literatur	*Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band I,II* *Koch, Stämpfle: Mathematik für das Ingenieursstudium* *Arens: Mathematik*
Hilfsmittel	keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vor/Nachbereitung inkl. Hausübungen 88 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Pflichtübung - in Absprache mit dem Dozenten als Voraussetzung für eine Klausurteilnahme schriftliche Klausur über 120 Minuten keine

Modul Physik - (PH)

Grundlagen der Physik: (Mechanische) Schwingungen und Wellen

Dozent	Prof. Dr. G. Krocker, Prof. Dr. J. Neff
Version	25.02.2025
Studiengang	KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG), Medizintechnik (MTB), Informationstechnik/Elektronik (IEB) und Technische Informatik (TIB)
Semester	1
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	6 SWS / 6 CR
Lehrformen	70% Vorlesung und 30% Übungen
Medien	Tafelanschrieb, Projektion (Filme und Animationen), Demonstrationsversuche, Animationen, Aufgabensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Kinematik der Schwingungsbewegung:

Newtonsche Mechanik der Punktmasse: Bewegungsdiagramme und Bewegungsgleichungen in einer Dimension incl. Schwingungsbewegungen, einfache Probleme in zwei Dimensionen (incl. Kreisbewegung).

Dynamik der Schwingung:

Kontakt- und Feldkräfte, statisches und dynamisches Kräftegleichgewicht, Differentialgleichung des harmonischen Oszillators.

Energiebilanz von Schwingungen:
Arbeit und Energie, Energieerhaltung, Energieumwandlung bei der Schwingung

Gedämpfte und erzwungene Schwingungen:

Reibung, der freie, gedämpfte und getriebene harmonische Oszillator, Überlagerung von Schwingungen

Mechanische Wellen:

	Wellenfunktion, Feder-Masse-Kette, Schallwellen, stehende Wellen, Dopplereffekt.
Voraussetzungen	Vorkurs Mathematik und Vorkurs Physik werden empfohlen.
.Lernziele	**Kinematik**: Die Studierenden kennen Beispiele einfacher gleichförmiger, gleichmäßig beschleunigter und periodischer Bewegungen in einer Raumdimension und können diese mit Bewegungsgleichungen und Bewegungsdiagrammen beschreiben. Die Studierenden können die Bewegungsgleichungen der harmonischen Schwingung zur Beschreibung schwingender Systeme verwenden. Sie kennen den Zusammenhang zwischen Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Körpers über die Ableitung bzw. Integration. Die Studierenden kennen das Superpositionsprinzip und können die Prinzipien der Bewegung in einer Dimension auf Bewegungen in zwei Raumdimensionen übertragen. Die Studierenden kennen die Größen der Kreisbewegung und können diese in Polarkoordinaten beschreiben. Sie kennen die Zeigerdarstellung für die Beschreibung der harmonischen Schwingung. Die Studierenden verstehen wie die Prinzipien der Kinematik zur Beschreibung unbekannter Bewegungen angewandt werden. Unbekannte Größen der Bewegung können aus den gegebenen Größen abgeleitet werden. **Dynamik**: Die Studierenden kennen Kräfte und können diese nach Kontakt- und Feldkräften unterscheiden. Sie kennen die Newtonschen Axiome und können diese zur Beschreibung einfacher Probleme anwenden. Einfache Problemstellungen können mit graphischen Ansätzen (zum Beispiel Freikörperbildern) beschrieben werden. Die Studierenden können eine gegebene Problemstellung auf ein statisches oder dynamisches Kräftegleichgewicht hin untersuchen und daraus Schlussfolgerungen auf den Bewegungszustand der beteiligten Körper ziehen. Sie können aus der Kräftebetrachtung die Schwingungs-differentialgleichung aufstellen und können die Lösung dieser Differentialgleichung nachvollziehen. **Erhaltung von Energie und Impuls:** Die Studierenden kennen die Begriffe Energie, kinetische Energie, potentielle Energie, Potential, innere Energie, Arbeit, Leistung und Wärme sowie ihre Zusammenhänge und können diese Begriffe (auch in quantitativen Zusammenhängen) zur Beschreibung physikalischer Phänomene nutzen. Die Studierenden kennen die Erhaltungssätze von Energie und Impuls sowie die Bedingungen, unter denen diese gültig sind, und können diese zur Beschreibung physikalischer Systeme anwenden. **Mechanische Schwingungen und Wellen:** Die Studierenden kennen die sukzessive Erweiterung des freien harmonischen Oszillators zum gedämpften und getriebenen

	harmonischen Oszillator. Sie können im gedämpften und angetriebenen Fall quantitative Aussagen zu Dämpfung und Resonanzverhalten machen und diese aus den Bewegungsdiagrammen und dem Amplituden- und Phasenresonanzdiagramm ableiten. Die Studierenden können die Überlagerung von Schwingungen mathematisch beschreiben. Die Studierenden kennen Wellen als Erweiterung harmonischer Schwingungen in einem Medium. Sie können die Wellenfunktion für verschiedene mechanische Wellen aufstellen und dazu fehlende Angaben aus Diagrammen, zum Beispiel der Orts-Auslenkungs-Funktion oder der Zeit-Auslenkungs-Funktion ablesen. Die Studierenden kennen Wellenphänomene wie stehende Wellen und den Dopplereffekt und können zu diesen Phänomenen quantitative Berechnungen durchführen. **Schlüsselqualifikationen:** Verständnis für grundlegende Naturphänomene, Verständnis für die Modellierung beobachteter Phänomene mit mathematischen Formeln, Lösen physikalischer Probleme durch Modellierung der beschriebenen Situation mit mathematischen Formeln und Lösen derselben. Auswertung von Messdaten. **Kompetenzen:** Inhaltliche Kenntnisse zur behandelten Physik. Erkennen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Disziplinen. Sicherer Umgang mit graphischen Darstellungen von Messdaten, auch in logarithmischer und polarer Darstellung. Sicherer Umgang mit physikalischen Einheiten und Größenordnungen. **Berufsvorbereitung:** Die erworbenen Kenntnisse sollen interdisziplinäres Denken fördern und die Kommunikation mit Ingenieuren anderer Fachgebiete erleichtern. Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen werden im Berufsalltag der Ingenieure vorausgesetzt.
Literatur	*U. Harten: Physik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Springer, 8. Aufl. 2021* *Tipler/Mosca : Physik, Elsevier, 2. Aufl. 2007*
Hilfsmittel	keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 92 h, Vorlesungsnachbereitung 28 h, Hausübungen 60 h, Gesamt: 180 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Pflichtübung als Voraussetzung für eine Klausurteilnahme schriftliche Klausur über 120 Minuten keine

Modul Elektrotechnik 1 - (ET1)

Grundgrößen, Einheiten, Gleichstrom-Netzwerke und ihre Berechnung

Professoren	Prof. Dr.-Ing. Jürgen Giehl, Prof. Dr.-Ing. Stefan Heger, Prof. Dr.-Ing. Özhan Koca, Prof. Dr.-Ing. Karin Schuler, Prof. Dr.-Ing. K.-H. Steglich
Version	23.09.2021 Shk/Skh/Mar - 06.08.2025 Korrekturen Gie
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB)
Semester	1
Einstufung	Pflichtfach
Umfang	4 SWS / 5CR
Lehrformen	60% Vorlesung, 30% integrierte Übungen, 10% Laborübungen
Medien	Tafelanschrieb
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

- Physikalische Größen, Einheiten, Gleichungen
- Gleichstromkreise
  - Grundbegriffe der elektrischen Strömung
    - Aufbau der Materie, el. Ladungsträger
    - Strom, Stromdichte,Strömungsgeschwindigkeit
    - El. Spannung, Ohmsches Gesetz
    - Spez. Widerstand, Leitfähigkeit, Temperaturabhängigkeit
    - Arbeit und Leistung
    - Kirchhoffsche Gesetze
    - Spannungs- und Stromquellen
  - Berechnung von Gleichstromkreisen
    - Reihen-/Parallelschaltung
    - Stern-Dreieck-Umwandlung

- Verfahren zur Netzwerkberechnung
- Gleichungs-/Matrixsysteme
- Maschen-/Knotenverfahren
- Überlagerungssätze
- Aktive Ersatz-Zweipolschaltungen
- Leistungsanpassung

- Schaltverhalten von R-C- und R-L-Schaltkreisen

Laborübung 3 Versuchstermine für:

- Serien-/Parallelschaltung von Widerständen
- Belasteter Spannungsteiler
- Strom- und spannungsrichtige Messung, Innenwiderstand von Messgeräten
- Leistungsanpassung

Voraussetzungen	-
Lernziele	Allgemein: Die Grundlagen der Gleichstrom-Elektrotechnik sollen vermittelt und anhand von Übungen vertieft werden. Die Vorlesung verzichtet weitestgehend auf höhere mathematische Kenntnisse, da diese zu Beginn des Studiums noch nicht vorhanden sind. Vielmehr liegt der Schwerpunkt auf dem Sachverständnis. Zusammenhänge mit anderen Modulen: ET1 ist Voraussetzung für ET2 sowie alle weiterführenden elektrotechnischen Vorlesungen. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Die erworbene fachliche Kompetenz setzt die Studenten in die Lage,

	Schaltungen zu analysieren und die elektrischen Vorgänge zu verstehen. Die gewonnenen methodischen Kompetenzen sollen die Studierenden in die Lage versetzen, an elektrotechnische Problemstellungen systematisch heranzugehen. Dazu wird die Anwendung diverser Methoden geübt und vertieft. Berufsvorbereitung: Die hier erworbenen Fähigkeiten gehören zum Grundwerkzeug eines Elektroingenieurs.
Literatur	*Grundlagen der Elektrotechnik, Gert Hagmann, Aula Verlag, Wiebelsheim, 2020* *Moeller Grundlagen der Elektrotechnik, Heinrich Frohne, Teubner, 2019* *Elektrotechnik, Dieter Zastrow, Vieweg, Wiesbaden, 2017* *Grundlagen der Elektrotechnik, Wolfgang Nerreter, Hanser, München 2011* *Grundlagen der Elektrotechnik, Wolf-Ewald Büttner, Oldenbourg, 2011*
Hilfsmittel	Wissenschaftlicher Taschenrechner
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62h, Vorlesungsnachbereitung 58h, Übungsvor-/nachbereitung 30 h
Studienleistungen	Kurz-Referate zu Theorie und Übungsaufgaben sind nach Absprache möglich
Prüfungsleistung	Schriftliche Klausur über 120 Minuten
Zulassungsvor-aussetzungen	Keine

Modul Digitaltechnik - (DT)

Einführung in die Digitaltechnik, Entwurf digitaler Systeme

Professoren	Prof. Dr. R. Willenberg, Prof. Dr.-Ing. K. Ackermann, Dr. M. Mousa
Version	WIB 05/2023
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG)
Semester	1
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	80% Vorlesung und 20% integrierte Übungen
Medien	Projektion, Folienskript, Tafelanschrieb, Aufgabensammlung, Videos
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Grundbegriffe der Digitaltechnik

Zahlensysteme:

Stellenwertsysteme, Zweierkomplement, BCD-Zahlendarstellung, Rechnen mit Dualzahlen und BCD-Zahlen

Codes:

Eigenschaften von Codes, Codierung alphanumerischer Zeichen (ASCII, Unicode/UTF-8), Gray-Codes für Längen- und Winkelmessung

Schaltalgebra:

Aussagenlogik, Grundoperationen NICHT, UND, ODER, zusammengesetzte Operationen (NAND, NOR, EXOR, XNOR), Rechenregeln

Schaltfunktionen:

Normalformen, Minimalformen, Vereinfachung (KV-Diagramm), unvollständig definierte Schaltfunktionen, NAND- und NOR-Darstellung

Schaltnetze:

Vorstellung häufig vorkommender Funktionsbaugruppen (Codewandler, Multiplexer/Demultiplexer, Vergleicher, Addierer/Subtrahierer), Syntheseansätze für große N/Eingänge

	Speicherglieder: RS-, D- und JK-Flipflops, Taktpegel- und Flankensteuerung, Setz- und Rücksetzsignale, Taktaktivierung (Clock Enable) Schaltungen mit Flipflops: Synchrone Schaltwerke, Register, Schieberegister, Zähler (asynchron und synchron) Einführung in die Digitalelektronik: Halbleiter, Siliziumdioden, Diodenlogik, MOSFETs, CMOS-Logik
Voraussetzungen	Keine
Lernziele	**Allgemein:** Kennenlernen der digitalen Darstellung und Verarbeitung von Information, Kennenlernen des Entwurfs von Digitalschaltungen, Analyse von Problemstellungen, Einsatz von strukturierten Entwurfsverfahren **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** keine **Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:** Die erworbenen fachlichen Kompetenzen gehen aus dem Inhalt hervor. Die methodischen Kompetenzen bestehen in der Fähigkeit zum Entwurf digitaler Schaltungen aus Funktionsbausteinen unterschiedlicher Komplexität (von einfachen Verknüpfungsschaltungen bis zu synchronen Steuerwerken). **Berufsvorbereitung:** Die Studierenden sollen Methoden zur Analyse von Problemstellungen sowie klar strukturierte Vorgehensweisen zum Entwurf von digitalen Systemen kennen lernen.
Literatur	*K. Beuth: Digitaltechnik, Vogel-Verlag, 11. Auflage*

	J. Borgmeyer: Grundlagen der Digitaltechnik, Hanser-Verlag, 2. Auflage *L. Borucki: Grundlagen der Digitaltechnik, Teubner-Verlag, 5. Auflage* *K. Fricke: Digitaltechnik, Vieweg-Verlag* *Ronald j. Tocci: Digital Systems, Prentice Hall*
Hilfsmittel	-
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 48 h, Hausübungen 40 h, Gesamt: 150
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Keine schriftliche Klausur über 120 Minuten keine

Modul Einführung in die Programmierung – (EIP)

Einführung in die C-Programmierung

Professoren	Prof. Dr. rer. nat. Martin Damm, Prof. Dr.-Ing. Stefan Heger
Version	01. 03.2025
Studiengang	Bachelor: KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG) Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB)
Semester	1
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	6 SWS / 7 CR (nur IEB 8 CR)
Lehrformen	60% Vorlesung und 40% Übungen
Medien	Projektion, Tafelanschrieb, Skript, Aufgabensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	**Einführung in die Programmiersprache C:** Textausgabe-Programm, Berechnungs-Programm, Programm mit Auswahl, Programm mit Wiederholung Algorithmen Elementare Sprachsymbole, Syntaxnotation Datendarstellung in Rechnern, elementare Datentypen: Zahlensysteme, Konvertierung von Zahlen, Aufbau des Hauptspeichers, Ganze Zahlen, Zeichen, Reelle Zahlen, Aufzählungen Operatoren, Ausdrücke: Arithmetische Operatoren, Zuweisungsoperatoren, Inkrement- und Dekrementoperatoren, Vergleichsoperatoren, logische Operatoren, Bit-Operatoren, Komma-Operator, Bedingte Ausdrücke, Vorrang und Assoziativität, Typumwandlung, Mathematische Funktionen Anweisungen, Kontrollstrukturen:

	Ausdruckanweisung, Verbundanweisung, Auswahlanweisungen, Wiederholungsanweisungen, Abbruchanweisungen Funktionen: Definition und Aufruf von Funktionen, Funktionsdeklaration, Definitionsdateien, Automatische und externe Variablen, Rekursive Funktionen Adressen und Zeiger: Adressen, Zeiger, Operationen auf Zeigern, Zeiger und Funktionen Vektoren: Eindimensionale Vektoren, Vektoren und Zeiger, Parameterübergabe von Vektoren, Dynamische Erzeugung von Vektoren, Zeichenketten, Mehrdimensionale Vektoren Abgeleitete Datentypen: Enumerationen, Strukturen, Unionen Programmstruktur: Getrennte Übersetzung, Programmbibliotheken, Typprüfung bei getrennter Übersetzung, Modularisierung Der C-Präprozessor: Textersetzung, Bedingte Übersetzung Ein-/Ausgabe: Dateien in C, Dateioperationen, Ein-/Ausgabe von Zeichen und Zeilen, Formatierte Ein-/Ausgabe, Direkte Ein-/Ausgabe Integrierte Programmierübungen mit einer aktuellen Entwicklungsumgebung
Voraussetzungen	Sicherer Umgang mit der grafischen Benutzeroberfläche eines Betriebssystems
Lernziele	Allgemein: Die Studierenden sollen die Elemente der Programmiersprache C

verstehen und anwenden können. Darüber hinaus erlangen sie Verständnis über die Arbeitsweise eines Computers und für methodisches Programmieren.

Zusammenhänge mit anderen Modulen:

Die Programmierung in C ist notwendige Grundlage für eine Vielzahl von Modulen in Hauptstudium der Infomationstechnik-Studiengänge. Stellvertretend seien die Fächer Embedded Systems, Digitale Signalverarbeitung, Computernetzwerke und Betriebssysteme genannt. Die Programmiersprachenausbildung wird im Grundstudium durch die Vorlesung Objektorientierte Programmierung (OOP) fortgesetzt.

Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:

Die Studierenden beherrschen eine maschinennahe Programmiersprache. Sie sind geübt im Umgang mit einer zeitgemäßen Entwicklungsumgebung.

Berufsvorbereitung:

Es werden Kenntnisse der Syntax und Semantik einer imperativen Programmiersprache vermittelt. Der Umgang mit den am häufigsten eingesetzten Entwicklungswerkzeugen wird in praktischen Übungen erlernt. Die Studierenden erlangen die Befähigung, eine gestellte Aufgabe methodisch adäquat in ausführbare Software umzusetzen.

Literatur

Prof. Dr. Erich Eich, Dr. Werner Geiger, Prof. Dr. Eckhart Körner: Skript zur Vorlesung PI, http://www.swt.hs-mannheim.de

Andre Willms: C-Programmierung lernen. Anfangen, anwenden, verstehen, Addison-Wesley, 6. Auflage 1998

Manfred Dausmann, Ulrich Bröckl, Joachim Goll: C als erste Programmiersprache: Vom Einsteiger zum Profi, Teubner, 6. Auflage, 2008

Karlheinz Zeiner: Programmieren lernen mit C, Hanser Fachbuch, 4. Auflage, 2000

Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: Programmieren in C. ANSI C, 2. Auflage, 1990

Hilfsmittel (Software, etc.)	Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache C
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 137 h, Vorlesungsnachbereitung 35 h (IEB 65h), Übungsblätter 38 h, Gesamt: 210, (IEB 240)
Studienleistungen	Keine
Prüfungsleistung	• Pflichtübung durch Abnahme von Programmierübungen / Testat. 30% der Gesamtnote • Schriftliche Klausur über 90 Minuten 70% der Gesamtnote
Zulassungsvor-aussetzungen	Keine

3.2 Semester 2 – Grundstudium

Das Semester 2 umfasst Module der Themenbereiche "Mathematik und Naturwissenschaft" (MA2), "Elektrotechnik" (ET2) sowie "Informatik" (OOP, ADS) und Medizin (MED2).

Modul	***Medizin 2 - (MED2)***
Modul-verantwortlicher	Prof. Dr. Schönberg
Dozent	Prof. Schmelz, Dr. Sudarski, Dr. Meyer, Dr. Carr, Dr. Ritter, Dr. Servais, Dr. Rudic, Herr Kühn, Dr. Clausen, Herr Odenwälder, Prof. Hohenberger, Dr. Schneider-Lindner, Dr. Liebe, Prof. Wängler
Version	02.12.2014 KNA
Studiengang	Bachelor Medizintechnik (MTB)
Semester	2
Einstufung	Pflichtmodul zur Medizintechnik
Umfang	4 SWS / 3,5 CR
Lehrformen	75% Vorlesung und 25% Übungen
Medien	Projektion, Tafelanschrieb, Skript, Filme
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Basiswissen der Terminologie, Ethik, Chemie, Physik, Biologie Organsysteme (Physiologie, Biochemie, Biologie, Pathophysiologie,Pathologie, Krankheitsbilder, Diagnostik, Therapieformen, insb. Technische Ersatzverfahren): • Lunge (Beatmung) • Herz • Leber • Nebennieren • Haut • Auge

	• HNO-Bereich Funktionseinheiten: • Strahlenklinik • Schlaflabor • Dialyse • Beatmungsstation • Herzkatheter-Labor • EKG • Bildgebung: CT, MRT, Ultraschall • O
Voraussetzungen	keine
Lernziele	Allgemein: Die Studierenden sollen die grundlegenden Elemente und Denkweisen in der Medizin verstehen und anwenden können. Darüber hinaus erlangen sie ein Verständnis über die komplexen Vorgänge in Organsystemen. Hierbei sollen Vorgänge in gesunden und kranken Organsystemen erlernt werden. Die Lehre erfolgt integrativ, d.h. es wird immer das ganze Organsystem bearbeitet. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden kennen die wichtigsten Krankheitsbilder der besprochenen Organsysteme. Berufsvorbereitung: Durch die erlernten Fakten und Inhalte werden die Studierenden befähigt, die Aufgaben und Problemstellungen von Patienten, Ärzten und Pflegekräften besser zu verstehen, praxisgerechte Anwendungslösungen zu entwickeln und diese im Alltag umzusetzen.

Literatur	*P. Kugler: Der menschliche Körper - Anatomie Physiologie Pathologie, Urban & Fischer, 3. Auflage 2017*
Hilfsmittel	keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 23 h, Klausurvorbereitung 20 h
Studienleistung **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Keine schriftliche Klausur über 90 Minuten keine

Modul Mathematik 2 – (MA2)

Lineare Algebra, Folgen und Reihen, Potenzreihenentwicklungen, Differentialrechnung für Funktionen von mehreren Variablen, Mehrfachintegrale, Numerische Verfahren

Dozenten	Prof. Dr. G. Krocker, Prof. Dr. F. Müller-Gliesmann, Prof. Dr. J. Neff, Prof. Dr. W. Poppendieck
Version	03.01.2023
Studiengang	Bachelorstudiengänge KI²NG, MTB, IEB und TIB
Semester	2
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	6 SWS / 6 CR
Lehrformen	50% Vorlesung und 50% Rechenübungen
Medien	Tafelanschrieb, Projektion, Aufgabensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Lineare Algebra:

Matrizen und ihre Rechenregeln, Determinanten, Lösung linearer Gleichungssysteme, Matrizen als lineare Abbildungen und ihre Eigenschaften, Inverse Matrix, Eigenwerte und Eigenvektoren

Folgen und Reihen:

Begriff der Folge, Darstellung von Folgen, Konvergenz von Folgen mit einfachen Konvergenzkriterien, Unendliche Reihen

Potenzreihenentwicklung:

Potenzreihen, Konvergenzradius, Taylor- und MacLaurin-Reihen, Anwendungen (z.B. Linearisierung, Integration, …)

Differentialrechnung für Funktionen von mehreren Variablen sowie von Skalar- und Vektorfeldern:

Funktionen von mehreren Variablen, Darstellung im Raum, partielle Differentiation erster und höherer Ordnung, Satz von Schwarz, totales Differential, Extremwerte von Funktionen von zwei Variablen, Lagrangesches Multiplikatorverfahren, Lineare Fehlerfortpflanzung, Gradient, Divergenz, Rotation, Nabla- und Laplaceoperator, Skalar-

	und Vektorfelder, Eigenschaften von Vektorfeldern, Anwendungen der mehrdimensionalen und vektoriellen Analysis. **Integrale über Funktionen mehrerer Veränderlicher, Kurven- und Oberflächenintegrale:** Doppelintegral in kartesischen Koordinaten und Polarkoordinaten,Dreifachintegral in kartesischen Koordinaten, Zylinder- und Kugelkoordinaten, Kurven- und Oberflächenintegrale, Wegunabhängigkeit von Kurvenintegralen und konservative Vektorfelder, Integralsätze von Gauß und Stokes **Numerische Verfahren und Optimierung:** Methode der kleinsten Quadrate, Gradientenverfahren
Voraussetzungen	Sicheres Beherrschen der mathematischen Grundlagen aus MA1 (Vektorrechnung, Differentialrechnung und Integralrechnung für reelle Funktionen einer Variablen, Polarkoordinaten) ist Voraussetzung für die Teilnahme an MA2.
Lernziele	**Lineare Algebra:** Matrizen als mathematische Objekte und ihre Eigenschaften kennen. Lineare Gleichungssysteme in Matrixform überführen und lösen können. Die Determinante als Eigenschaft der Matrix kennen und zum Lösen von LGS anwenden können. Matrizen als lineare Abbildungen mit häufigen Beispielen kennen. Inverse Matrizen als Umkehrabbildung kennen und anwenden können. Eigenwertprobleme kennen und lösen können. **Folgen und Reihen:** Den Begriff der Folge kennen und Folgen in verschiedenen Darstellungsformen anwenden können. Aussagen über das Konvergenzverhalten von Folgen mit einfachen Konvergenzkriterien treffen können. Die Erweiterung von Folgen zu unendlichen Reihen kennen. **Potenzreihenentwicklung:**

Potenzreihen als Beispiel von unendlichen Reihen und ihre Eigenschaften kennen. Den Konvergenzradius einer Potenzreihe berechnen können und damit Aussagen über das Konvergenzverhalten von Potenzreihen treffen können. Taylor- und MacLaurin-Reihen kennen und berechnen können. Taylor und MacLaurin-Reihen für Näherungsprobleme anwenden können und die Grenzen dieser Näherungen verstehen.

Differentialrechnung für Funktionen von mehreren Variablen sowie von Skalar- und Vektorfeldern:

Erweiterung des Funktionsbegriffs auf Funktionen von mehreren Variablen kennen. Partielles und totales Differential als Erweiterung der Differentiation eindimensionaler Funktionen kennen und berechnen können. Anwendungen der Differentiation wie Linearisierung, Extremwerte von Funktionen von zwei Variablen, Lagrangesches Multiplikatorverfahren, Lineare Fehlerfortpflanzung kennen. Skalar- und Vektorfelder kennen und den Gradienten von Skalarfeldern sowie die Divergenz und Rotation von Vektorfeldern in kartesischen sowie in dreidimensionalen orthogonalen Koordinaten berechnen können. Vektorfelder mit speziellen Eigenschaften (Quellenfreiheit und Wirbelfreiheit) kennen.

Integrale über Funktionen mehrerer Veränderlicher, Kurven- und Oberflächenintegrale:

Erweiterung des Integralbegriffs auf Funktionen mehrerer Veränderlicher kennen und im Doppelintegral in kartesischen Koordinaten und Polarkoordinaten, Dreifachintegral in kartesischen Koordinaten und Zylinder- und Kugelkoordinaten anwenden können. Integrale über vektorwertige Funktionen kennen und als Kurven- und Oberflächenintegrale berechnen können. Die Integralsätze von Gauß und Stokes kennen und zur Berechnung anwenden können.

Numerische Verfahren und Optimierung:

Einige numerische Verfahren wie z.B. Methode der kleinsten Quadrate

	und Gradientenverfahren kennen und selbst anwenden können. Grenzen der numerischen Verfahren verstehen. **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** Das Modul MA2 lehrt notwendige mathematische Grundlagen für weitere Modulen, wie z.B. MA3, Signale und Systeme (SS), Digitale Signalverarbeitung (DSV), Elektrotechnik, Elektronik, Maschinelles Lernen (ML), Regelungstechnik und Hochfrequenztechnik oder entsprechend im KI²NG-Studiengang z.B. NMK, SV, MLG **Schlüsselqualifikationen**: Logisches Denken, die Anwendung von Mathematik im technischen Kontext und die eigene Urteilsfähigkeit (auch bei Computereinsatz) sind Schüsselqualifikationen, die eingeübt werden. **Kompetenzen**: Die Studierenden werden in die Lage versetzt mathematische Fachsprache und Schreibweisen zu verstehen und selbst richtig anzuwenden. Der Umgang mit gängigen mathematischen Darstellungsformen wird geübt. **Berufsvorbereitung:** Die in MA2 behandelten Themen haben einen breiten Einsatz in der ingenieurstechnischen beruflichen Praxis, z.B. in der Physik, in der Medizintechnik (MRT), Elektro- und Hochfrequenztechnik sowie in der Sensorik.
Literatur	*Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band I,II und III* *Koch Stämpfle: Mathematik für das Ingenieursstudium* *Arens: Mathematik*
Hilfmittel	keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 137 h, Vor/Nachbereitung inkl Hausübungen 43 h, Gesamt: 180 h

Studienleistungen	Pflichtübung - in Absprache mit dem Dozenten als Voraussetzung für eine Klausurteilnahme
Prüfungsleistung	schriftliche Klausur über 120 Minuten
Zulassungsvor-aussetzungen	keine

Modul Elektrotechnik 2 - (ET2)

Wechselstromtechnik, Grundlagen der Schaltungstechnik

ET2 besteht aus den Vorlesungen Wechselstromtechnik (WST) und Grundlagen der Schaltungstechnik (GST), die in einer gemeinsamen Klausur geprüft werden.

Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Jürgen Giehl, Prof. Dr.-Ing. Stefan Heger, Prof. Dr.-Ing. Özhan Koca, Prof. Dr.-Ing. Karin Schuler, Prof. Dr.-Ing. K.-H. Steglich
Version	27.01.2026 Köz/Skh/Mar – Änderung zu GST/Köz
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB)
Semester	2
Einstufung	Pflichttmodul
Umfang	8 SWS (4 SWS für WST + 4 SWS für GST) / 8 CR
Lehrformen	70% Vorlesung mit Übungen, 30% Laborübungen
Medien	Tafelanschrieb
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Vorlesung Wechselstromtechnik (WST):

- Grundbegriffe der Wechselstromtechnik:
  - Mittelwerte
  - Zeigerdarstellung
  - Komplexe Darstellung
- Einfache Wechselstromkreise
  - Serien-/Parallelschaltung von Widerstand, Spule und Kondensator
  - Ersatzschaltbilder für reale Bauelemente
- Leistung im Wechselstromkreis
- Berechnung von Wechselstromnetzen
  - Blindleistungskompensation

- Leistungsanpassung
- Ortskurven
- Tief- und Hochpässe, Bode-Diagramm
- Schwingkreise

Vorlesung Grundlagen der Schaltungstechnik(GST):

- Komparatoren, Schmitt-Trigger (Bipolar, Monopolar)
- Invertierender-, nichtinvertierender Verstärker und Spannungsfolger
- Addierer, Subtrahierer, Exponenzierer, Logarithmierer
- Integrierer, Differenzierer
- Signalgenerator, Instrumentenverstärker
- Dioden, Zenerdioden, LED, Referenzspannung, Schutzdiode
- Bipolartransistor als Stromquelle und als Schalter, DC-Analyse

Laborübung

acht Versuchstermine für:

Oszilloskop-Messtechnik

Zeit-, Frequenz- und Amplitudenmessung

Ladeverhalten von Kondensatoren

Übertragungsfunktion, Phasenverschiebung von Filtern

Dioden- und Operationsverstärkerschaltungen

Voraussetzungen	Elektrotechnik 1 (ET1)
Lernziele	Allgemein:

Die Grundlagen der Wechselstromtechnik sollen vermittelt und anhand von Übungen vertieft werden. Die Vorlesung verzichtet weitestgehend auf höhere mathematische Kenntnisse, da diese zu Beginn des Studiums noch nicht vorhanden sind. Vielmehr liegt der Schwerpunkt auf dem Sachverständnis.

Das Ziel der Vorlesung „Grundlagen der Schaltungstechnik“ ist die Vermittlung der Grundlagen der praktischen Schaltungstechnik auf ingenieurwissenschaftlicher Basis. Der Lehrstoff führt auf die in der Elektro- und Informationstechnik eingesetzten Architekturen zur analogen Signalverarbeitung hin und behandelt den Umgang mit Operationsverstärkern und Dioden. Dazu werden die elektrischen Eigenschaften des Operationsverstärkers (als universell einsetzbares, aktives Bauelement), der Diode, der Zenerdiode, LED und Bipolartransistoren behandelt. Im weiteren Verlauf der Vorlesung wird näher auf die Verhaltensmodellierung der o.g. Bauelemente eingegangen. Zur Vertiefung des Fachgebiets werden anschließend grundlegende Schaltungen mit Operationsverstärkern, Dioden und Bipolartransistoren vorgestellt, methodisch analysiert und ihre Funktionen über praktische Rechenansätze und Simulationen nachgewiesen.

Zusammenhänge mit anderen Modulen:

ET2 baut auf ET1 auf und ist Voraussetzung für alle weiterführenden elektrotechnischen Vorlesungen.

Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:

Die erworbene fachliche Kompetenz setzt die Studenten in die Lage, Schaltungen zu analysieren und die elektrischen Vorgänge zu verstehen. Die gewonnenen methodischen Kompetenzen sollen die Studierenden in die Lage versetzen, an elektrotechnische Problemstellungen systematisch heranzugehen. Dazu wird die Anwendung diverser Methoden geübt und vertieft.

Berufsvorbereitung:

	Die hier erworbenen Kenntnisse befähigen die Absolventinnen und Absolventen zum erweiterten Entwurf analoger Schaltungen.
Literatur	*Grundlagen der Elektrotechnik, Gert Hagmann, Aula Verlag, Wiebelsheim, 2006* *Moeller Grundlagen der Elektrotechnik, Heinrich Frohne, Teubner, 2005* *Elektromagnetische Felder Günter Lautz, Teubner, Stuttgart, 1985* *Elektrotechnik, Dieter Zastrow, Vieweg, Wiesbaden, 2006* *Grundlagen der Elektrotechnik, Wolfgang Nerreter, Hanser, München 2006* *Grundlagen der Elektrotechnik 1, Wolf-Ewald Büttner, Oldenbourg, 2006* *U. Tietze/Ch. Schenk/E. Gamm; „Halbleiter-Schaltungstechnik“; Springer Verlag, 2010*
Hilfsmittel	Wissenschaftlicher Taschenrechner für komplexe Zahlen und Gleichungssysteme
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 122h, Vorlesungsnachbereitung 78h, Übungsvor-/nachbereitung und Laborarbeiten 40 h
Studienleistungen	Kurz-Referate zu Theorie und Übungsaufgaben nach Absprache, Labortestat in GST als Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung.
Prüfungsleistung	Schriftliche Klausur über 120 Minuten
Zulassungsvor-aussetzungen	keine

Modul Algorithmen und Datenstrukturen - (ADS)

Dozent	Prof. Dr. Peter Barth, Prof. Dr. Jens-Matthias Bohli
Version	19.01.2026
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG)
Semester	2
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR (nur IEB 6 CR)
Lehrformen	Vorlesung
Medien	Tafelanschrieb, Projektion, Skript, Moodle-Online-Unterstützung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Algorithmusbegriff, Laufzeit und Komplexität, Algorithmenanalyse, O-Notation, Rekurrenzrelationen, vollständige Induktion Lineare Datenstrukturen: Sequentielle Listen, Feste Länge vs. dynamische Längenerweiterung, Suche (linear, binär), Sortierverfahrenen; verkettete Listen, Stack, Queue Algorithmenmuster: Rekursion, gierige Verfahren, Teile und Herrsche, Backtracking Nichtlineare Datenstrukturen: Allgemeine Bäume, Binärbäume, Suchbäume; Graphen, Algorithmen zur Wegebestimmung und -suche; Hash-Tabellen
Voraussetzungen	Einführung in die Programmierung
Lernziele	Die Studierenden analysieren und beurteilen grundlegende Datenstrukturen und geeignete Algorithmen, insbesondere im Hinblick auf ihre Vorzüge, Einsatzbereiche und Effizienz. Die Studierenden wenden Algorithmen an, entwickeln eigene algorithmische Lösungen und implementieren diese. Die Studierenden analysieren die Laufzeit und den Speicherbedarf von

	Algorithmen und beschreiben deren Komplexität mit formalen Methoden. Die Studierenden vergleichen alternative algorithmische Lösungsansätze und begründen ihre Entwurfsentscheidungen fachlich.
Literatur	*T. Ottmann, P. Widmayer: Algorithmen und Datenstrukturen, Springer Vieweg; 2017* *Sedgewick, R.: Algorithmen in C, Addison Wesley, 1992* *K. Mehlhorn, P. Sanders, M. Dietzfelbinger: Algorithmen und Datenstrukturen. Springer Verlag Berlin; Juli 2010.*
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Übungen 58 h, Vorlesungsnachbereitung 30 h (IEB 60h), Gesamt: 150 h (IEB 180 h)
Studienleistung **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Pflichtübung schriftliche Klausur über 90 Minuten keine

Modul Objektorientierte Programmierung - (OOP)

C++

Dozent	Prof. Dr. Peter Barth, Prof. Dr. Jens Bohli
Version	14.04.2023
Studiengang	Bachelor: Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG)
Semester	2
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	6 SWS / 6 CR
Lehrformen	60% Vorlesung und 40% Programmierübungen
Medien	Folien-Präsentation, Tafelanschrieb, Skript, Aufgabensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Grundkonzepte objektorientierter Programmierung: Klasse, Objekt, Vererbung, Polymorphismus Nicht-objektorientierte Erweiterungen in C++: Referenzen, Überladen von Funktionen, Default-Parameterübergabe, Namensräume, Operatoren zur Ein-/ Ausgabe Klassen und Objekte: Konstruktor, Destruktor, private, public, friend, klassenweite member, Komposition, Aggregation, Initialisierungslisten, this, Felder von Objekten, Zuweisungsoperator, Copy-Constructor, flache Kopie, tiefe Kopie, Objekte als Funktionsparameter Überladen von Operatoren: Deklaration und Implementierung, Operatoren als Memberfunktionen oder globale Friends Vererbung: Abgeleitete Klassen, Überschreiben von Elementfunktionen, protected, Mehrfachvererbung, qualifizierte Namen, virtuelle Basisklassen, Polymorphismus, Spätes Binden, virtuelle Funktionen, abstrakte Basisklassen, rein virtuelle Funktionen Templates: Funktions-Templates, Klassen-Templates, Einsatz von Templates

	Fehlerbehandlung: Konzept der Exceptions, try, throw, catch Exemplarische Einführung in die Standard-Template-Library: Grundkonzepte der STL, vector- und list-Container, Iteratoren, STL-Algorithmen, Funktionsobjekte
Voraussetzungen	Einführung in die Programmierung (EIP)
Lernziele	Die in EIP erworbenen Fähigkeiten zur strukturierten Programmierung in C werden hier auf das Programmierparadigma der Objektorientierung erweitert. So soll der Teilnehmer ein Instrumentarium erwerben, das die Beherrschbarkeit großer und komplexer Software-Systeme erleichtert. Die Anwendung dieses Instrumentariums wird an überschaubaren Beispielen durch eigenes Programmieren eingeübt. Die Lernziele im Einzelnen sind: • Verständnis der objektorientierten Grundprinzipien und deren Bedeutung für die Erstellung wartbarer und erweiterbarer Software. • Kenntnisse über alle wesentlichen Sprachelemente von C++ und deren Anwendung. • Erlernen des professionellen Umgangs mit einem gängigen Entwicklungswerkzeug für die Programmiersprache C++.
Literatur	*Breymann, U.: „Der C++-Programmierer“, Hanser, 2015* *Lippman, S.B. ; Lajoie, J.: „C++ Primer“, Addison-Wesley, 2012* *Stroustrup, B: „Die C++ Programmiersprache“, Addison Wesley, 2015* *Willms, A.: „C++: Eine kompakte Einführung“, dpunkt, 2015* *van Weert, P. ; Gregoire M.: “C++ Standard Library Quick Reference ”, Apress, 2016*
Hilfsmittel	PC-Pool des Rechenzentrums und des SWT-Instituts mit Entwicklungsumgebung Eclipse.
studentischer	Präsenz Vorlesung 92 h, Präsenz Programmierübung 45 h,

Arbeitsaufwand	Vorlesungsnachbereitung 20 h, Bearbeiten der Programmierübungen 23 h, Gesamt: 180 h
Studienleistungen	Pflichtübung
Prüfungsleistung	Klausur über 90 Minuten
Zulassungsvor-aussetzungen	keine

4 Beschreibung der Module des Hauptstudiums

4.1 Semester 3 – Hauptstudium

Modul	Einführung in die Medizintechnik - (EMT)
Dozent	Studiengangleiter und Dozenten der Medizintechnik
Version	06.03.2023
Studiengang	Bachelor Medizintechnik (MTB)
Semester	3
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	2 SWS / 1 CR
Lehrformen	Vorlesung
Medien	Tafelanschrieb, Folien, Moodle-Online-Unterstützung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Das Modul EMT gibt einen Überblick über den Studiengang Medizintechnik. Es werden Basiswissen und grundlegende Arbeitsweisen der Medizintechnik erworben. • Berufsbild Medizintechnik • Studienschwerpunkte und Schwerpunktsetzung • Problemstellungen der Medizintechnik • Anwendungsbeispiele
Voraussetzungen	keine
Lernziele	Einordnung der Module des Studiengangs und Erkennen von Querverbindungen. • Fähigkeit zum in der Medizintechnik erforderlichen interdisziplinären Denken • Erkennen typischer Problemstellungen der Medizintechnik und

	Entwicklung von Lösungsansätzen • Kenntnis der Berufspraxis Medizintechnik
Literatur	*Folien, Tafelanschrieb*
Hilfsmittel (Software, etc.)	keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 30 h, Vorlesungsnachbereitung 30h
Studienleistung **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Keine Continuous Assessment keine

Modul Mathematik 3 - (MA3)

Fourier-Transformation, Faltung und Kreuzkorrelation, Wahrscheinlichkeit und Statistik

Dozent	Prof. Dr. F. Müller-Gliesmann, Prof. Dr. J. Neff, Prof. Dr. G. Krocker
Version	05.04.2023
Studiengang	Bachelorstudiengänge IEB, MTB und TIB
Semester	3
Einstufung	Pflichtmodul zu mathematische Grundlagen der Informationstechnik
Umfang	6 SWS / 6 CR
Lehrformen	70% Vorlesung und 30% Rechenübungen
Medien	Tafelanschrieb, Projektion, Animationen, Aufgabensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Fouriertransformation

Analyse und Synthese periodischer Signale durch Fourier-Reihen mit reellen und komplexen Koeffizienten; Analyse und Synthese beliebiger Signale durch Fourier-Integrale, spektrale Dichte; Fouriertransformation zur Ermittlung der spektralen Dichte; Delta-Funktion; Rechenregeln der Fouriertransformation und Berechnung ohne Integration mit Hilfssätzen, Frequenzgang von LTI-Systemen, Faltung im Zeit- und Frequenzbereich: Fensterung, Periodisierung und Abtastung, Faltungssatz, Abtasttheorem, Unschärferelation, Energiesignale und Energiespektrum, Satz von Parseval, Übergang zur diskreten Fouriertransformation (DFT)

Statistik

Beschreibende Statistik: Darstellung, Beschreibung und Zusammenfassung von Daten, Stichprobe und Häufigkeit, Empirische Bestimmung

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen: Zufallsexperiment, Zufallsprozess und Mustersignale, Zufallsvariable; bedingte Wahrscheinlichkeiten, statistische Unabhängigkeit, Satz von Bayes; Verteilungs-

	funktion, Dichtefunktion; Erwartungswert, Varianz, Zufallsprozesse; Normalverteilung und Fehlerfunktion (Errorfunktion) Statistik von mehrdimensionalen Daten und in der Signalverarbeitung: Stationäre Signale und Ergodizität; Mittelwert und Effektivwert, mittlere Leistung, Kovarianz und Korrelation; Autokorrelation und Leistungsdichtespektrum, Satz von Wiener-Khinchin Schließende Statistik: Konzept der schließenden Statistik, Konfidenzintervalle, einfache statistische Tests (Gauß-Test, t-Test) und Begrifflichkeiten (p-Wert, Fehler 1. und 2. Art, Sensitivität, Spezifität, Prävalenz) **Differenzialgleichungen (DGL) erster und zweiter Ordnung** Lösen von homogenen und inhomogenen DGL 1. und 2. Ordnung mit Standardmethoden (Substitution und Separation von Variablen), Lösen mit Laplace-Transformation, Ermittlung und Darstellung der allgemeinen und speziellen Lösung, Partikuläre Lösung
Voraussetzungen	MA1 und MA2
Lernziele	**Fourier-Transformation** Bei Fourier-Reihen deren Koeffizienten ablesen, interpretieren, umrechnen und skizzieren können. In einfachen Fällen die Koeffizienten der Fourier-Reihe per reellem und komplexem Integral berechnen können sowie Leistung und Teilleistungen berechnen können. Das Fourierspektrum als spektrale Dichte verstehen können und daraus eine approximative Fouriersumme zur Signalsynthese aufstellen können. In einfachen Fällen die Fouriertransformierte per Integral ausrechnen können. Dabei für Standardsignale (Rechteck, Kamm, Harmonische, Konstante etc.) das zugehörige Spektrum in allen Details ausrechnen können oder auswendig kennen. Die Eigenschaften der Deltafunktion in den Berechnungen anwenden können.

Bei Signalen Zeitverschiebung, Skalierung, Spiegelung und Ableitung rechnerisch und zeichnerisch ausführen können. Auswirkung einer Frequenzverschiebung im Zeitbereich angeben können. Fourier-transformierte periodischer Funktionen aus der Reihe ermitteln können.

Faltungen, Kreuzkorrelation und Autokorrelation in einfachen Fällen berechnen und in weiteren Fällen auf skalierten Achsen zeichnen können. Die Wirkung von Fensterung, Periodisierung und Abtastung auf das Spektrum eines Signals beschreiben und skizzieren können.

Statistik

Daten und Signale anhand von Lage- und Streuparametern beschreiben und in verschiedenen Formen (insbesondere Histogramm, Verteilungsfunktion und Boxplot) darstellen, zusammenfassen und interpretieren können.

Die Begriffe Wahrscheinlichkeit, bedingte Wahrscheinlichkeiten, statistische Unabhängigkeit und den Satz von Bayes kennen und an Beispielen erklären und anwenden können.

Datenaufnahme als Zufallsprozess verstehen und Zufallsverteilungen interpretieren können. Charakteristische Größen von Zufallsverteilungen berechnen und darstellen können. In einfachen Fällen Verteilungen transformieren können.

Multivariate Daten darstellen und deren Kovarianz und Korrelation bestimmen können. Statistische Größen auch zur Beschreibung von Signalen anwenden können und Autokorrelationsfunktionen und Leistungsdichtespektren einfacher (periodischer) Funktionen berechnen und in weiteren Fällen zeichnen können.

Das Konzept der schließenden Statistik zur Schätzung von Parametern und Intervallen am Beispiel der Normalverteilung anwenden können. Statistische Hypothesen aufstellen sowie Gauß- und t-Tests durchführen können. Statistische Signifikanz, p-Wert, Sensitivität, Spezifität und Prävalenz erklären und interpretieren können sowie in

einfachen Fällen bestimmen können.

Differenzialgleichungen (DGL)

An einfachen physikalischen/technischen Systemen die DGL aufstellen und lösen können. Zur Lösung der DGL Standardmethoden anwenden. Den Einfluss von Störtherme ermitteln und die Lösungen von homogenen und inhomogenen DGL darstellen und verstehen können.

Zusammenhänge mit anderen Modulen:

Mathematik 3 baut auf den Kenntnissen und Fähigkeiten der Vorlesungen Mathematik 1 und 2 auf. Das Modul MA3 lehrt mathematische Grundlagen zu weiteren Modulen wie z.B. Signale und Systeme (SS), Digitale Signalverarbeitung (DSV), Maschinelles Lernen (ML), Künstliche Intelligenz in der Medizintechnik (KIM).

Schlüsselqualifikationen:

Folgerichtiges Denken, die Anwendung von Mathematik im technischen Kontext und die eigene Urteilsfähigkeit (auch bei Computereinsatz) sind Schüsselqualifikationen, die eingeübt werden.

Kompetenzen:

Die Studierenden sollen in der Lage sein, den spektralen Inhalt von Signalen durch Kombination und Modifikation bekannter Signale und deren Spektren ohne große Rechnung abschätzen zu können. Wenn ein Fourierspektrum vorgegeben ist, sollen sie dieses als Dichtefunktion interpretieren können und entsprechend das Signal daraus evtl. approximativ synthetisieren können. Bezüglich der Statistik sollen die Studierenden Datenaufnahmen als Zufallsprozesse verstehen und formelmäßig beschreiben können. Sie sollten gegebene statistische Datenanalysen interpretieren können und Angaben zur statistischen Signifikanz korrekt einordnen können.

Berufsvorbereitung:

In allen Fachgebieten werden immer mehr Daten erhoben, die nur mit Hilfe statistischer Analysen ausgewertet werden können. Die Methoden

	der Fouriertransformation sowie eine statistische Betrachtungsweise werden bei der Analyse von Signalübertragung und -verarbeitung häufig angewandt.
Literatur	*Daniel von Grünigen, Digitale Signalverarbeitung, Hanser Verlag* *Tilman Butz, Fourier-Transformation für Fußgänger, Teubner 1998* *Koch, Stämpfle: Mathematik für das Ingenieurstudium, Hanser Lothar* *Papula, Mathematik für Ing. und Naturw., Springer Vieweg Eberhard* *Hänsler, Statistische Signale, Springer Verlag* *Fahrmeir et al: Statistik: Der Weg zur Datenanalyse, Springer* *Arens et al: Mathematik, Springer Verlag*
Hilfsmittel	Keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 92 h, Vor/Nachbereitung inkl. Hausübungen 88h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvoraussetzungen**	In Absprache mit dem Dozenten als Voraussetzung für eine Klausurteilnahme schriftliche Klausur über 120 min keine

Modul Signale und Systeme - (SS)

Einführung in die Theorie analoger und digitaler Signale und Systeme

Dozent	Prof. Dr.-Ing. Utz Martin, Prof. Dr.-Ing. S. Feldes
Version	14.06.2022 (Mar)
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB)
Semester	3
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung und 50% Rechenübungen
Medien	Tafelarbeit, Projektion, Skript, Aufgabensammlung, Klausurensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Einführung:

Linearität, Zeitinvarianz, lineare Differentialgleichungen am Beispiel elektrischer Netzwerke, Linearisierung, komplexe Frequenz, komplexe Impedanzen, Normierung

Laplace-Transformation zeitkontinuierlicher Signale:

Definition, Konvergenzbereich, Beispiele, Sätze, Rücktransformation
Ein/Ausgangsverhalten zeitkontinuierlicher LTI-Systeme:
Übertragungsfunktion, Faltung, Dirac-Impuls, Impulsantwort, Analyse von Einschwingvorgängen mit der Laplace-Transformation

Fouriertransformation zeitkontinuierlicher Signale:

kurze Wiederholung aus MA3, Frequenzgänge, Bodediagramm für Betragsfrequenzgang

Abtastung und Rekonstruktion:

praktischer Hintergrund, ideale Abtastung,Abtasttheorem, Rekonstruktion/Interpolation, Abtastapertur, reale Interpolation mit Halteglied

Zeitdiskrete Signale und ihre Spektren:

Beispiele von Wertefolgen, Fouriertransformation von Folgen (DTFT),

	diskrete Fouriertransformation (DFT) und ihre praktische Bedeutung, Idee der FFT, Z-Transformation **Zeitdiskrete LTI-Systeme:** lineare Differenzengleichungen, Direktformen zur Realisierung von Digitalfiltern, Übertragungsfunktion, diskrete Faltung, Impulsantwort, FIR- und IIR-Systeme **Reale LTI-Systeme:** Kausalität, BIBO-Stabilität, Standardentwurfsverfahren für analoge und digitale Filter 12 Rechenübungen
Voraussetzungen	mathematische Grundlagen aus MA1 und MA2, komplexe Wechselstromrechnung aus ET2, Fouriertransformation analoger Signale aus MA3, MA3 sollte parallel im selben Semester gehört werden
Lernziele	**Allgemein**: Die Kenntnis grundlegender Eigenschaften (informationstragender) Signale in Zeit- und Frequenzbereich wird erworben. Die Grundlagen der Verarbeitung von Signalen in analogen Schaltungen und digitalen Prozessoren werden erlernt **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** SS baut auf ET2 auf. In enger Verbindung mit MA3 werden wichtige mathematische Grundlagen für die Elektro- und Informationstechnik erarbeitet, auf die im weiteren Studiumbesonders in den Modulen aus den Gebieten Regelungstechnik, Digitale Signalverarbeitung und Kommunikationstechnik zurückgegriffen wird. In SS stehen dabei die Anwendung der Laplace-Transformation, die Abtastung und Rekonstruktion, die Transformationen digitaler Signale und der Entwurf sowie die Gestaltung analoger und digitaler Verarbeitungssysteme im Vordergrund, während MA3 die Schwerpunkte Fouriertransformation analoger Signale sowie Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stochastik abdeckt.

	Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Die erworbenen fachlichen Kompetenz gehen aus dem Inhalt hervor. Die gewonnen methodischen Kompetenzen bestehen in der Fähigkeit zur Anwendung der wichtigsten Zusammenhänge und Berechnungsverfahren zur Lösung von Problemen mit Systembezug in Nachrichten-, Elektro-, Informations- und Medizintechnik. **Berufsvorbereitung:** die Anwendung der grundlegenden Zusammenhänge der linearen Systemtheorie gehört zu den Kernkompetenzen jedes Ingenieurs der Nachrichten-, Elektro-, Informations- und Medizintechnik
Literatur	*U. Martin: Skript zur Vorlesung SS, moodle.hs-mannheim.de* *B. Girod, R. Rabenstein, A. Stenger: Einführung in die Systemtheorie, Teubner, 3. Auflage 2005* *A. Oppenheim, A. Willsky: Signals&Systems, Prentice Hall, 2nd edition 1996* *M. Werner: Signale und Systeme, Vieweg, 2. Auflage 2005*
Hilfsmittel	
studentischer Arbeitsaufwand	Keine Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 28 h, 12 Hausübungen 60 h
Studienleistung **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	keine schriftliche Klausur über 120 Minuten keine

Modul Digital- und Mikrocomputertechnik - (DMC)

Digitale Systeme und Mikrocomputer/Mikrocontroller

Dozent	Prof. Dr.-Ing. K. Ackermann, Prof. Dr.-Ing. L. Kabulepa
Version	Mar 03/13
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB)
Semester	3
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	60% Vorlesung und 25% Laborübungen (Gruppengröße 2 Studenten), 15% Theoretische Übungen
Medien	Tafelanschrieb, Projektion (Folie und Elektronisch), Skriptum, Laboranleitung, Aufgabensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Einführung: Überblick Einsatzgebiete Digitaler Systeme und Mikrocomputer Zähler, Zeitgeber und Frequenzteiler: Asynchron- und Synchronzähler, Binärzähler, Tetradische-Zähler, Dezimalzähler, Teilerschaltungen, (2n+1)-Teiler, Johnson-Zähler Rechenwerke: Rechenschaltungen (Paralleladdierer, Quasi-serielle Addierer, Subtrahierer, Multiplizier- und Dividierwerk), Steuerbare Rechenwerke/Arithmetik-Logik Einheiten (ALU) Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandler: DA-Wandler mit gestuften Widerständen, Pulsweiten-Modulation, Parallele AD-Wandler, AD-Wandler nach dem Kompensationsverfahren und Sukzessive Approximation Speicher: RAM (SRAM, DRAM und SDRAM), Festwertspeicher (FLASH,EPROM,

	EEPROM, Masken-ROM) Speicher-Organisation: Anschaltung von Speicherbausteinen an ein Prozessor-Bussystem, Peripherik-Adressierung, Speicher-Organisation Mikrocomputer-Einführung: Architektur von Mikrocomputern (Harvard, Von Neumann), Bussysteme, Peripherik, Adressierung der Peripherik (Speicher-EA bzw. Isolierte EA-Verfahren) Mikrocomputer-Code Design: Befehlsübersicht eines Mikrococomputers und beispielhafte Applikationen in Assembler und C. Realisierung autarker Embedded-Systeme. Digitaltechnik- und Mikrocomputer-Labor: 4 Versuchstermine zu • Sequentielle Schaltungen • ROM- und RAM Speicher • Assembler-Programmierung Mikrocontroller mit AD-Wandler • C-Programmierung Mikrocontroller am Beispiel DA-Wandlung mit Puls-Weiten-Modulation
Voraussetzungen	Grundlagen der Digitaltechnik (DT)
Lernziele	Allgemein: Vermittlung grundlegender Kenntnisse über Digitale Systeme. Einsatz von Mikrocomputer-Systemen, Erstellung und Test von Mikrocomputer-Anwendungen in Assembler und C, Einsatz von Entwicklungswerkzeugen für Mikrocomputer, Implementierung von autarken Embedded-Applikationen Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:

	Die erworbenen fachlichen Kompetenzen gehen aus den aufgeführten fachlichen Inhalten hervor. Die gewonnen methodischen Kompetenzen, sowie die erlernten praktischen Methoden sollen zu der Fähigkeit führen, ein digitales System auch unter Einsatz von Mikrocontrollern zur Anwendung zu bringen. Berufsvorbereitung: Der Einsatz und die Implementierung von digitalen Systemen gehört zum Handwerkszeug eines jeden Ingenieurs der Nachrichten-, Elektro- und Informations- und Medizintechnik und ist Voraussetzung für den Einstieg in Realzeit-Embedded-Systeme
Literatur	*Klaus Beuth, Digitaltechnik, Vogel Verlag* *Ronald J. Tocci, Digital Systems, Prentice Hall International Editions* *Karl-Heinz Krauß, Skriptum Digitaltechnik und 1. Teil des Skriptums zur Vorlesung zu Embedded Systems 1, http://www.emb.hs-mannheim.de* *Müller/Watz: Mikroprozessortechnik, Vogel Verlag*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Integrierte Entwicklungsumgebungen (IDE) der Fa. Microchip (MPLAB) einschließlich C-Compiler
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 28 h, Hausübungen, Laborvorbereitung und Laborübungen 60 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Erfolgreicher Abschluss der praktischen Laborversuche schriftliche Klausur über 120 Minuten keine

Modul Entwurf elektronischer Schaltungen - (EEL)

Professor	Prof. Dr.-Ing. Özhan Koca
Version	27.01.2026
Studiengang	Bachelorstudiengänge Medizintechnik (MTB), Informationstechnik/Elektronik (IEB)
Semester	3
Einstufung	Pflichtmodul für Kernfächer IEB, MTB
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	70% Vorlesung, 30% Laborversuche
Medien	Tafelanschrieb
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Vertiefung der Diodenschaltungstechnik (Dioden, Zenerdioden, LED): Schutzschaltungen, Spannungsstabilisierung, Überspannungsschutz, Verarbeitung von Lichtsignalen Vertiefung der Operationsverstärkerschaltungstechnik (OP): OP-Signalgeneratoren, Filter, Messtechnik und Signalverarbeitung mit OP Bipolartransistor (BTR) als aktives Bauelement, BTR als Schalter/Treiber, Stromquelle und Signalverstärker: Arbeitspunkt- und Kleinsignalanalyse, Grundschaltungen der BTR-Schaltungstechnik (invertierender und nichtinvertierender Verstärker, Impedanzwandler), Entwurf mehrstufiger Verstärker, Lesen von BTR-Datenblättern
Voraussetzungen	Grundschaltungen der Operationsverstärkerschaltungstechnik (invertierender- und nichtinvertierender Verstärker, Impedanzwandler, Schmitt-Trigger) und die Funktionsweise von Dioden und Bipolar-transistoren.

Lernziele	Klassifizieren von Transistorschaltungen und analysieren ihrer jeweiligen Arbeitspunkteinstellungen. Gegenüberstellen der charakteristischen Eigenschaften von Grundschaltungen und das Untersuchen ihres jeweiligen Kleinsignalverhaltens. Identifizieren von Leistungsmerkmalen realer Operationsverstärker-schaltungen und ihrer Einschränkungen. Herleitung und Abschätzung der Auswirkung von Leistungsmerkmalen aktiver Bauelemente auf die Gesamtschaltung. Interpretation von Messergebnissen und Vergleich mit formalen Zusammenhängen. Anwendung von technischen Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungsmerkmale einer Schaltung. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Die erworbene fachliche Kompetenz setzt die Studenten in die Lage, aktive Schaltungen zu analysieren, zu entwerfen und die elektrischen Vorgänge zu verstehen. Die gewonnenen methodischen Kompetenzen sollen die Studierenden in die Lage versetzen, an elektrotechnische Problemstellungen systematisch heranzugehen. Dazu wird die Anwendung diverser Methoden geübt und vertieft. Berufsvorbereitung: Die hier erworbenen Kenntnisse befähigen die Absolventinnen und Absolventen zum Entwurf analoger Schaltungen.
Literatur	*U. Tietze, C. Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik, Springer-Verlag*
Hilfsmittel	Nichtprogrammierbarer, wissenschaftlicher Taschenrechner
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium mit Laborarbeiten 60h Vor- und Nachbereitung der Vorlesung 90h
Studienleistungen	Labortestat als Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung.
Prüfungsleistung **Zulassungsvoraus-setzung**	Schriftliche Klausur über 90 Minuten keine

Modul Felder - (FEL)

Strömungsfeld, Elektrostatisches Feld, Magnetisches Feld

Professor	Prof. Dr.-Ing. Karin Schuler
Version	06.06.2017 (SHK)
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB)
Semester	3
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung und 50% Rechenübungen
Medien	Tafelarbeit, Projektion, Aufgabensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

- Leistungsanpassung
  - Bedingung für Leistungsanpassung, Verfügbare Leistung, Reflexionsfaktor
  - Grafische Bestimmung von Anpassnetzwerken im Smith-Diagramm mit Induktivitäten und Kapazitäten
- Mathematische und physikalische Grundlagen
  - Skalare und vektorielle Größen
  - Linien-, Flächen- und Volumenintegrale
  - Geschlossenes Integral
- Elektrisches Strömungsfeld
  - Stromstärke, Stromdichte, Strömungsgeschwindigkeit
  - Potenzial, Spannung
  - Äquipotenzial- und Feldlinien
  - Elektrische Feldstärke und Leitfähigkeit
  - Ohmsches Gesetz im Strömungsfeld

- Grenzflächenbedingungen im Strömungsfeld

- Elektrostatisches Feld
  - Verschiebungsdichte / Elektrische Flussdichte, Elektrischer Fluss
  - Satz vom Hüllenfluss
  - Materie im elektrischen Feld
  - Kapazität verschiedener Anordnungen
  - Serien-/Parallelschaltung von Kondensatoren
  - Laden- und Entladen von Kondensatoren
  - Energie und Kraft des elektrostatischen Feldes
  - Elektrische Felder Grenzflächen

- Magnetisches Feld
  - Magnetische Feldgrößen: Magn. Feldstärke, Magn. Flussdichte, Magn. Fluss, magn. Spannung
  - Wirbelfeld
  - Durchflutungsgesetz
  - Magnetische Kreise, Ohmsches Gesetz des magn. Kreis
  - Materie im magn. Feld, Ferromagnetische Stoffe
  - Kräfte im Magnetfeld
  - Induktionsgesetz
  - Serien-/Parallelschaltung von Induktivitäten
  - Energie im magnetischen Feld
  - Magnetische Felder an Grenzflächen

	○ Ladevorgänge im RL-Kreis • Zusammenfassung: ○ Vergleich von magn. und elektrischem Feld ○ Maxwellgleichungen für ruhende Materie (Integralform)
Voraussetzungen	Mathematische Grundlagen aus MA1 und MA2, komplexe Wechselstromrechnung aus ET2
Lernziele	Allgemein: Das Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung des Feldbegriffs auf ingenieurwissenschaftlicher Basis. Die behandelten Strukturen sind daher mehrheitlich symmetrisch im dreidimensionalen Raum und führen auf die in der Elektro- und Informationstechnik verwendeten Bauelemente wie Kondensatoren, Spulen und Leitungen hin. Zusammenhänge mit anderen Modulen: FEL baut auf ET2 auf und schafft die Grundlagen für die Vorlesung HF1 Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden können Feldlinien im Raum skizzieren und stationäre Felder berechnen. Aufgaben zum Schaltverhalten an Induktivitäten und Kapazitäten können gelöst werden. Passive Anpassnetzwerke können dimensioniert und hinsichtlich des Reflexionsfaktors bewertet werden. Berufsvorbereitung: Der Feldbegriff gehört zu den grundlegenden Kenntnissen eines Ingenieurs der Informations- oder Medizintechnik.
Literatur	*Wolf-Ewald Büttner: Grundlagen der Elektrotechnik, Oldenbourg, 2006* *Gert Hagmann: Grundlagen der Elektrotechnik, Aula 2006* *Frank Gustrau: Hochfrequenztechnik, Hanser 2013* *Karin Schuler: Vorlesungsumdruck Felder*

Hilfsmittel (Software, etc.)	Wissenschaftlicher Taschenrechner für komplexe Zahlen, Smith-Diagramme
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 88 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Keine schriftliche Klausur über 120 Minuten keine

Modul Datenbanken - (DB)

Konzepte, Modellierung, Entwurf und Implementierung von Datenbanksystemen

Dozent	Prof. Dr.-Ing. Mark Hastenteufel
Version	19.01.2024 (HTM)
Studiengang	Bachelor Technische Informatik (TIB), Medizintechnik (MTB), KI-Ingenieurswissenschaften (KIB)
Semester	3
Einstufung	Pflichtmodul (TIB, KIB), Wahlpflichtmodul (MTB)
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Übungen
Medien	Beamer, Folien, Übungsblätter
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Beschreibung	Datenbanken (DB) behandelt die Modellierung von Daten und deren Abbildung in relationalen Datenbanksystemen. Praktische Übungen werden am Beispiel von PostgreSQL durchgeführt.
Inhalt	1. Einführung in die Thematik: Warum Datenbanken? Einbettung in den SW-Lebenszyklus 2. Datenmodellierung mit Entity-Relationship-Modellen 3. Grundlagen des relationalen Datenmodells 4. Ableiten von Tabellen aus ER-Modellen 5. Normalisierung von Tabellen, funktionale Abhängigkeiten 6. SQL: Tabellen erzeugen 7. Theorie: Relationenalgebra 8. SQL: Einfache und komplexe Anfragen 9. Stored Procedures und Trigger 10. Anbindung von Datenbanken in Programmiersprachen (am Beispiel von Python) 11. Transaktionen

Voraussetzungen	Grundlegende Pythonkenntnisse aus HPS
Lernziele	Die Studierenden sind in der Lage, • Konzepte relationaler Datenbanken zu erklären • Datenmodelle im Rahmen einer Anforderungsspezifikation zu erstellen • Datenmodelle in relationale Modelle zu überführen • Tabellen zu normalisieren • Einfache und komplexe SQL-Anfragen zu formulieren • Datenbanken aus gängigen Programmiersprachen anzusprechen Zusammenhänge mit anderen Modulen: DB vermittelt die Grundlagen zur Datenhaltung mit relationalen Datenbanken auf denen weiterführende Vorlesungen wie SOE, MOA, SET oder WAI aufbauen. In HPS werden die notwendigen Pythonkenntnisse vermittelt.
Literatur	*Stephan Kleuker, Grundkurs Datenbankentwicklung, Springer Verlag*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Datenbank PostgreSQL *https://www.postgresql.org* eine lokale PostgreSQL Installation steht den Studierenden zur Bearbeitung der Übungsaufgaben zur Verfügung
studentischer Arbeitsaufwand	Vorlesungen 30 h, Übungen 30h, Vor- und Nachbereitung 60 h, Vorbereitung Klausur 30h
Studienleistungen **Prüfungsleistung**	Testat Klausur 120min

Modul Höhere Programmiersprachen - (HPS)

Dozent	Prof. Dr. Peter Barth
Version	18.02.2025
Studiengang	Bachelor: Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB), KI-Ingenieurwissenschaften (KIB), WF Informationstechnik/Elektronik (IEB)
Semester	3
Einstufung	Bachelor Pflichtfach in MTB, TIB und KIB, Wahlfach für IEB
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	40% Vorlesung, 60% Praktikumsaufgaben und Projekt
Medien	Slides/Projektion/Teilskript, Tafel, Live-Coding, Versionskontrollsysteme, Moodle-Online-Unterstützung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Höhere Programmiersprachen am Beispiel Python

- Syntax Einrückung, kompakt, eingebaute Datentypen (string/bytes, multiprecision int, complex, list, tuple, dict, set) mächtige Operation (slices)
- Objektorientierung, Polymorphie default, object/Wurzel, Garbage Collection, Reflection, Properties, Operatoren, Exceptions, Iteratoren
- Funktionales Programmieren, Lambda-Ausdrücke, map/filter/reduce
- List Comprehension, Generatoren, Lazy evaluation, Module/Pakete
- Unit Testing, Laufzeitumgebung, C/C++ integrieren
- Nebenläufigkeit (Thread-API, Producer/Consumer)
- Bibliotheken (viele), Stringverarbeitung, reguläre Ausdrücke, GUI

	• Numerische Berechnungen, Graphiken erstellen, Daten aufbereiten/analysieren
Voraussetzungen	Programmierkenntnisse, Objektorientiere Programmierung und Algorithmen und Datenstrukturen
Lernziele	Allgemein: Programmieren in höheren Programmiersprachen mit Fokus auf Entwicklerproduktivität statt Hardware-Nähe. Laufzeitumgebung, Referenzen und Garbage Collection; Mächtige funktionale und objektorientierte Sprachmittel; Integration von Bibliotheken, integrierte Bibliotheken verwenden Zusammenhänge mit anderen Modulen: Git ist Voraussetzung für fast alle folgenden Fächer, Inhaltlich sind Themen Voraussetzung für Machine Learning, Software-Engineering, Machine Learning und Bildverarbeitung, Betriebssysteme, Mobile Anwendungen, Deep Learning Methoden, Verteilte Systeme und mehr Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Die erworbenen Fähigkeiten erlauben es höhere Programmiersprachenkonzepte mit einer höheren Programmiersprache gezielt einzusetzen, um schneller, effizient und korrekt Aufgabenstellungen problemadäquat anzugehen, auch polyglott in mehreren Programmierumgebungen Berufsvorbereitung: Die praxisrelevante Programmiersprache Python ist die verbreiteste höhere General Purpose Programmiersprache, die in Web-Anwendungen, Systemumgebungen, Anwendungen der künstlichen Intelligenz und Bildverarbeitung eingesetzt werden. Studierende können dann auch schnell andere Sprachen (zum Beispiel Matlab Skript, JavaScript, Lua, …) und Umgebungen/Frameworks (machine learning, data science, matlab) erlernen und einsetzen
Literatur	*www.python.org , docs.python.org, Tutorial, HowTos, Library Reference* *Lutz, Learning Python, O'Reilly, 2013* *Barry, Python von Kopf bis Fuß, 2017* *Klein, Einführing in Python 3, Hanser, 2021* *Theis, Einstieg in Python, Rheinwerk, 2018* *Klein, Numerisches Python, Hanser, 2019*

	Weigend, Python3: Lernen und professionell anwenden, mitp, 2019
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60 h, Vorlesungsnachbereitung 30 h, Praktikums-/Projektaufgaben 60 h, Gesamt 150 h
Studienleistung	Pflichtübung
Prüfungsleistung	schriftliche Klausur über 90 Minuten
Zulassungsvor-aussetzungen	keine

4.2 Semester 4 – Hauptstudium

Modul	**Angewandte Physik - (APH)**
	Optik, Quantenphysik, Wärmetransport für Anwendungen aus Elektronik und Medizintechnik
Dozent	Prof. Dr. Georg Krocker, Prof. Dr. Julia Neff
Version	2026-08-25
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB)
Semester	4
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	60% interaktive Lehrformate + 40% Labor
Medien	Tafelanschrieb, Projektion (Filme und Animationen), Demonstrationsversuche und Laborversuche, Aufgabensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Vorlesung: Optik: • Strahlenoptik (Brechung, Reflexion, Totalreflexion) • Wellenoptik (Kohärenz, Zweistrahlinterferenz, Beugung) • Anwendungen: Linsen und Linsenfehler, Optische Geräte, Interferenz an dünnen Schichten, Spalt, Doppelspalt, Gitter, Mikroskop und Kontrastverfahren, optische Schichtdickenmessung Quantenphysik/Atomphysik: • Strahlungsgesetze, Welle-Teilchen-Dualismus, Photonen, Elektronenwellen • Bohrsches Atommodell, Quantenzahlen, Energieniveaus der Atomhülle und des Atomkerns, Übergänge

- Röntgenstrahlung, Röntgenbeugung, Röntgenfluoreszenz
- Kernphysik: Aufbau von Atomkernen, Radioaktivität (Zerfallsarten, Termschemata)
- Anwendungen: Spektralanalyse, Grundlagen des MRT, Strukturanalyse von Molekülen und Kristallen, Materialanalyse, Röntgenlithographie, Rasterelektronenmikroskopie, Radioaktivität

Labor: (Versuchsauswahl wird je nach Studiengang angepasst)

- Wärmetransport
- Linsen und optische Geräte
- Fourieroptik
- Röntgenbeugung

Voraussetzungen	PH, Statistikgrundlagen z.B. aus MA3
Lernziele	**Allgemein:** Vorlesung und Labor vermitteln physikalische Hintergründe für Anwendungen aus dem Elektronikbereich und der Medizintechnik. **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** APH baut auf den physikalischen Grundlagen aus PH auf. Die Datenanalyse in den Laboren baut auf den statistischen Methoden aus MA3 auf. APH liefert physikalische Hintergründe für Vertiefungsfächer wie Mess- und Sensortechnik, Halbleiterelektronik, Klinische Medizin, Bildgebende Verfahren in der Medizintechnik und Neural Engineering. **Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:**

	Der große Laboranteil vermittelt Fähigkeiten im Experimentieren und der statistischen Datenanalyse. Die Studierenden können zum einen kleinere Versuchsaufbauten selbstständig ausarbeiten und aufbauen, zum anderen lernen sie den Umgang mit größeren auch sicherheitsrelevanten Experimenten. Im Labor üben sie theoretische Modelle am Experiment zu überprüfen und dabei Modellgrenzen und Messunsicherheiten einzuschätzen. Daten incl. messtechnischer und statistischer Unsicherheiten können sie in einer computergestützten Analyse korrekt auswerten und berichten. **Berufsvorbereitung:** Die erworbenen Kenntnisse sollen zudem interdisziplinäres Denken fördern und die Kommunikation mit Ingenieur*innen anderer Fachgebiete erleichtern.
Literatur	*Tipler/Mosca: Physik, Springer Spektrum, 8. Auflage 2019* *Schlegel, Karger, Jäkel (Hrsg): Medizinische Physik, Springer Spektrum 2018*
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 15h, Übungen 43 h, Laborvor- und nachbereitung 30h
Studienleistung **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Die Laborversuche werden mit 20% der Klausurpunkte zusätzlich zur Klausur bewertet. Die erfolgreiche Teilnahme am Labor ist Voraussetzung zur Teilnahme an der Klausur. Schriftliche Klausur über 90 Minuten

Modul Digitale Signalverarbeitung - (DSV)

Zeitdiskrete Signale, Digitale Filter & Verfahren, Echtzeit-Signalverarbeitung

Dozent	Prof. Dr.-Ing. Stefan Feldes
Version	23.01.2024
Studiengang	Bachelor Medizintechnik (MTB)
Semester	4
Einstufung	Pflichtfach
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung und 50% Laborübungen (Matlab) (Gruppengröße 2 Studierende)
Medien	Projektion, Tablet mit Stifteingabe, Vorlesungsunterlagen, Aufgaben- und Lösungssammlung, Laboranleitungen, Beispielklausuraufgaben
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	**Einführung** – Anwendungsgebiete der DSV, Grundstruktur von Systemen zur DSV **Digitale Signale im Zeit- und Frequenzbereich** – A/D- und D/A-Wandlung: Konfiguration von Abtastung & Rekonstruktion, Anti-Aliasing, Quantisierungseffekte; Digitale Spektralanalyse: Auflösung, Trennschärfe, Zeropadding, Leckeffekt, Fensterfunktionen; Spektralanalyse instationärer Signale, Spektrogramm, Unschärferelation; Algorithmus der FFT; Laborübungen unter Matlab **Digitale Filter** – Charakterisierung / Realisierung mit Faltung, Differenzen-gleichungen, FIR/IIR-Strukturen, Systemfunktion, PN-Diagramm, Frequenzgang, Stabilität, Linearphasigkeit; Filterentwurfsverfahren; Implementierung von FIR/IIR-Filtern in C/C++; Effekte begrenzter Wortlänge & Rechengenauigkeit; Matched Filter, Inverse Filterung, Wiener Filter, Schnelle Faltung; Korrelationsverfahren; Adaptive Filter und Anwendungen, LMS-Adaption; Laborübungen unter Matlab/Simulink mit zahlreichen Anwendungsbeispielen: Ultraschallabstandsmessung, Audioeffekte Hall&Echo, Herztonmessung im Mutterleib, EKG-Analyse, Kanal-

	Entzerrung, akustische Echokompensation und Störreduktion, etc. **Echtzeitsignalverarbeitung** – Hard- & Software-Architektur: Pufferung, Nebenläufigkeit, Kopplung, Polling, Interrupt, Zeitbedingungen, Latenz; Blockbasiertes Filtern; Digitale Signalprozessoren: Harvard-Architektur, MAC, Pipelining, Adressgeneratoren, Ringspeicher, Modulo-Adressierung, Bitreverse-Adressing, Multifunktionsbefehle, Fractional Zahlenformat; Laborübungen unter Matlab/Simulink **Ausblick** – Tiefe Neuronale Netzwerke (DNN)
Voraussetzungen	Kenntnisse der Signal- und Systemtheorie (3. Semester), insb. Transformationen von Funktionen und Folgen sowie Ein-/Ausgangsverhalten von linearen, zeitinvarianten Systemen
Lernziele	**Allgemein:** Die Teilnehmer erwerben ein Verständnis der grundlegenden Konzepte und Algorithmen zur Analyse und Veränderung von digitalisierten Signalen, sowie die Fähigkeit für einfache Anwendungen geeignete Verfahren auszuwählen, zu dimensionieren, zu implementieren und zu verifizieren. **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** Ausgehend von den Grundkenntnissen allgemeiner Signale und Systeme (Vorlesung SS) werden in DSV die spezifischen Eigenschaften von digitalen Signalen vertieft und die Verfahren zur digitalen Verarbeitung ausgebaut. Im weiteren Studium dient dies als Grundlage für bspw. digitale Informationsübertragung (KOM), Bildverarbeitung und Mustererkennung (BMU), für Signalaufbereitung in medizinischer Bildgebung und bildgestützter Medizin (BVM, BM), zur Kompression von Audio- und Videosignalen (CAV) und andere. Die Linie wird im Masterkurs fortgesetzt in der Sprachverarbeitung (SPV), dem Projektlabor zum Maschinellen Lernen (PML) sowie der digitalen Codierung und Modulation (COM). **Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:** Durch den starken Anteil von Laboreinheiten erhalten die Teilnehmer Gelegenheit eigenständig

	Erfahrungen im praktischen Umgehen mit den Algorithmen und deren Anwendung, sowie der Implementierung und dem Test in Software (Matlab) zu machen. Durch entsprechende Laboraufgaben wird das Hinterfragen und Umsetzen von theoretischem Wissen ermöglicht, sowie die Auseinandersetzung mit typischen Entwicklungssituationen eingeübt. Zudem wird die Fähigkeit für gegebene Anwendungen geeignete Signalverarbeitungsverfahren sowie Analysemethoden auszuwählen und zu dimensionieren gefördert. Das konkrete Einüben des „Denkens in Zeit- und Frequenzbereich“ unterstützt die Fähigkeit Ergebnisse kritisch zu interpretieren. **Berufsvorbereitung:** Die digitale Signalverarbeitung ist eine Basistechnik in allen Bereichen der Medizintechnik, insb. der medizinischen Diagnostik und Bildgebung. Dies gilt noch allgemeiner für Informations- und Kommunikationstechnik, Mess- und Regelungstechnik, usw.. Die vom Ingenieur erwarteten Basis-Kompetenzen werden hier vermittelt. Dazu zählt auch die grundlegende Fähigkeit zum Arbeiten mit Matlab als Standard-Werkzeug zu Entwicklung und Simulation in der Signalverarbeitung und weit darüber hinaus.
Literatur	*Feldes: Vorlesungsunterlagen DSV, https://moodle.hs-mannheim.de* *von Grünigen: Digitale Signalverarbeitung, Hanser-Verlag* *van den Enden: Digitale Signalverarbeitung, Vieweg-Verlag* *Werner: Digitale Signalverarbeitung mit Matlab, Vieweg-Verlag* *Moschytz, Hofbauer: Adaptive Filter, Springer-Verlag* *Oppenheim, Schafer: Discrete-Time Signal Processing, Prentice-Hall*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Matlab/Simulink-Laborarbeitsplätze des Instituts DS
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenz Vorlesung 30 h, Präsenz Labor 30 h, Vorlesungsnachbereitung 20 h, Hausübungen 20 h, Laborvor- und -nachbereitung 50h
Studienleistungen **Prüfungsleistung**	Erfolgreiche Laborteilnahme Schriftliche Klausur über 120 Minuten

Zulassungsvoraussetzungen	Erfolgreiches Absolvieren der Labor-Testate (inkl. schriftlicher Laborberichte)

Modul Embedded Systems - (EMB)

Aufbau und Arbeitsweise von Mikrocontrollern, Hardwarenahe Programmierung in C und Assembler, Debugger

Professor	Prof. Dr.-Ing. L. D. Kabulepa
Version	Apr 15 / 23
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG)
Semester	4
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Rechenübungen, Hands-on Tutorien und Durchführung von Laborversuchen (in Gruppen mit jeweils 2 Studenten) Beamer, Tafelanschrieb, praxisorientierte Anleitung und Anforderungen Deutsch als Unterrichtssprache/Unterlagen auf Deutsch und Englisch
Medien	
Sprache	
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	**Aufbau und Funktion eines Mikrocontrollers** Prozessorkern (Pipeline-Stufen, GPRs, System-Timer, …) Programmer's Modell Interrupt-Controller und andere interne Peripherie-Module wie UART und CAN Controller, … I/O Funktionalität (GPIO, externe Interrupts, …) Arbeits- und Programmspeichermodule sowie Speicherschutz (MPU) **Mikrocontroller Programmierung** Assembler Programmierung (UAL Assembler, Thumb-2 Befehle im Kontext des ARMv7 Befehlssatzes) Hardware-nahes Programmieren in C (Hardware Abstraction Layer APIs, …) Inline-Assembler sowie Aufruf von C Funktionen in Assembler und umgekehrt

	Einführung in APCS (ARM Procedure Call Standard) sowie in CMSIS (Cortex-M Software Interface Standard) Konfiguration eines Mikrocontrollers (Stack und Heap Größe, Interrupt-Vektortabelle, …) **Inbetriebnahme von Mikrocontroller-Schnittstellen** Datenaustausch zwischen verschiedenen Mikrocontrollern mittels eines Labor-internen CAN-Netzwerks oder über Bluetooth Module Ansteuerung eines Touch Display Moduls Sensoren und Aktuatoren an einen Mikrocontroller anschließen
Voraussetzungen	Grundlagen der Informationstechnik wie beispielsweise aus den Lehrveranstaltungen DT (Digitaltechnik) oder DMC (Digital- und Mikrocomputertechnik) Gute Programmierkenntnisse in C wie beispielsweise aus Lehrveranstaltung EIP (Einführung in Programmierung)
Lernziele	**Wissensverbreiterung** In dieser Lehrveranstaltung erlernen Studierende Grundlagen von Embedded Systems sowie praktische Kenntnisse im Umgang mit modernen Mikrocontrollern und entsprechenden Entwicklungswerkzeugen. Teilnehmende Studierende können die Übertragung von erworbenen theoretischen und praktischen Erkenntnissen auf verschiedene technische Projekte gut einschätzen. **Wissensvertiefung** Aufgrund der vorhandenen starken Synergie zwischen Hardware- und Softwareentwicklung ermöglicht diese Lehrveranstaltung eine praxisnahe Vertiefung der Fachkenntnisse aus der Digitaltechnik, Elektronik und Programmierung. **Instrumentale Kompetenz** Die teilnehmenden Studierenden erhöhen Ihr Selbstvertrauen im

praktischen Umgang mit modernen Mikrocontrollern und passenden industrietauglichen Entwurfswerkzeugen. Nach erfolgreicher Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung können Studierende in Industrieprojekten effizient mitwirken.

Kommunikative Kompetenz

Die Studierenden lernen verschiedene Entwicklungsphasen und entsprechende Werkzeuge kennen. In der Industrie arbeitet ein Team normalerweise an einer einzigen Entwicklungsphase. Durch die gewonnene Übersicht der verschiedenen Entwicklungsphasen werden teilnehmende Studierende Aufgaben und Lösungen von anderen Teams besser verstehen und folglich zu einer besseren Kommunikation zwischen Teams beitragen.

Systemische Kompetenz

Die behandelten Themen beziehen sich auf Teile von komplexen Anwendungen oder Systemen. In dieser Lehrveranstaltung befassen sich die teilnehmenden Studenten mit der Beschreibung und Implementierung von Schnittstellen innerhalb von komplexen Systemen. Hierbei werden Software- und Hardwareanforderungen an die Schnittstellen in Zusammenspiel mit anderen Aspekten wie beispielsweise mit dem Umweltschutz und der funktionalen Sicherheit in Betracht gezogen. Somit erwerben sie auch eine Kompetenz auf Systemebene. Sie verschaffen sich einen guten Überblick über die Zerlegung eines Systems in Komponenten sowie über die Integration von Komponenten in eine komplexe Anwendung.

Studierenden können an der Programmierung und Verifikation eines eingebetteten Systems im Rahmen eines Industrieprojektes mitarbeiten.

Berufsvorbereitung

In dieser Lehrveranstaltung programmieren Studierende Mikrocontroller, die für die Industrie noch aktuell sind. Daher können sie in industrielle Projekte leicht einsteigen. Die verwendeten

	Entwicklungsumgebungen (Softwarewerkzeuge, Hardwareplatinen, Sensoren, Aktuatoren, …) entsprechen dem Industriestand.
Literatur	*Yifeng Zhu, "Embedded Systems with ARM Cortex-M Micro-controllers in Assembly Language and C", Fourth Edition, E-Man Press LLC, ISBN-10: 0982692676, ISBN-13: 978-0982692677* *Joseph Yiu , "The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M3 and Cortex®-M4 Processors", Newnes, 3. Edition, ISBN-10: 0124080820, ISBN-13: 978-0124080829*
Hilfsmittel (Software, etc.)	IDE Debugger Software mit eingebautem Simulator, EVB (Evaluation Boards), SDKs (Software Development Kits)
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60 h, Vorlesungsnachbereitung 30 h, Vor/Nachbearbeitung der Laborübungen 60 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Laborarbeit Projektarbeit und schriftliche Klausur in 120 Minuten mit Hilfsmitteln Erfolgreiche Durchführung von Projektarbeiten

Modul Hochfrequenztechnik 1 - (HF1)

Grundlagen der Hochfrequenztechnik

Professor	Prof. Dr.-Ing. Karin Schuler
Version	11.07.2019 (SHK)
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Mechatronik (MEB)
Semester	4
Einstufung	Pflichtfach in IEB, Wahlpflichtfach in MTB, Wahlfach in MEB und TIB
Umfang	4 SWS / 5 CR (IEB)
Lehrformen	Vorlesung (4SWS): 60% Vorlesung und 40% integrierte Übungen,
Medien	Tafelanschrieb, Skript, Projektion
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

- Skin-Effekt:
  - Das besondere Verhalten von metallischen Leitern bei höherer Frequenz
- Passive Bauelemente:
  - Nicht-ideales Verhalten von Widerständen, Kondensatoren und Induktivitäten in der HF
  - Ersatzschaltbilder
- Leitungen:
  - Bauformen,
  - Wellenausbreitung auf einer Leitung,
  - Leitungsersatzschaltbild
- Leitungstheorie:
  - Verhalten von Leitungen in der HF
  - Leitungsdifferentialgleichung

- Leitungswellenwiderstand
- Klemmenverhalten von Leitungen

- Dezibel:
  - Rechnen mit Dezibel, Pegelangaben in dBm
- Wellengrößen und Streuparameter:
  - Wellengrößen, S-Parameter
  - S-Parameter für spezielle Mehrtore
- Impedanztransformation:
  - Reflexionsfaktor auf einer Leitung, Smith-Diagramm, Anpassschaltungen im Smith-Diagramm
- Mikrostreifenleitungstechnik:
  - Wellenwiderstand der Mikrostreifenleitung
  - Lambda/4-Transformation,
  - Schaltungsbeispiele
- Wellen im Raum:
  - Maxwell’schen Gleichungen
  - Wellengleichung,
  - TEM-Welle im Raum
- Antennen:
  - Definitionen
  - Hertzscher Dipol
  - Bauformen von Antennen
  - Gruppenantennen

- Freiraumdämpfung
- Antennenmesstechnik

- Rauschen:
  - Rauschursachen
  - Rauschzahl
  - Kettenschaltung von rauschenden Zweitoren
  - Signal-zu-Rausch-Verhältnis

Voraussetzungen	komplexe Wechselstromrechnung aus ET2, FEL
Lernziele	**Allgemein:** Die Vorlesung vermittelt die Grundlagen der Hochfrequenztechnik und macht die Studierenden mit den in der HF-Technik üblichen Begriffen, Verfahren und Darstellungsweisen vertraut. **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** Die Vorlesung baut auf den Grundlagen von Elektrotechnik 1 und 2 auf. HF1 ist die Voraussetzung für HF2. **Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:** Die erworbenen fachlichen Kompetenzen setzen die Studierenden in die Lage, Leitungen als Bauelemente zu betrachten und zur Leistungsanpassung zu verwenden, mit dem Begriff des Wellenwiderstands sowie der Streuparameter umzugehen und in Dezibel zu rechnen. Komponenten wie Bauelemente, Leitungen und Antennen sind von ihrem Verhalten her bekannt. **Berufsvorbereitung:** Anhand von Beispielen lernen die Studierenden die Grundlagen der HF-Technik in die Praxis und in ein komplexeres Schaltungsumfeld zu transferieren.

Literatur	*J. Detlefsen, U. Siart: Grundlagen der Hochfrequenztechnik; Oldenburg Verlag* *F. Gustrau: Hochfrequenztechnik; Hanser; H. Meinke, F. W. Gundlach: Taschenbuch der Hochfrequenztechnik; Springer* *O. Zinke, H. Brunswig: Hochfrequenztechnik; Springer* *Karin Schuler: Skript Hochfrequenztechnik 1*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Wissenschaftlicher Taschenrechner für komplexe Zahlen, Smith-Diagramme
studentischer Arbeitsaufwand	Vorlesung 60 h, Klausur 2 h, Vorlesungsnachbereitung 88h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	keine schriftliche Klausur über 120 Minuten, Die Prüfung bezieht sich ausschließlich auf den Inhalt der Vorlesung. Keine

Modul Betriebssysteme - (BS)

Allgemeine Betriebssystemkonzepte und Systemprogrammierung in Linux

Dozent	Prof. Dr. Jens-Matthias Bohli
Version	14.11.2024
Studiengang	Bachelor: Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB)
Semester	4
Einstufung	Pflichtmodul TIB / Wahlpflichtmodul MTB
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung und 50% Laborübungen
Medien	Folien, Beispiele in Moodle, Tafelanschrieb, Literatur
Sprache	Deutsch
Turnus	Sommer- und Wintersemester

Inhalt

Inhalt der Vorlesung:

- Einführung : Grundlagen und Begriffe, Zugriffskontrolle
- Prozesse : Prozessbegriff und Prozesszustände, Prozesskontext, Unterbrechungen und Systemaufrufe, Prozesssteuerung in Linux, Threads
- Prozess-Scheduling: Allgemeine Scheduling-Strategien, Scheduling in Linux
- Prozesssynchronisation: Wechselseitiger Ausschluss, Prozesskooperation, Interprozesskommunikation
- Arbeitsspeicherverwaltung: Partitionierung des Arbeitsspeichers, Swapping, Virtuelle Speicher, Ersetzungsstrategien beim Demand Paging, Thrashing, Speicherverwaltung in Linux
- Dateisysteme: Dateien und Dateisysteme, Unix-typische Dateisysteme, ext2-Dateisystem, virtuelles Dateisystem in Linux
- Ein-/Ausgabe: Gepufferte und ungepufferte Ein-/Ausgabe, Pufferung auf Systemebene, Gerätetreiber, Ein-Ausgabe in Linux

	Inhalt der Laborübungen • Einführung in das Betriebssystem Linux • Shell-Programmierung unter Linux • Zugriffsrechte • Systemprogrammierung • Parallele Prozesse und Thread-Programmierung • Prozesssynchronisation mittels Semaphoren • Interprozesskommunikation
Voraussetzungen	Programmierkenntnisse, Grundkenntnisse Mikroarchitektur
Lernziele	Allgemein: Den Studierenden wird ein grundlegendes Verständnis über den Aufbau und die Funktionsweise von modernen Multitasking-Betriebssystemen vermittelt. Einen Schwerpunkt bildet die Darstellung der Problematik und der Lösungsansätze bei der Programmierung von parallel ablaufenden Programmen auf Prozess bzw. Thread-Ebene. Zusammenhänge mit anderen Modulen: Die Vorlesung baut auf Grundkenntnissen in Rechnerarchitektur und hardwarenaher Programmierung aus der Vorlesung Digital- und Mikrocomputertechnik (DMC) auf. Darüber hinaus sind Programmierkenntnisse aus den Vorlesungen Praktische Informatik (PI) und Objektorientierte Programmierung (OOP) nötig. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden lernen die Möglichkeiten zur Modularisierung von Anwendungen durch Aufteilung in parallele Ablaufeinheiten kennen. Berufsvorbereitung: Die Studierenden werden befähigt, Betriebssysteme für bestimmte Einsatzzwecke zu bewerten und auszuwählen. In den praktischen

	Übungen lernen sie die Kommando- und Programmierschnittstelle des Betriebssystems Linux sowie den Umgang mit den wichtigsten Entwicklungswerkzeugen von Linux kennen.
Literatur	*Deitel, H.M., u.a..: "Operating Systems", Pearson, 2004* *Mandl, P.: "Grundkurs Betriebssysteme", Vieweg 2008* *Siberschatz, A., u.a.: "Applied Operating System Concepts", Wiley, 2003* *Stallings, W.: "Betriebssysteme- Prinzipien und Umsetzung", Pearson, 2003* *Stevens, R.W.: "Programmierung in der UNIX-Umgebung", Addison Wesley, 1995* *Tanenbaum, A.S.: "Moderne Betriebssysteme", Pearson, 2003*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Linux
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 58 h, Bearbeiten der Übungsaufgaben und Programmierübungen 30 h.
Prüfungsleistung	schriftliche Klausur über 90 Minuten

Modul Software Engineering - (SOE)

Dozent	Prof. Dr.-Ing. Mark Hastenteufel
Version	10.02.2025 (HTM)
Studiengang	Bachelor Technische Informatik (TIB), Medizintechnik (MTB), KI-Ingenieurswissenschaften (KIB)
Semester	4
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Praktikum
Medien	Folien, Praktikumsaufgaben, Übungsblätter
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Beschreibung	Immer mehr Funktionalität in unserem Alltag wird von softwareintensiven Systemen erbracht. Neben der eigentlichen Programmierung, dem Kern der Wertschöpfung, gehören bei der Entwicklung von größeren Softwaresystemen aber weitere Dinge wie Anforderungsanalysen, Entwurfsmethoden und Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Kurz gefasst behandelt die Vorlesung SOE alle über die Programmierung hinausgehenden Aspekte der Software-Entwicklung.
Inhalt	• Einführung in Softwareengineering (SOE) • Basiskonzepte der Objektorientierung und Einführung in Java • Der Problembereich: Anforderungsanalyse • Der Lösungsbereich: Spezifikation • Objektorientierte Analyse (OOA) und -Design (OOD) • Entwurfsprinzipien (SOLID) und Entwurfsmuster (Design Patterns) • Clean Code • Softwarequalität I: Einführung und Unittests • Softwarequalität II: Codecoverage und statische Codeanalyse • Softwarequalität III: Systemtests und weitere Tests

	• Softwareentwicklungsprozesse plus jeweils zugehörige Praktikumsaufgaben.
Lernziele	Studierende können • den Unterschied zwischen Programmieren und Softwareengineering erklären • strukturiert lösungsneutrale Stakeholderanforderungen mit Usecases und Aktivitätsdiagrammen erfassen und dokumentieren • … und daraus eine Softwarespezifikation erstellen • eine Problemstellung mit Hilfe von UML objektorientiert modellieren (OOA) • ... und daraus einen objektorientierten Entwurf (OOD) ableiten • … und diesen in für Menschen lesbaren und wartbaren Code umsetzen (Clean Code) • grundlegende Entwurfsprinzipen und Entwurfsmuster beim Softwareentwurf einsetzen • Softwaresysteme nach Qualitätskriterien beurteilen und systematisch verifizieren und validieren • die gängigen Paradigmen von Softwareentwicklungsprozessen aufzählen und beschreiben Zusammenhänge mit anderen Modulen: SOE baut auf den Vorlesungen OOP und HPS auf. OOP vermitteltet grundlegende Kenntnisse der objektorientierten Programmierung und SOE erweitert diese Kenntnisse um die objektorientierte Analyse und -Design (OOA/D). HPS vermittelt den Umgang mit der Versionsverwaltung git. Auf den in SOE vermittelten Kenntnissen bauen weiterführende Veranstaltungen wie WAI, SET oder MOA auf.

Literatur	*Balzert, Java: Objektorientiert programmieren, Springer Verlag* *Goll, Entwurfsprinzipien und Konstruktionskonzepte der Softwaretechnik, Springer Verlag* *Martin, Clean Code, mitp* *Martin, Clean Architecture, mitp* *Spillner, Linz: Basiswissen Softwaretests, dpunkt* *Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.*
Voraussetzungen	Sicheres Beherrschen der Konzepte objektorientierter Programmiersprachen (OOP, HPS) Umgang mit einer Versionsverwaltung (HPS)
Hilfsmittel (Software, etc.)	Im Praktikum: Java, Eclipse, git
studentischer Arbeitsaufwand	Vorlesungen 30 h, Praktikum 60h, Vor- und Nachbereitung 30 h, Klausurvorbereitung inkl. Klausurzeit 30h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Testat oder Miniprojekt (wird in erster Woche bekanntgegeben) Klausur 90min Keine

Modul Regelungstechnik- (RG)

Modellbildung dynamischer Systeme, Anwendung der Laplace-Transformation, Sprungantwort und Übertragungsfunktion, Frequenzgang, Regler und Regelkreise, Stabilität, Reglerentwurf

Dozent	Prof. Dr.-Ing. K.-H. Steglich
Version	13.03.2024 SKH
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB), Mechatronik (MEB)
Semester	4
Einstufung	IEB: Pflichtmodul TIB, MTB: Wahlpflichtfach RG oder GML MEB: Wahlfach
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	60% Vorlesung, 30% Rechenübungen, 10% Laborübungen
Medien	Skript, Projektion, Tafelanschrieb, Aufgabensammlung, Laborversuche
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Einführung: Grundbegriffe der Regelungstechnik nach DIN 19226, Elementare Übertragungsglieder: P-, I-, PT1-, DT1-Glieder und Sprungantworten Modellbildung: Beschreibung zeitkontinuierlicher Systeme im Zeitbereich (LTI), Aufstellung von Differentialgleichungen, Anwendungen aus den Bereichen Elektronik und Mechanik, Analogiebetrachtungen Laplace-Transformation: Anwendung der Laplace-Transformation zur Lösung von Differentialgleichungen, Übertragungsfunktion, Pole und Nullstellen, Grenzwertsätze, praktische Anwendungsbeispiele Frequenzgang: Definition und experimentelle Ermittlung, Systemidentifikation, Darstellung im Bode-Diagramm, Ortskurven

	Regler: P-, PI-, PD-, PID-Regler, reale Aufbauten und Wirkungsweisen Stabilität: Grundlagen, Relevanz, Kriterien zur Stabilität, Stabilitätsgrenze Regelkreisentwurf: Kriterien für Reglerentwurf, Einstellregeln, Regelabweichung, Reglereinstellung im Bode-Diagramm, Fallbeispiele aus der Praxis Interaktives regelungstechnisches Labor: 1 Versuchstermin Einführung in die Regelungstechnik; Regelverhalten einfacher Regelkreise
Voraussetzungen	Grundlagen der Informationstechnik aus SS und MA3: Differentialgleichungen, Theorie Laplace-Transformation; Grundlagen der Elektrotechnik ET1/ET2, Umgang mit OPs; Physikalische Grundlagen: Feder-Masse-Dämpfer-Systeme
Lernziele	Allgemein: Vermittlung theoretischer Grundlagen für die mathematische Beschreibung dynamischer Systeme, Wirkungsweise von rückgekoppelten Systemen/Regelkreisen; Anwendungen der Regelungstechnik. Zusammenhänge mit anderen Modulen: RG baut auf SS auf. In enger Verbindung mit MA3 werden wichtige mathematische Grundlagen für die Informations- und Nachrichtentechnik erarbeitet, auf die im weiteren Studium besonders in den Modulen aus den Gebieten Digitale Signalverarbeitung und Kommunikationstechnik zurückgegriffen wird. In RG stehen dabei die Anwendung der Laplace-Transformation und der Entwurf von Regelkreisen im Vordergrund.

	Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Erwerb spezifischer fachlicher Kompetenzen sowie methodischer Kompetenzen in der Fähigkeit zur Abstraktion, Erkennung/Anwendung technischer Zusammenhänge und Berechnungsverfahren zur Lösung von naturwissenschaftlich-technischen Problemen mit Systembezug zur Nachrichten-, Elektro- und Informationstechnik. Berufsvorbereitung: Die Anwendung der grundlegenden Zusammenhänge der linearen Systemtheorie gehört zu den ingenieursspezifischen Kernkompetenzen.
Literatur	*Steglich, K.-H.: Skript zur Vorlesung „Regelungstechnische Grundlagen“* *Föllinger, O: „Regelungstechnik“, Oldenbourg Verlag, München* *Lunze, J.: „Reglungstechnik 1“, Springer-Verlag, Berlin* *Lutz, H./Wendt, W.: „Taschenbuch der Regelungstechnik“, Oldenbourg Verlag, München* *Merz, L./Jaschek, H.: „Grundkurs der Regelungstechnik“, Oldenbourg Verlag, München* *Jaschek, H./Schwinn, W.: „Übungsaufgaben zum Grundkurs der Regelungstechnik“, Hanser Verlag, München* *Mann/Schiffelgen/Froriep: „Einführung in die Regelungstechnik“, Hanser Verlag, München*
Hilfsmittel	Interaktive Lehr-/Lern-Laborarbeitsplätze des Instituts
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 92 h, Vorlesungsnachbereitung 48 h, Vor-/Nachbereitung der Laborübungen 10 h, Hausübungen 60 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Erfolgreiche Laborteilnahme, nachgewiesen per Labortestat Schriftliche Klausur von 120 Minuten Labortestat

Modul Grundlagen Machine Learning - (GML)

Grundlagen und Anwendungen

Dozent	Dr. Eric Heim
Version	2025-08-18
Studiengang	Technische Informatik (TIB), Medizintechnik (MTB), Master
Semester	4
Einstufung	Bachelor TIB/MTB: Wahlpflichtfach GML/RG;
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	Vorlesung
Medien	Tafelanschrieb, Projektion, Teilskript, Moodle-Online-Unterstützung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Grundlegende Konzepte des maschinellen Lernens (überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen, Reinforcement Learning, Trainings und Testdaten, Evaluationstechniken) Evaluationsmetriken und -techniken Bayes'sche Entscheidungstheorie Gradientenverfahren Clustering (Hierarchisch und k-means) Regression und Klassifikation Ensemble Lernalgorithmen
Voraussetzungen	Grundlagen der Statistik, Programmieren in Python
Lernziele	Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden die grundlegenden Konzepte des maschinellen Lernens verstehen und anwenden.
Literatur	*Raschka, Mirjalli: Python Machine Learning, Packt Publishing, 2019*
studentischer	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 45h. Übungen 43 h

Arbeitsaufwand	
Studienleistung	Keine
Prüfungsleistung	schriftliche Klausur über 90 Minuten, Testat (10% Bonuspunkte)
Zulassungsvor-aussetzungen	keine

4.3 Semester 5 – Hauptstudium

Modul	**Praktisches Studiensemester - (PS)**
	Praxisnaher Einsatz der im Verlauf des Studiums erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten
Fachberater	IEB: Prof. Dr.-Ing. F. Müller-Gliesmann KI²NG: n.n MTB: Prof. Dr. P. Barth TIB: Prof. Dr. Stefan Feldes
Version	10.12.2021
Studiengang	Bachelor: KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG), Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB)
Semester	5
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	100 Präsenztage, 25 CR
Lehrformen	Praktische betriebliche Tätigkeiten, Berichtskolloquium
Medien	Betriebs- und tätigkeitsspezifisch
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Das praktische Studiensemester hat einen Umfang von mindestens 100 Präsenztagen in Form einer ingenieurnahen Tätigkeit mit fachbezogenem Arbeitsgebiet bei einem Unternehmen außerhalb der Hochschule. Die Betreuung der Studierenden von Seite der Hochschule wird während dieser Zeit durch die zuständigen Hochschullehrer der Fakultät sichergestellt. Über den Verlauf des praktischen Studiensemesters ist dem betreuenden Hochschullehrer ein Bericht vorzulegen. Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse sind auf einem Kolloquium zu präsentieren. Die beiden praxisbegleitenden Blockveranstaltungen BV1 und BV2 sind aus dem jeweils gültigen Angebot der Fakultät für Informationstechnik bzw. der Hochschule Mannheim zu wählen. Die in der Regel einwöchigen Blockveranstaltungen werden in der

	vorlesungsfreien Zeit von Lehrbeauftragten durchgeführt. Typische Inhalte sind Bewerbungsstrategien, Präsentations- und Dokumentationstechniken, rechtliche und betriebswirtschaftliche Fragestellungen oder ähnliches. **Detail-Informationen:** www.hs-mannheim.de <Fakultäten> < Informations-technik> <Für Studierende> <Praxissemester>
Voraussetzungen	Erfolgreicher Abschluss des Grundstudiums
Lernziele	Allgemein: Kenntnis der Ingenieurtätigkeiten in der industriellen Praxis mit dem Ziel der eigenen Berufsfindung. Ergänzung und Vertiefung des Studienwissens durch selbstständige ingenieurnahe Tätigkeit auf dem als Schwerpunkt gewählten Gebiet. Ausbildungsinhalt: Projektorientierte Mitarbeit unter Betreuung durch einen Ingenieur des Betriebs, zum Beispiel in den Bereichen • Entwicklung • Qualitätssicherung • Konstruktion und Normung • Arbeitsvorbereitung, Fertigungsplanung • Projektierung und Vertrieb Der Schwerpunkt liegt auf Projektarbeit, d.h. es sollen ein oder mehrere kleinere Projekte bearbeitet werden. Während der Ausbildung ist ein „Bericht zum Praktischen Studiensemester“ zu erstellen. Gemäß Zielvorgabe dokumentiert er die durchgeführten Projekte. Auf einem Berichtkolloquium sind die Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse zu präsentieren. Siehe auch unter www.hs-mannheim.de <Fakultäten> < Informationstechnik> <Für Studierende> <Praxissemester>
Literatur	*Siehe www.hs-mannheim.de <Fakultäten> < Informations-technik> <Für Studierende> <Praxissemester>*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Verwendung tätigkeitsspezifischer Hilfsmittel des Betriebs
studentischer Arbeitsaufwand	100 Präsenztage im Betrieb; ca. 40 h Berichtserstellung; ca. 15 h Berichts-kolloquium einschl. Vorbereitung, Gesamt: 750 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-**	Referat Erfolgreicher Abschluss des Berichtskolloquiums Keine

aussetzungen

Modul Blockveranstaltungen - (BV)

Dozent	Diverse
Version	05.12.2023
Studiengang	Bachelor: KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG), Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB)
Semester	5
Einstufung	Modul zum Themenbereich fachübergreifende Inhalte
Umfang	5 CR (wird in 2 Blöcken je 25 Vorlesungsstunden durchgeführt)
Lehrformen	Vortrag mit praktischen Übungen
Medien	Projektion, Skript, Video
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Zu absolvieren sind 2 aus dem Katalog der Hochschule Mannheim (www.career.hs-mannheim.de/career/modules.php) nach den dort veröffentlichten Regeln auswählbare Blockveranstaltungen. Beispiele angebotener Blockveranstaltungen: • Öffentlichkeitsarbeit • Schreibwerkstatt Bachelorarbeit • Schlüsselkompetenzen • Berufseinstieg und Schlüsselkompetenzen
Voraussetzungen	-
Lernziele	Allgemein: Neben fachlichen Kompetenzen sind heute immer mehr auch Schlüsselkompetenzen gefragt. Ob Problemlösung oder Produktvorstellung - Sie präsentieren nicht nur Ihre Informationen, sondern auch sich selbst

	Methoden: Theoretische Inputs Einzel- und Gruppenübungen Kurzvorträge mit Feedback und Videoanalyse Zusammenhänge mit anderen Modulen: keine Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Die Blockveranstaltungen vermitteln fachübergreifende Schlüsselkompentenzen. Berufsvorbereitung: Die hier erworbenen Fähigkeiten gehören zum Grundwerkzeug eines Ingenieurs der Elektro- und Informationstechnik.
Literatur	*Je nach Blockveranstaltung*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 75 h, Nachbereitung 25 h, Übungsvor-/nachbereitungen 50 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Vorträge 2 Präsentationen (1 je Blockveranstaltung) Keine

4.4 Semester 6 – Hauptstudium

Modul	**Medizin 3: Klinische Medizin - (MED3)**
	Bildgebung und Therapie
Dozent	Prof. Dr. Büsing, Dr. Sudarski, Dr. Kaiser, Dr. Ackermann, Dr. Neumaier
Version	05.01.2015
Studiengang	Bachelor Medizintechnik (MTB)
Semester	4
Einstufung	Pflichtmodul zur Medizintechnik
Umfang	4 SWS / 4 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Seminar Präsentationen, Fallbeispiele
Medien Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Klinische Anwendungen der Bildgebung am Beispiel: • Röntgen • MRT • CT • PET/Nuklearmedizin • Ultraschall • interventionelle Radiologie • Strahlentherapie
Voraussetzungen	Voraussetzung ist MED2
Lernziele	Allgemein: Die Studierenden sollen die grundlegenden Elemente und Denkweisen besonders in der Bildgebung und Strahlentherapie verste- hen und

	anwenden können. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden sol- len üben, sich mit Medizinern insbesondere auf dem Gebiet der Bild- gebung und der Strahlentherapie auszutauschen und die Fragestellun- gen verstehen. Berufsvorbereitung: Durch die erlernten Fakten und Inhalte wer- den die Studierenden befähigt, die Aufgaben und Problemstellungen von Patienten, Ärzten und Pflegekräften besser zu verstehen, praxisgerechte Anwendungslösungen zu entwickeln und diese im Alltag umzusetzen.
Literatur	*Kauffmann G.: Radiologie: Bildgebende Verfahren, Strahlentherapie, Nuklearmedizin und Strahlenschutz (2011)* *Wannenmacher, Wenz, Debus: Strahlentherapie (Nachschlagwerk)*
Hilfsmittel	keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsvor- und -nachbereitung 20 h, Seminarvorbereitung 20 h, Klausurvorbereitung 18 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungs- voraussetzungen**	keine schriftliche Klausur über 120 min keine

Modul Bildgebende Verfahren in der Medizin - (BVM)

Dozent	Prof. Dr. S. Heger
Version	13.11.2014
Studiengang	Bachelor Medizintechnik (MTB)
Semester	4
Einstufung	Pflichtmodul im Studiengang Medizintechnik
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	70% Vorlesung, 30% Übung
Medien Sprache	Projektion, Tafelanschrieb, Foliensammlung Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Die Vorlesung liefert Grundlagen zu Physik, Gerätetechnik, Bildrekonstruktion und Systemtheorie ausgewählter medizinisch bildgebender Geräte:

Röntgenprojektionstechnik

Physik der Röntgenstrahlung, Wechselwirkung mit Materie, Erzeugung und Detektion von Röntgenstrahlung, Systemeigenschaften (Kontrast, Modulationsübertragungsfunktion, Quantenrauschen, Effizienz des Quantennachweises), Einsatz von Kontrastmitteln

Computertomographie

Einführung Systemtheorie (kont. Fouriertransformation, Faltung, Hauptsatz der Systemtheorie, Abtasttheorem), Grundlagen der Bildrekonstruktion (Radontransformation, Fourier-Slice-Theorem, Gefilterte Rückprojektion, Iterative Verfahren), Bildartefakte und CT-Gerätetechnik, HU-Wert, Fensterung, Bildartefakte, Strahlendosis

Nuklearmedizinische Bildgebung

Radioaktivität und Zerfallsgesetz, Herstellung von Radionukliden, Messtechnik (Gamma-Kamera, Anger-Prinzip, planare Szintigraphie), Single Photon Emission Computed Tomographie (SPECT), Positron

	Emission Tomographie (PET) Ultraschall Schallphysikalische Grundlagen, Erzeugung und Abstrahlung von Ultraschall (Piezoelektrischer Effekt, Abstrahlcharakteristik, Fokussierung, Auflösung), Bildgebung mit Ultraschall-Gruppenantennen, Blutflussmessung (CW-Doppler, PW-Doppler, Farbdoppler), Gerätetechnik (Bildgebung und Doppler) Magnetresonanztomographie Grundlagen der kernmagnetischen Resonanz, Wechselwirkungsprozesse und Relaxation, Messen von Relaxationszeiten, Echos und Echosequenzen, Grundlagen der MRT-Bildgebung (Gradientenfelder, Frequenz- und Phasenkodierung), k-Raum, Geräteaufbau
Voraussetzungen	abgeschlossenes Grundstudium, Fourierreihen und Fouriertransformation; es wird empfohlen, die Vorlesungen des 3. Semesters parallel zu hören (insb. SS, MA3)
Lernziele	Allgemein: Am Beispiel der Bildgebungsmodalitäten Röntgen, CT, Nuklearmedizinische Bildgebung, Ultraschall und MRT werden Verfahren und grundlegende Techniken zur medizinischen Bildgewinnung erläutert und Unterschiede bzgl. Detailkontrast, Auflösung, Effizienz, Patientenbelastung, Kosten und Aufwand aufgezeigt. Zusammenhänge mit anderen Modulen: BVM nimmt Bezug auf ET2, Physik 1/2 sowie Signale und Systeme. Einfache theoretische Grundlagen der Systemtheorie werden mit praktischen Anwendungen im Bereich der medizinischen Bildgebung verknüpft und vertieft. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: BVM führt die Stu- dierenden systematisch an die prinzipielle Arbeitsweise moderner Bildgebungsgeräte heran und macht sie mit

	den grundlegenden Tech- niken von Systemen und Geräten vertraut. Der Frequenzbegriff wird auf Bildinformationen übertragen. An konkreten Beispielen lernen die Studierenden Aufbau und Arbeitsweise der wichtigsten medizinischen Bildgebungsmodalitäten kennen und ihre Vor- und Nachteile bezogen auf die jeweilige Anwendung einzuschätzen. Im Einzelfall wird Bezug auf aktuelle Forschungsvorhaben genommen. Berufsvorbereitung: Medizinische Bildgebung bildet die Basis zahlreicher aufbauender Verfahren und Techniken zur Diagnose und Therapie von Krankheiten. Fundierte Kenntnisse über Aufbau, Ar- beitsweise und Besonderheiten jeweiliger Techniken bilden ein wich- tiges Fundament für den Medizintechnikingenieur.
Literatur	*Folienskript zur Vorlesung (wird ausgeteilt)* *O. Dössel, Bildgebende Verfahren in der Medizin, Springer Verlag, ISBN 3-540-66014-3* *H. Morneburg (Hrsg.) – vormals E. Krestel, Bildgebende Systeme für die medizinische Diagnostik, Publicis Corporate Publishing, ISBN-13 978-3895780028* *A. Oppelt (Ed.), Imaging Systems for Medical Diagnostics, Publicis Corporate Publishing, ISBN 3-89578-226-2* *S. Webb, The Physics of Medical Imaging, IOP Publishing, ISBN 0-85274-349-1*
Hilfsmittel	keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 43 h, Hausübungen 45 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungs-voraussetzungen**	keine schriftliche Klausur über 120 min keine

Modul Künstliche Intelligenz in der Medizintechnik - (KIM)

Dozent	Prof. Dr. Marcus Vetter
Version	05.05.2023 (VET)
Studiengang	Bachelor: Medizintechnik (MTB)
Semester	6
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Übungen/Projekt
Medien	Beamer, Skript, Projektarbeit, Übungsblätter, Literatur
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Beschreibung	Die Vorlesung wird eine umfassende Einführung in die Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) in der Medizintechnik bieten. Es wird ein Schwerpunkt auf neuronalen Netzen, Bild- und Datenanalyse in medizinischen Anwendungen und Geräten gelegt. Praktische Übungen und Projektarbeiten sollen das theoretisch Erlernte vertiefen und den Studierenden ermöglichen, eigene KI-Lösungen zu entwickeln und zu evaluieren.
Inhalt	• Einführung in die KI-Technologien • Anwendungen der KI in der Medizintechnik • Algorithmen des maschinellen Lernens und deren medizinische Anwendungen • Neuronale Netze und Bildanalyse in medizinischen Bildgebungsverfahren • Ethik der KI in medizinischen Anwendungen • Praktische Implementierung von KI-Systemen in der Medizintechnik
Lernziele	• Verständnis der Grundlagen und Anwendungen von KI in der Medizintechnik

- Fähigkeit zur Entwicklung und Bewertung von KI-basierten medizintechnischen Lösungen
- Kritische Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten der KI in der Medizin

Berufsvorbereitung:

Das Modul „Künstliche Intelligenz in der Medizintechnik“ bereitet die Studierenden gezielt auf berufliche Tätigkeiten vor, bei denen KI-Technologien in der Medizintechnik angewendet werden. Absolventen dieses Moduls sind besonders qualifiziert für Positionen in der Forschung und Entwicklung von intelligenten medizinischen Systemen und Geräten. Die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sind auch von großem Wert für Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Regulatory Affairs, insbesondere bei der Entwicklung und Zertifizierung von KI-basierten Medizinprodukten. Darüber hinaus sind die Kompetenzen in der Datenanalyse und im maschinellen Lernen auch in anderen High-Tech-Bereichen der Industrie sehr gefragt, was den Studierenden weitere Karrierewege eröffnet.

Durch die praktische Erfahrung mit realen Daten und Problemen aus der Medizintechnik werden die Studierenden auf spezifische technische Herausforderungen vorbereitet. Sie sollen auch eine kritische Denkweise und ethische Grundsätze entwickeln, die für die Arbeit mit technologischen Lösungen, die direkt das menschliche Leben beeinflussen, wichtig sind.

Literatur	*Artificial Intelligence in Medical Imaging, Erik R. Ranschaert, Sergey Morozov, Paul R. Algra,* *Artificial Intelligence in Healthcare* *A Guide to the Future of Medicine: Technology & Human Touch*
Voraussetzungen	Höhere Programmiersprachen Verständnis von Signalverarbeitung und Systemtheorie

Hilfsmittel/Tools	GitLab, Python, Pytorch, vtk, itk
studentischer Arbeitsaufwand	Vorlesungen 30 h, Übungen und Projektarbeit 30h, Vor- und Nachbereitung 60 h, Klausurvorbereitung inkl. Klausurzeit 30h
Studienleistungen	Testat oder Projektarbeit (wird in der ersten Vorlesungswoche bekannt gegeben)
Prüfungsleistung	Klausur 90min
Zulassungsvor-aussetzungen	Keine

Modul Neural Engineering - (NE)

Dozent	Prof. Dr. W. Poppendieck
Version	04.03.2025
Studiengang	Bachelor Medizintechnik (MTB)
Semester	6
Einstufung	Pflichtmodul zur Medizintechnik
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	90% Vorlesung, 10% integrierte Übungen Projektion, Tafelanschrieb
Medien Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Einführung in die Neuroprothetik:

- Technische Grundlagen (Aufbau, Komponenten und Fertigung von Neuroprothesen; Biokompatiblität und Biostabilität)
- Medizinische Grundlagen (Anatomie und Physiologie des Nervensystems; Entstehung und Ausbreitung von Aktionspotentialen; Ersatzschaltbild der Zellmembran; Anatomie und Physiologie der Muskulatur)
- Elektrostimulation (elektrische Vorgänge bei der künstlichen Erregung von Nervenfasern; Chronaxie und Rheobase)

Stimulationselektroden:

- Elektroden als technisch-biologische Schnittstellen (Elektrode-Elektrolyt-Grenzfläche; Mechanismen der Ladungsübertragung; Faradaysche Reaktionen; Ersatzschaltbild der Elektrodengrenzfläche, Impedanzspektroskopie)
- Effizienz von Stimulationselektroden (Methoden zur Senkung der Elektrodenübergangsimpedanz; Field Shaping)
- Selektivität von Stimulationselektroden (Elektrodenkonfiguration; physiologische vs. technische Rekrutierung; anodischer Block)

	• Sicherheit von Stimulationselektroden (passive vs. aktive Schädigung; Wärmeentwicklung; Charge Injection Capacity und deren Einflussgrößen; zyklische Voltammetrie; Pulstests; Auslegung einer Stimulationselektrode; Ladung pro Phase; Elektrodenmaterialien; Strom- vs. Spannungsquelle; Pulsformen; monopolare vs. bipolare Stimulation) Ableitelektroden: • Selektivität von Ableitelektroden (Empfindlichkeit von Ableitelektroden; räumliche und zeitliche Auflösung) • Rauschen von Ableitelektroden (intrinsisches und extrinsisches Rauschen; differentielle Signalableitung; Isolation und Schirmung; Bewegungsartefakte; Polarisierbarkeit von Elektroden) • Sicherheit von Ableitelektroden (akute und chronische Gewebereaktion; Minimierung der Gewebereaktion; mechanische Eigenschaften von Elektroden; flexible Elektroden und deren Herstellung; Biofunktionalisierung und Drug-Delivery-Systeme) • Elektrodenbauformen (Elektroden für das zentrale und das periphere Nervensystem)
Voraussetzungen	Grundlagen der Physik, Elektrotechnik und Medizin aus den ersten beiden Studiensemestern
Lernziele	**Allgemein:** Die Studierenden sind mit den Prinzipien und Grundlagen des Neural Engineering vertraut. Sie können die Wirkungsweise verschiedener Neuroprothesen und kennen die einzelnen Komponenten, aus denen derartige Systeme aufgebaut sind. Sie können die Voraussetzungen an Neuroprothesen im Hinblick auf die eingesetzten Materialien, Geometrien, Miniaturisierung und Fertigungstechniken erläutern. Neben den technischen Kenntnissen sind sie vertraut mit

	Fragestellungen der Sicherheit, Biokompatibilität und Biostabilität, Zulassung sowie weiterführender ethischer Aspekte. **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** NE baut auf den in den vorigen Semestern erworbenen medizinischen, physikalischen und elektrotechnischen Grundlagen auf. Die elektrische Interaktion zwischen technischen Systemen und dem menschlichen Körper, insbesondere dem Nervensystem, wird in NE mit Schwerpunkt auf Elektroden als direkte Schnittstelle behandelt. Die Vorlesung komplementiert damit die Fächer MST und BME, deren Fokus auf Sensoren und elektrotechnischen Aspekten der Medizintechnik liegt. **Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:** Die erworbenen fachlichen Kompetenzen gehen aus den aufgeführten fachlichen Inhalten hervor. Die Studierenden erwerben Kompetenzen im Bereich implantierbarer Mikrosysteme und können die technischen und methodischen Anforderungen an solche Systeme einschätzen. **Berufsvorbereitung:** Die gewonnenen methodischen Kompetenzen bereiten die Studierenden auf die Entwicklung und Fertigung von Neuroprothesen und aktiven Implantaten vor.
Literatur	*W. Poppendieck: Folien zur Vorlesung NE* *A. Inmann & D. Hodgins: Implantable Sensor Systems for Medical Applications, Woodhead Publishing, 2013* *D. Zhou & E. Greenbaum (Hrsg.): Implantable Neural Prostheses 1&2, Springer, 2009* *M. Akay (Hrsg.): Handbook of Neural Engineering, Wiley, 2007* *K.W. Horch & G.S. Dhillon (Hrsg.): Neuroprosthetics – Theory and Practice, World Scientific, 2004*
Hilfsmittel	keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vor-/Nachbereitung 88 h

Studienleistungen	keine
Prüfungsleistung	schriftliche Klausur über 120 min
Zulassungs-voraussetzungen	keine

Modul Mess- und Sensortechnik – (MST)

Physikalische Grundeffekte der Sensorik, Sensoren für die Größen Temperatur, Kraft, Beschleunigung, Ladung, Weg und Magnetfeld, Sensorschaltungstechnik

Professor	Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Steglich
Version	02.12.2024
Studiengang	MST: Informationstechnik/Elektronik (IEB) und Medizintechnik (MTB)
Semester	6
Einstufung	Wahlmodul MST oder PLB (MTB)
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	70% Vorlesung, 30% Übungen
Medien	Tafelanschrieb, Anschauungsbeispiele, Klausurensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Temperatursensorik: Temperatürfühler aus Metall, PT100, Halbleiter-PTC, NTC, Thermoelemente, Differentialgleichung der Erwärmung. Sensoren auf der Basis des Biegebalkens: Dehnung, Differentialgleichung der Biegelinie, Dehnungsmessstreifen, Kraft- und Beschleunigungssensor, Airbag-Sensorik. Piezoelektrische Sensoren: Piezoelektrischer Effekt, Kraft- und Beschleunigungssensor, Ladungsempfindlicher Verstärker. Induktive Sensoren: Grundlagen Magnetische Felder, Induktiver Wegsensor, Magnetischer Kreis, Hall-Sensor, Feldplatte, Magnetoresistiver Widerstand, Impulsdraht, Reed-Schalter, Induktive Magnetfeldsonde nach Förster, induktiver Durchflusssensor.

	Sensorschaltungstechnik: Messbrücken, Differenzverstärker, Ratiometrische Messkette, AD-Wandlung.
Voraussetzungen	Grundlagen Mathematik, Elektronik, Physik und Werkstoffe
Lernziele	Die Lehrveranstaltung Grundlagen der Sensorik vereint Fachwissen aus Physik, Mechanik und Elektrotechnik. Es wird vermittelt, wie messtechnische Größen in nachrichtentechnisch verwertbare Informationen abgebildet werden. Vermittlung von systematischen Vorgehensweisen zur Konstruktion und Applikation von preiswerten Sensoren für Kraftfahrzeuge, medizinische Geräte und Anlagen der Automatisierungstechnik
Literatur	*G. Lautz, Elektromagnetische Felder, Teubner Studienskripten* *U. Tietze, C. Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik, Springer-Verlag*
Hilfsmittel (Software, etc.)	
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 92 h, Vorlesungsnachbereitung 58 h, Gesamt: 150 h
Studienleistung **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Laborarbeit Schriftliche Klausur über 120 Minuten keine

Modul Programmierbare Logikbausteine - (PLB)

(Re)Konfigurierbare Hardware-Architekturen für digitale Schaltungen, Programmable Logic Devices, FPGA, VHDL-Entwurf

Professor	Prof. Dr.-Ing. Kurt Ackermann
Version	08.04.2013 + Mar 04/13
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB)
Semester	6
Einstufung	Pflichtmodul (IEB, TIB), Wahlmodul MST oder PLB (MTB)
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	60% Vorlesung und 40% Rechenübungen und VHDL-Laborpraktikum
Medien	Projektion, Tafelanschrieb, Skript, Aufgabenblätter
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Grundlagen des Entwurfs digitaler Schaltungen: Kriterien zur Auswahl geeigneter Zielarchitekturen, Boole'sche Logik, Funktionstabellen, KV-Diagramme, Entwurf und Optimierung von Schaltnetzen und Schaltwerken, Wiederholung relevanter Grundschaltungen.

Einführung in die programmierbaren Logikbausteine: Schalter in Bipolar- und MOS-Technik, vom Speicher zum programmierbaren Logikbaustein.

Kombinatorische PLB: Einfache Programmable Array Logic (PAL) bis zum Programmable Logic Array (PLA).

Sequentielle PLB: Flipfloptypen, Registerausgänge/ -eingänge, zusätzliches Antivalenzgatter, Reed-Muller Normalform (Und-Oder-Exor-Normalform) und Exor-Factoring, Asynchrone Registerfunktionen, Generic Array Logic (GAL).

Komplexe PLB (CPLD): Unterschiede zu klassischen PLB, Einsatzgebiete in modernen Systemen, Hierarchisches Architekturkonzept, Beschaffenheit der Routingressourcen,

Programmierbarkeit.

Feldprogrammierbare Gatteranordnungen (FPGA): Einsatzgebiete, Basisarchitektur, Struktur der Logikblöcke, Hierarchisches Routing, Eigenschaften des Konfigurationsspeichers, Konfigurationsvarianten moderner FPGAs, Granularität, FPGAs als hybride Baugruppen.

Abstraktion des Entwurfsprozesses: Die Notwendigkeit von Abstraktion und Entwurfsautomatisierung, Darstellung der Abstraktionsebenen durch das Y-Chart (Gajski et. al.), FPGA Entwurfsablauf, Modellierungsvarianten.

Hardwarebeschreibungssprache VHDL: Grundlegende Sprachkonstrukte, Einführung in die Beschreibung paralleler Abläufe, Modellierung von Schaltnetzen und Schaltwerken, Vergleichsoperatoren und Arithmetik, Unterscheidung von synthesefähigem Code und Modellierungen von Testumgebungen, Syntheserichtlinien, Implementierungen endlicher Zustandsautomaten (FSM), Realisierung bidirektionaler Busstrukturen, Strukturierung von Entwürfen, Einsatz herstellerspezifischer Komponenten (IP-Cores), Methoden zur Verifikation

Taktung und Synchronisation in FPGA Entwürfen: Besonderheiten von Taktsignalen, Einführung eines Zwei-Schichten-Modells, Taktressourcen moderner Bausteine, Methoden zur synchronen Ausgabe von Signalen, Charakteristische Zeitbedingungen synchroner Schaltungen, Bestimmung der maximal erreichbaren Taktfrequenz von Schaltungen, Synchronisieren von Signalen, Metastabilitäten

Grundlegende Constraints: Einführung in die Erstellung entwurfsspezifischer Vorgaben zur Synthese und Implementierung. Definition von Taktfrequenzen, Signallaufzeiten, I/O-Pins und Schnittstellenstandards.

Praktikum: Schaltungseingabe mit der Hardwarebeschreibungssprache VHDL, Simulation des logischen Verhaltens, Programmierung.

Voraussetzungen	Grundlagen der Digitaltechnik, sicherer Umgang mit Gattern und Flipflops, Boole‘sche Algebra, Logikminimierung mit KV-Tafeln.
Lernziele	Allgemein: Im ersten Teil der Vorlesung lernen die Studierenden grundlegende Architekturkonzepte programmierbarer Logikbausteine kennen. Die Basisstrukturen historischer Bausteine werden dazu verwendet Kenntnisse über moderne Varianten mit höherer Komplexität (CPLDs, FPGAs) zu vermitteln. Der zweite Teil der Vorlesung behandelt den Entwurf digitaler Systeme mittels der industriell verbreiteten Hardwarebeschreibungssprache VHDL. Die Studierenden erlernen hierbei die Schaltungsmodellierung auf der Register-Transfer-Ebene. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Generierung synthesefähigen Codes, unter der Berücksichtigung der zu Grunde liegenden Bausteinressourcen, gelegt. Zusammenhänge mit anderen Modulen: Die Programmierung von Logikbausteinen baut auf den Modulen Digitaltechnik (DT) sowie auf Digital- und Mikrocomputertechnik (DMC) auf. Kompetenzen/ Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden erlangen die Fähigkeit Logikbausteinen zu differenzieren und selbständig eine geeignete Auswahl hinsichtlich problemspezifischer Kriterien zu treffen. Sie sind geübt im Umgang mit der Hardwarebeschreibungssprache VHDL und können ressourceneffiziente digitale Schaltungen entwickeln. Berufsvorbereitung: Der Einsatz programmierbarer Logik ist heute in vielen industriellen Bereichen unentbehrlich. Derartige Technologien verzeichneten in den letzten Jahren einen rasanten Fortschritt, was mit ein Grund dafür ist, dass Firmen häufig Vorkenntnisse auf diesem Fachgebiet voraussetzen. Studierende werden in dieser Lehrveranstaltung durch eine sehr praxisorientierte Ausbildung angemessen auf industrielle

	Herausforderungen vorbereitet.
Literatur	*Programmierbare Logik IC, A.Auer, HüthigVerlag* *Fundamentals of Digital Logic withVHDL Design, S. Brown, Z. Vranesic, Mc Graw Hill* *Entwurf von digitalen Schaltungen und Systemen mit HDLs und FPGAs, F. Kesel, R. Bartolomä, OldenbourgVerlag* *VHDL Synthese, J. Reichardt, B. Schwarz, OldenbourgVerlag*
Hilfsmittel (Software, etc.)	XILINX ISE Design Suite
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 44 h, Vor- und Nachbereitung des Praktikums 44 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Testate über die erfolgreiche Teilnahme an den Laborübungen Schriftliche Klausur über 120 Minuten Testate aller Laborübungen

Modul Software-Entwicklungsmethoden und -Tools - (SET)

Dozent	Prof. Dr. Marcus Vetter
Version	05.05.2023 (VET)
Studiengang	Bachelor: Medizintechnik (MTB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG), Technische Informatik (TIB)
Semester	6
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Übungen und Projektarbeit
Medien	Beamer, Skript, Projektarbeit, Übungsblätter, Literatur
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Die Vorlesung ist in die folgenden Teile gegliedert:

Teil 1: Plattformunabhängige Software-Entwicklung mit Qt:

- Einführung in Qt und QML/C++ für iOS, Android, Linux, Windows und OS X
- Anwendung von Qt und QML/C++ für die Entwicklung plattformübergreifender Anwendungen
- Einführung in das Build-System CMake

Teil 2: Clean Code C++ und Design Pattern

- Best Practices für die Programmierung in C++
- Effektive C++-Programmierstile und -techniken zur Verbesserung der Codequalität

Teil 3: Unified Modeling Language (UML)

- UML und dessen Anwendung in der Softwareentwicklung
- Modellierung von Softwarearchitekturen und -systemen mit UML

	Teil 4: Softwarearchitekturen und Microservices: • Grundlagen und Prinzipien von Softwarearchitekturen und Microservices Teil 5: KI-gestützte Ansätze zur Code-Erzeugung und Validierung: • Einführung in KI-basierte Techniken zur Code-Generierung und -prüfung • Anwendung von KI-Methoden zur Verbesserung der Entwicklungsprozesse Teil 6: Software Deployment: Docker und Kubernetes: • Grundlagen von Docker und Kubernetes zur Bereitstellung von Softwareanwendungen • Anwendung von Docker und Kubernetes zur Verwaltung und Skalierung von Anwendungen Softwareprojekt: 1. Planung, Durchführung und Abschluss eines Softwareprojekts mit den im Modul erlernten Methoden und Tools
Voraussetzungen	Programmiererfahrung in einer objektorientierten Programmiersprache Beherrschen des Code-Versionskontrollsystems git, Softwaretests.
Lernziele	Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden in der Lage sein, folgende Lernziele zu erreichen: • Plattformunabhängige Software mit Qt und QML/C++ zu entwickeln und CMake als Build-System anzuwenden. • Best Practices, effektive Programmierstile und Design Patterns in C++ umzusetzen. • UML zur Modellierung von Softwarearchitekturen und -systemen einzusetzen. • Grundlagen von Softwarearchitekturen und Microservices zu verstehen und anzuwenden.

- KI-gestützte Techniken zur Code-Erzeugung und Validierung einzusetzen.
- Docker und Kubernetes für Software-Deployment zu nutzen.
- Softwareprojekte unter Anwendung der erlernten Methoden und Tools erfolgreich zu planen, durchzuführen und abzuschließen.

Zusammenhänge mit anderen Modulen:

Das Modul "Software-Entwicklungsmethoden und -Tools (SET)" baut auf den vorgelagerten Modulen Software Engineering (SOE), Objektorientierte Programmierung (OOP) und Höhere Programmiersprachen auf und vertieft die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in diesen Bereichen.

Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:

Im Modul "Software-Entwicklungsmethoden und -Tools (SET)" erwerben die Studierenden die folgenden Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen:

1. Fachkompetenz:

- Vertiefte Kenntnisse in plattformunabhängiger Softwareentwicklung, Softwarearchitekturen, Microservices und Deployment-Techniken
- Anwendung von Best Practices, Design Patterns und Clean Code in der Programmierung mit C++
- Verwendung von UML zur Modellierung von Softwarearchitekturen und -systemen
- Integration von KI-gestützten Ansätzen zur Code-Erzeugung und Validierung

2. Methodenkompetenz:

- Effektives und effizientes Anwenden von Softwareentwicklungsmethoden und -tools wie Qt, CMake,

Docker und Kubernetes

- Planung, Durchführung und Abschluss von Softwareprojekten unter Anwendung der im Modul erlernten Methoden und Tools
- Analyse, Design und Implementierung von Microservice-basierten Anwendungen

3. Sozialkompetenz:

- Zusammenarbeit in Gruppen bei der Bearbeitung von Softwareprojekten, um Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeiten zu fördern
- Effektive Kommunikation von technischen Konzepten und Lösungen innerhalb des Teams und gegenüber Stakeholdern

4. Selbstkompetenz:

- Kritische Reflexion und kontinuierliche Verbesserung des eigenen Programmierstils und der verwendeten Techniken
- Selbstständiges Erarbeiten von Lösungen für komplexe Softwareentwicklungsprobleme
- Zeit- und Ressourcenmanagement bei der Planung und Durchführung von Softwareprojekten

Durch die Kombination dieser Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen sind die Studierenden nach Abschluss des SET-Moduls gut gerüstet, um als erfolgreiche Softwareentwickler*innen in verschiedenen Branchen und wissenschaftlichen Bereichen tätig zu sein.

Berufsvorbereitung:

Das Modul "Software-Entwicklungsmethoden und -Tools (SET)" bereitet Studierende gezielt auf eine erfolgreiche Karriere im Bereich der Softwareentwicklung und IT-Branche vor. Die im Modul erworbenen Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen ermöglichen es den Absolvent*innen, in einer Vielzahl von Berufen und Branchen

	erfolgreich zu arbeiten, darunter: • Softwareentwicklung und -design in verschiedenen Industriezweigen wie Medizintechnik, Automobilindustrie, Telekommunikation und Automatisierung • IT-Beratung und Projektmanagement, bei denen fundiertes Wissen über Softwareentwicklungsmethoden und -tools erforderlich ist • Forschung und Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz, insbesondere im Kontext von KI-gestützter Code-Erzeugung und Validierung • Systemintegration und DevOps, wobei Kenntnisse über Software-Deployment-Techniken wie Docker und Kubernetes zum Einsatz kommen Durch die praxisnahe Ausrichtung des Moduls, insbesondere durch die Bearbeitung von realitätsnahen Softwareprojekten, erwerben die Studierenden wertvolle Erfahrungen und Fähigkeiten, die sie direkt in der Arbeitswelt anwenden können. Darüber hinaus fördert die Zusammenarbeit in Gruppenprojekten die Teamfähigkeit und Kommunikationskompetenz der Studierenden, die für eine erfolgreiche Karriere in der IT-Branche unerlässlich sind.
Literatur	*Richards, M. & Reddy, R. (2020). Microservices: From Design to Deployment. O'Reilly Media.* *Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Professional.* *Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++: Design and build applications with modern graphical user interfaces without worrying about platform dependency*
Hilfsmittel (Software etc.)	GitLab, Qt
studentischer Arbeitsaufwand	Vorlesungen 30 h, Übungen und Projektarbeit 60 h, Vor- und Nachbereitung 30 h, Klausurvorbereitung inkl. Klausurzeit 30 h,

	Gesamt: 150 h
Studienleistungen	Pflichtübung mit Testat oder Projektarbeit (wird in der ersten Vorlesungswoche bekannt gegeben)
Prüfungsleistung	Klausur 90min
Zulassungsvor-aussetzungen	Keine

4.5 Semester 7 – Hauptstudium

Modul	**Bachelorarbeit - (BA)**
	selbständig zu bearbeitendes Studienabschlussprojekt
Professoren	alle Professoren der Fakultät für Informationstechnik
Version	Mar 03/13
Studiengang	Bachelor: KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG), Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB),
Semester	Technische Informatik (TIB)
Einstufung	7
Umfang	Pflichtmodul 12 CR
Lehrformen	Projektarbeit
Medien	-
Sprache	Deutsch oder eine andere Sprache in Abstimmung mit dem betreuenden Professor
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Die Bachelorarbeit ist eine vom Studierenden selbständig unter Anleitung durch einen Hochschullehrer durchzuführende Projektarbeit, die innerhalb einer Bearbeitungszeit von 3 Monaten fertigzustellen ist. Das vom Studierenden gewählte Thema aus der Informationstechnik ist vom betreuenden Professor und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der Fakultät vor Beginn der Arbeit zu genehmigen. Die Arbeit kann entweder intern an einem Institut der Hochschule oder extern in einem Unternehmen außerhalb der Hochschule durchgeführt werden. Bei externen Arbeiten ist zusätzlich zum betreuenden Hochschullehrer ein Betreuer innerhalb des Unternehmens zu benennen, der mindestens eine dem Bachelorabschluss gleichwertige Qualifikation besitzt. Die Betreuung der Arbeit durch den Hochschullehrer erfolgt auf Basis eines regelmäßigen Berichtswesens. Über die Ergebnisse der Arbeit ist ein schriftlicher Abschlussbericht vorzulegen, der Form und Inhalt einer

	technisch-wissenschaftlichen Projektdokumentation besitzt. Der Umfang der Arbeit sollte etwa 40 bis 80 Seiten betragen. Die Ergebnisse der Arbeit sind zusätzlich im Rahmen eines Vortrags zu präsentieren und zu diskutieren. Der Vortrag findet als Teil eines Abschlusskolloquiums im Rahmen des Seminars SBA statt. Die Arbeit wird durch den betreuenden Hochschullehrer und einen Zweitgutachter bewertet. Bei externen Arbeiten übernimmt in der Regel der Betreuer innerhalb des Unternehmens die Rolle des Zweitgutachters.
Voraussetzungen	projektspezifische Kenntnisse aus den Kern- und Vertiefungspflichtfächern der Informationstechnik
Lernziele	Allgemein: Selbständige Bearbeitung eines vorgegebenen Themas in einer vorgegebenen Zeit. Zusammenhänge mit anderen Modulen: Das Abschlusskolloquium zur Bachelorarbeit findet im Rahmen des Moduls SBA statt. In der Bachelorarbeit werden die im Studium erworbenen Fachkenntnisse zur selbständigen Lösung projektspezifischer Fragestellungen eingesetzt. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Die Bachelorarbeit dient zum Nachweis der Berufsbefähigung als Ingenieur der Nachrichtentechnik/Elektronik. Berufsvorbereitung: Selbständige Projektarbeit einschließlich Dokumentation und Präsentation ist die Kernaufgabe aller Ingenieure.
Literatur	*Projektspezifisch*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Projektspezifisch

studentischer Arbeitsaufwand	360 h Projektarbeit
Studienleistungen	Keine
Prüfungsleistung	schriftliche Ausarbeitung
Zulassungsvoraussetzungen	erfolgreich erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen der ersten 4 Studiensemester und Anerkennung des praktischen Studiensemesters

Modul Seminar zur Bachelorarbeit - (SBA)

Abschlusskolloquium zur Bachelorarbeit, Fachvorträge, Arbeitsunterweisungen und Anleitung zu Präsentation und Dokumentation

Professoren	alle Professoren der Fakultät für Informationstechnik
Version	Mar 03/13
Studiengang	Bachelorstudiengänge IEB, KI²NG, TIB und MTB
Semester	7
Einstufung	Pflichtmodul
Umfang	3 CR
Lehrformen	Vorträge, Einzelgespräche, Selbststudium
Medien	nach Bedarf
Sprache	Deutsch oder Englisch in Abstimmung mit dem betreuenden Professor
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Zur Optimierung der Projektarbeit unterweist der die Bachelorarbeit betreuende Professor in Einzelgesprächen in wesentlichen Projekttechniken wie Literaturrecherche, Projektorganisation, Dokumentations- und Präsentationstechniken.

Des Weiteren erfolgen Anleitungen zu projektspezifischen Arbeitstechniken. Diese Anleitungen werden bei hochschulinternen Bachelorarbeiten vom betreuenden Professor, bei externen Arbeiten vom Betreuer im Unternehmen durchgeführt.

Die Seminarteilnehmer besuchen Fachvorträge und Abschlusskolloquien zu Bachelorarbeiten, die in der Fakultät zu ihrer eigenen Bachelorarbeit verwandten Fragestellungen durchgeführt werden. Üblicherweise werden solche Fachvorträge und Abschlusskolloquien durch die Institute der Fakultät organisiert.

Das Abschlusskolloquium zur eigenen Bachelorarbeit findet im Rahmen von SBA statt und umfasst einen Fachvortrag zur Bachelorarbeit mit eingehender Diskussion. Im Rahmen der Diskussion erfolgt auch eine Befragung zum Verständnis von allgemeinen Studieninhalten durch den betreuenden Professor und andere anwesende Hochschullehrer.

Voraussetzungen	Parallele Durchführung der Bachelorarbeit
Lernziele	Allgemein: Aneignung wesentlicher Arbeitstechniken für die erfolgreiche Durchführung von F&E-Projekten insbesondere Dokumentation und Präsentation. Wiederholung zentraler Studieninhalte. Erlernen projektspezifischer Arbeitstechniken. Zusammenhänge mit anderen Modulen: Das Modul ergänzt die Bachelorarbeit. Im Rahmen von SBA findet das Abschlusskolloquium zur Bachelorarbeit statt. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: projektspezifische Arbeitstechniken, Dokumentation- und Präsentation, Projektorganisation Berufsvorbereitung: Dokumentations- und Präsentationsaufgaben sind Kernbestandteile des Ingenieurberufs.
Literatur	*Nach Bedarf*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Nach Bedarf
studentischer Arbeitsaufwand	90 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Präsentation mündliche Prüfung in Form des Abschlusskolloquiums zur Bachelorarbeit Anmeldung der Bachelorarbeit

Modul Wahlfach 1 - (WF1)

empfohlen wird Fremdsprache oder anderes nichttechnisches Fach

Dozent	je nach Fachauswahl
Version	Mar 09/2016
Studiengang	Bachelor: KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG), Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB)
Semester	IEB, KI²NG ,TIB: 6 – MTB: 4
Einstufung	Modul zum Themenbereich fachübergreifende Inhalte
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	je nach Fachauswahl
Medien	je nach Fachauswahl
Sprache	je nach Fachauswahl
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Empfohlen wird die Wahl einer Fremdsprache oder eines anderen Fachs mit nichttechnischen Inhalten. Nach eigener Bewertung der Vorqualifikation kann vom Studierenden aus dem Angebot des Sprachenzentrums der Hochschule Mannheim ein geeigneter Sprachkurs ausgewählt werden. Hält der Studierende seine Fremdsprachenkenntnisse bereits für ausreichend, so dürfen auch andere an der Hochschule Mannheim angebotene Fächer, vorzugsweise solche mit nichttechnischen Inhalten gewählt werden. Alternativ sind auch Fächer aus der jeweils gültigen Wahlfachliste der Fakultät für Informationstechnik wählbar. Die Beschreibung typischer Wahlfachmodule dieser Liste findet sich ab Abschnitt 4.6.
Voraussetzungen	je nach Fachauswahl, die jeweiligen Voraussetzungen der angebotenen Sprachkurse legt das Sprachenzentrum fest
Lernziele	Je nach Fachauswahl Im Sprachkurs sollen entweder die Fähigkeiten in einer an der Schule erlernten Fremdsprache zum aktiven, technisch orientierten Gebrauch

	in Wort und Schrift ausgebaut, oder die Grundzüge einer zusätzlichen Fremdsprache erlernt werden. Die Fähigkeit zum aktiven Einsatz mindestens einer Fremdsprache in Wort und Schrift gehören zu den notwendigen „Soft-Skills“ eines Ingenieurs
Hilfsmittel	Je nach Fachauswahl
Literatur	*Je nach Fachauswahl*
studentischer Arbeitsaufwand	insgesamt 150 h
Studienleistung **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	je nach Fachauswahl Klausur 120 Minuten oder mündliche Prüfung je nach Fachauswahl je nach Fachauswahl

Modul Wahlfach – (WF ab 2)

Dozent	je nach Fachauswahl
Version	Mar 09/2016
Studiengang	Bachelor: KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG), Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB)
Semester	7
Einstufung	Modul aus dem Wahlfachkatalog
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	je nach Fachauswahl
Medien	je nach Fachauswahl
Sprache	je nach Fachauswahl
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Fächer aus der jeweils gültigen Wahlfachliste der Fakultät für Informationstechnik wählbar. Die Beschreibung typischer Wahlfachmodule dieser Liste findet sich ab Abschnitt 4.6.
Voraussetzungen	je nach Fachauswahl
Lernziele	Je nach Fachauswahl
Hilfsmittel	Je nach Fachauswahl
Literatur	*Je nach Fachauswahl*
studentischer Arbeitsaufwand	insgesamt 150 h
Studienleistung	Je nach Fachauswahl
Prüfungsleistung	Klausur 120 Minuten oder mündliche Prüfung je nach Fachauswahl
Zulassungsvor-aussetzungen	je nach Fachauswahl

Modul Zulassung von Medizinprodukten - (ZMP)

Dozent	Prof. Dr.-Ing. Mark Hastenteufel
Version	03.02.2026
Studiengang	Bachelor Medizintechnik (MTB), Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Semester	Bachelor 7
Einstufung	Bachelor: Pflichtmodul, Master: Wahlmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Übungen/Projekt
Medien	Beamer, Skript, Videos, Projektarbeit, Übungsblätter, Literatur
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Beschreibung	In diesem Modul werden die regulatorischen Grundlagen für Medizinprodukte theoretisch und praktisch erarbeitet. Im Fokus der Veranstaltung stehen aktive und insbesondere intelligente Medizinprodukte (Software und KI).
Inhalt	• Die faszinierende Welt der Medizinprodukte • Die Medical Device Regulation 2017/745: Zweckbestimmung, Qualifizierung, Klassifizierung, Grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen, Konformitätsbewertung • Spezielle Medizinprodukte: In-Vitro Diagnostika, Software, KI • Die praktische Umsetzung: Normen in der Medizintechnik • Das Fundament eines Medizintechnikhersteller: Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 13485 für Medizinprodukte • Risikomanagement und Usability für Medizinprodukte: Ist mein Produkt sicher? • Klinische Bewertung: Nützt mein Produkt dem Patienten? • Grundlagen der Statistik klinischer Studien: deskriptive Statistik,

	schließende Statistik, t-Tests, Chi²-Tests, Konfidenzintervalle • Software und KI als Medizinprodukt: Anwendungsbeispiele, Software- und KI-Lebenszyklus, Artificial Intelligence Act (AIA) • Sonstiges: Technische Dokumentation, Zulassung in USA (FDA), Post-Market-Surveillance
Voraussetzungen	• Grundbegriffe der Medizin (MED1, MED2, MED3) • Grundlagen medizintechnischer Gerätetechnik (EMT, BVM, NE) • Grundkenntnisse des Softwareengineering (SOE) • Grundkenntnisse KI in der Medizintechnik (KIM) • Grundkenntnisse der Statistik auf Mathematik 3 (MA3)
Lernziele	Studierende können • beschreiben, welche Eigenschaften ein Produkt (Hardware oder Software) zum Medizinprodukt macht und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. • eine Zweckbestimmung für ein Medizinprodukt formulieren und auf Basis derer ein Medizinprodukt qualifizieren und klassifizieren. • die wesentlichen Schritte der Zulassung eines Medizinprodukts in Europa (und USA) erklären. • die Unterschiede zwischen Produkt- und Prozessnorm sowie die Bedeutung einer harmonisierten Norm erklären. • Verfahrensanweisungen für ein Qualitätsmanagementsystem formulieren. • einen Software- und KI-Lebenszyklus für Medizinprodukte nach regulatorischen Vorgaben aufsetzen. • eine Risikoanalyse für Medizinprodukte unter Berücksichtigung von Usability und IT-Sicherheit erstellen. • Klinische Claims formulieren und eine einfache klinische Bewertung für ein Medizinprodukt anhand von Literaturdaten erstellen. • Klinische Studien lesen und interpretieren

- einfache statistische Tests für klinische Studien durchführen
- für Software- und KI-Medizinprodukte (technische und klinische) Leistungsmetriken erklären und auswählen
- eine einfache technische Dokumentation für ein Medizinprodukt im Hinblick auf deren Zulassung erstellen.

Zusammenhänge mit anderen Modulen: Die Vorlesung baut auf den medizinischen und medizintechnischen Vorlesungen auf und nutzt Anwendungsbeispiele aus diesen. Ein Schwerpunkt ist die Zulassung von Software und KI als Medizinprodukt und baut diesbzgl. auf den Vorlesungen Softwareengineering (SOE) und KI in der Medizintechnik (KIM) auf. Für das Verständnis der Statistik klinischer Studien sind Teile aus Mathematik 3 (MA3) relevant.

Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: siehe Lernziele oben

Berufsvorbereitung: Die Medizintechnik ist eine hochregulierte Branche und erfordert entsprechend aufwendige Zulassungsverfahren. Die Vorlesung bereitet Studierende auf entsprechende Tätigkeiten in der medizintechnischen Entwicklung vor und sensibilisiert Studierende für die Hintergründe und Zielsetzungen der Regulierung. Die Vorlesung bereitet Studierende sowohl auf Entwicklungstätigkeiten als auch auf Tätigkeiten im Qualitätsmanagement und Regulatory Affairs vor.

Literatur

Primär:

Hastenteufel, Renaud: Software als Medizinprodukt, SpringerVieweg, 2019

Medical Device Regulation (MDR) 2017/745

Artificial Intelligence Act (AIA) 2024/1689

Ergänzende Literatur:

Ausgewählte Normen der Medizintechnik: ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304, IEC 62366-1

Johner et al.: Basiswissen medizinische Software, d.punkt, 2020

Prinz: Entwicklung und Herstellung medizinischer Software, VDE Verlag 2017

	Rauch et al.: Medizinische Statistik für Dummies, WILEY-VCH Verlag, 2019 *Geis et al.: Usability Engineering als Erfolgsfaktor: Effizient IEC62366- und FDA-konform dokumentieren, Beuth 2015* *Wiklund et al.: Usability Testing of Medical Devices, Taylor & Francis 2016* *Wiklund et al.: Medical Device Use Error: Root Cause Analysis, Taylor & Francis 2015*
Hilfsmittel (Software, etc.)	NA
studentischer Arbeitsaufwand	Vorlesungen 30 h, Übungen 30h, Vor- und Nachbereitung 60 h, Vorbereitung Klausur 30h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Bearbeitung eines Zulassungsprojekts (20%) Klausur 90min (80%) Keine

4.6 Spezielle Wahlfächer für MTB

Modul	**Bildgestützte Medizin und Navigation - (BM)**
	Computergestützte Medizin, Verfahren
Dozent	Prof. Dr. M. Vetter
Version	18.01.2016
Studiengang	Bachelor (MTB)
Semester	-
Einstufung	Wahlmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	60% Vorlesung, 20% Labor und 20% Referat
Medien Sprache	Projektion, Tafelanschrieb, Foliensatz, Aufgabensammlung Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	**Einführung** in die Verfahren zur bildgestützten Diagnostik und Therapie in der Medizin Beschreibung von räumlichen Transformationen • Homologe Transformationen • Quaternionen Mathematik • Herleitung der Quaternionen Rotation Methoden der bildgestützten Navigation • Trackingverfahren • Kalibrierungsverfahren • Registrierungsverfahren für Bildbasen und Instrumente • Adäquate Visualisierungstechniken Verfahren der medizinischen Bildverarbeitung • Fragestellungen an medizinischen Bilddaten • Verfahren der Bildverarbeitung in der Medizintechnik (Registrie-

	rungs-, Segmentierungs-, Klassifikations-, Modellierungs-, 3D-Rekonstruktions- und Visualisierungstechniken) • Multimodale Bildverarbeitung • DICOM-Standard Multimodale Registrierung von medizinischen Bilddaten (DICOM) • Röntgen- und Computertomographie • Kernmagnetische Resonanz • Ultraschalltechnik • Nuklearmedizin Bildgestützte Therapieverfahren am Beispiel der • Neuronavigation • Orthopädie • Implantologie • minimalinvasiven Therapien, Biopsie/Ablationstherapie/Bestrahlung Seminararbeit und Seminarvortrag Medizingerätetechnik
Voraussetzungen	mathematische (Mathe 3) und physikalische Grundlagen, Software-Entwicklungsmethoden und Tools, Signale und Systeme
Lernziele	Allgemein: Allgemein: Aufbauend auf der Vorlesung Bildgebende Verfahren in der Medizin soll der Studierende die physikalischen Prin- zipien der unterschiedlichen bilderzeugenden Modalitäten auf Bild- Registrierung-Problemstellungen der bildgestützten Diagnostik und Therapie verstehen und anwenden lernen. Hierbei sollen auch das Potential, die Grenzen sowie die Risiken auftretender Artefakte der Bildgebenden Verfahren und der Bildfusion für die multimodale me- dizinische Diagnostik und Therapie abgeschätzt und verstanden wer- den.

	Aufbauend auf das Modul Digitale Signalverarbeitung sollen rele- vante Verfahren der Bildregistrierung, Segmentierung, Klassifikation, Modellierung, 3D-Bildrekonstruktion sowie Visualisierungstechniken für das Anwendungsgebiet der Medizin betrachtet werden. Praxisnah soll der Studierende Standards und Tools der bildgestützten Medizin, beispielsweise den DICOM-Standard, kennenlernen. Der Studierende soll relevante technische Fragestellungen medizinischer Therapiever- fahren diskutieren und bewerten können. Der Studierende soll über Kenntnisse von Tracking-, Kalibrierungs-, Registrierungs- und Visua- lisierungsverfahren verfügen. Zusammenhänge mit anderen Modulen: Das Modul Bildgestütz- te Medizin und Navigation baut auf Inhalten der Module zur Physik, Mathematik, Ingenieursinformatik, Signale und Systeme und Digitale Signalverarbeitung sowie Bildgebende Verfahren in der Medizin auf. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Der Studierende be- herrscht relevante Methoden der Kalibrierung, Instrumenten- und Bildregistrierung, Bildverarbeitung und Visualisierung für medizin- technische Systeme. Berufsvorbereitung: Praxisnah werden die wichtigsten Verfahren zur Entwicklung bildgebender medizintechnischer Systeme behan- delt. Standards der Medizintechnik wie beispielsweise der DICOM- Standard zur Bildarchivierung und Kommunikation werden praxis- nah am Beispiel aktueller Tools behandelt. Darüber hinaus werden anwendungsnahe aktuelle Verfahren des Trackings und der Navigati- on für minimalinvasive Verfahren erarbeitet (mit Laborübungen).
Literatur	*Foliensatz zur Vorlesung (BM), M. Vetter* *Visualization in Medicine: Theory, Algorithms, and Applications, B. Preim, M. Kaufmann, 2016* *Bildgebende Systeme für die medizinische Diagnostik, H. Morneburg,*

	Siemens 2005 *Physics in Nuclear Medicine, S.R. Cherry, Saunders 2012* *Mathematical Models for Registration and Applications to Medical Imaging, O. Scherzer, Springer 2006*
Hilfsmittel	Eingesetzte Softwaretools: Qt 5.6, VTK - The Visualization Toolkit, Insight Segmentation and Registration Toolkit (ITK), Matlab
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 38 h, Hausübungen 50 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungs-voraussetzungen**	Teilnahme an Laborübungen schriftliche Klausur über 120 min keine

Modul Biomedizinische Elektronik - (BME)

Dozent	Prof. Dr. X.P. Nguyen, Prof. Dr. W. Poppendieck
Version	18.02.2025
Studiengang	Bachelor (MTB)
Semester	-
Einstufung	Wahlfach
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 20% Rechenübungen, 30% Projektvorbereitung
Medien	Tafelanschrieb, Projektion, Skript
Sprache	Deutsch
Turnus	Sommersemester

Inhalt

Teil I: Schaltungsanalyse mit grundlegenden Bau- und Funktionselementen:

- Grundlegende Bauelemente: Spannungsquelle, Stromquelle, Widerstand, Kapazität, Induktivität, Operationsverstärker
- Klassische Methoden zur Schaltungsanalyse: Kirchhoffsches Gesetz, Spannungsteilerregel, Stromteilerregel, Stern-Dreieck-Transformation, Transformation zwischen Eingangs- und Ausgangskreis, Ersatzzweipolbildung, schrittweise Quellentransformation, Überlagerungssatz, Miller-Transformation
- Graphische Darstellung von grundlegenden Elementen (Bode-Diagramm)
- Graphische Darstellung von transformierten Elementen: Super-Integrierer und Super-Differenzierer, Super-Induktivität und Super-Kapazität, Lower-Induktivität und Lower-Kapazität
- Graphische Methode zur Stabilitätsoptimierung: Stabilitätsbetrachtung von PT2-Strukturen, Stabilitätsoptimierung an passiver RLC-Schaltung, am aktiven Filter, am Verstärker-Eingang, am Verstärker-Frequenzgang, am Verstärker-Regelkreis, am Verstärker-Ausgang, am

	Wellenwiderstand **Teil II: Laborarbeiten und Projektarbeiten:** • Eingangsstufe und Verstärker zur Ableitung des Elektromyogramms (EMG) • Volumenpuls-Messung am Finger per Photoplethysmographie • Oszillimetrische Methode zur Blutdruckmessung • Anpassung des Wellenwiderstands im Arteriensystem • Bioimpedanz (BIA): Modellierung des Körperbaus als Ersatzschaltbild
Voraussetzungen	Grundlagen der Elektrotechnik
Lernziele	**Allgemein:** Im Teil I werden eigene Methoden zur Schaltungsanalyse von dieser Technischen Hochschule Mannheim vermittelt. Diese gilt allgemein und kann für verschiedene Gebiete genutzt werden. Im Teil II werden Anwendungen für die Medizin vorgestellt und behandelt. Als Schnittsstelle zwischen Medizin und Elektronik dienen modellierte Ersatzschaltbilder. Die Körpersignale in analogen Größen können dann sinnvoll abgeleitet und zur weiteren Signalverarbeitung aufbereitet werden. **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** Eine direkte Anwendung finden auch die erworbenen Kenntnisse aus den Modulen EEL, RG und HF1. Das Modul MED1/2 liefert dazu die medizinischen Grundlagen. **Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:** Die erworbenen fachlichen Kompetenzen gehen aus dem Inhalt hervor. Die Studenten können ihr erworbenes Wissen anhand praxisbezogener Projekte mit reellen Daten applizieren. Auf die Problematiken der Schnittstelle zur Medizin und der Elektronik selbst wird dabei detailliert

	eingegangen. Die Vorlesung bietet den Studierenden höherer Semester somit einerseits reale Anwendung durch Projektarbeiten und andererseits Vertiefung in die medizinische Elektronik ausgewählter Gebiete. **Berufsvorbereitung:** Die Hörer erhalten fundierte Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der Medizin sowie der praxisnahen Anwendung der Elektrotechnik auf diesem Gebiet.
Literatur	*X.P. Nguyen: Skript zur Vorlesung* *Speckmann/Wittkowski: Bau und Funktionen des menschlichen Körpers, Urban&Schwarzenberg* *H. Hutten: Biomedizinische Technik 1, Springer-Verlag J.D.Enderle: Introduction to Biomedical Engineering, Academic Press*
Hilfsmittel	Analyseprogramm PTSpice, Skript
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 28 h, Projektdurchführung 60 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungs-voraussetzungen**	Keine schriftliche Klausur über 90 min (70%), Labor (30%) keine

Modul Medical Launch Development - (MLD)

Der Weg eines Medizinprodukts von der Zulassung bis zum Verkauf

Dozent	C. Cedidi
Version	WS15/16
Studiengang	Bachelor Medizintechnik (MTB) Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Semester	-
Einstufung	Wahlmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	Vortrag mit Fallbeispielen und Strategiemodellen Powerpoint, Script und Arbeitsblätter
Medien Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Der Entwicklungs-Prozess eines Medizinprodukts

- Forschung und Entwicklung (F&E)
- Patente
- Durchführung klinischer Studien und Zulassung
- Herstellung
- Auftragsabwicklung und Vertrieb
- Marketing sowie Service

Marktforschung

- Marktpotenzial
- Absatzpotenzial
- Marktanteil
- Mitbewerber - Analyse der Branchenumwelt - Nach Porter „Five Forces“

Der Markt und die Kunden von Medizintechnik-Unternehmen

- Spezielle Problematik: der Kunde (Käufer), der kein Anwender ist
- Einführung Krankenhaussystem in Deutschland

Einsatzbereich eines Medizintechnik-Produktes

- Produkt als Leistung im Katalog der GKV
- Die Honorierungsformen im Krankenhaus-Sektor
- Produkt als Leistung im Katalog der PKV
- • Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL)

Der Business Plan als Messinstrument

- Aufgaben eines Business Plans
- Bausteine eines Business Plans
- Produktanalyse „SWOT-Analyse“
- Prinzipien der Budgetierung
- • Portfolio Technik (Star, Cash Cow, etc.) t)

Produkt-Entwicklung (Product Developmen

1. Der Zielplanungsprozess
2. Integration der Produktion in bestehende Strukturen und Abteilungen
3. Forecast
4. •Bestandssteuerung/Controlling – Daily und Weekly Utility

Die Marketingplanung

Vertrieb und Produkt, Verkaufsschienen in der Medizintechnik

Voraussetzungen	keine

Lernziele	Im Seminar „Medical Launch Development“ erfahren Sie, welche Prozesse für den Markteintritt Ihres Produkts neben oder nach der Entwicklung in Ihrem Unternehmen ablaufen und welche Ziele und Strategien Sie als Medizintechniker begleiten können. Ziele: • Kennen aller wesentlichen Methoden und Instrumente des Launch Developments von der Ausgangsanalyse bis zur konkreten Strate- gieumsetzung • Den Markteintritt eines Medizintechnik-Produkts als Projektteilnehmer erfolgreich mitgestalten können • Vorbereitung des zukünftigen Medizintechnikers auf die Position eines Produktmanagers
Literatur	*Die Medizintechnikindustrie im Überblick , ??* *SPECTARIS Jahrbuch: Die deutsche Medizintechnikindustrie 2014*
Hilfsmittel	keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vor- und Nachbereitung 88 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungs- voraussetzungen**	Vorträge schriftliche Klausur über 120 min keine

Modul Medizinische Photonik - (MP)

Dozent	Prof. Dr. M. Niemz
Version	09.09.2018 (KOE)
Studiengang	Bachelor Medizintechnik (MTB) Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Semester	-
Einstufung	Wahlmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	70% Vorlesung, 20% Rechenübungen, 10% Labor Projektion, Tafel, Skript
Medien	
Sprache	Deutsch oder Englisch (nach Absprache mit den Teilnehmern)
Turnus	Wintersemester
Inhalt	• Lenses, mirrors, filters, fibers • Photodiodes, CCDs, photomultipliers • Laser physics, laser resonators • Laser types, short laser pulses • Reflection and refraction • Absorption and scattering • Fluorescence and phosphorescence • Laser-tissue interactions • Medical laser applications • Laser safety
Voraussetzungen	Grundlagen der Physik (Vorlesungen PH 1 & 2), Medizinische Grundlagen (MED 1, 2 und 3)
Lernziele	Allgemein: Teilnehmer erwerben Fachkenntnisse in Optik, Laserphysik und Lasermedizin.

	Zusammenhänge mit anderen Modulen: Ergänzung zu Vorlesungen der Medizinelektronik. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Es werden Kompetenzen im Umgang mit Laserstrahlquellen vermittelt: • Anwendung optischer Instrumente in der medizinischen Messtechnik • Einordnung und Anwendung verschiedener Lasertypen in der Medizintechnik • Auswahl anwendungsgerechter Laserquellen • Beurteilung der Qualität von Laserquellen • Entwicklung optischer Systeme mit Laser Eine interessante Schlüsselqualifikation bietet der enthaltene Kompaktkurs zum Laserschutz. Berufsvorbereitung: Teilnehmer befassen sich mit praxisnaher Me- dizintechnik.
Literatur	*M. H. Niemz: Laser-Tissue Interactions – Fundamentals and Applications. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 3. Auflage 2007*
Hilfsmittel	keine
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 62 h, Vorlesungsnachbereitung 88 h
Studienleistungen	keine
Prüfungsleistung	schriftliche Klausur über 120 min
Zulassungs-voraussetzungen	keine

Modul Magnetic Resonance Imaging - (MRI)

Dozent	Prof. Dr. F. Zöllner und F. Kehrein
Version	11.08.26
Studiengang	Bachelor Medizintechnik (MTB) Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Semester	-
Einstufung	Wahlmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	60% Vorlesung und 40% Rechenübungen Projektion, Tafelanschrieb,
Medien Sprache	Skript, Aufgabenblätter Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Die Magnetresonanztomographie (MRT) hat in den vergangenen Jahren in der klinischen Diagnostik immer mehr an Bedeutung gewonnen. Als nicht-invasive Untersuchungsmethode, welche im Gegensatz zur Computertomographie ohne ionisierende Strahlung auskommt, bietet die MRT ein bildgebendes Verfahren mit einem hervorragenden Weichteilkontrast. Ebenso sind dynamische sowie funktionelle Untersuchungen möglich, die den Zustand verschiedener Organe wie beispielsweise Nieren, Lunge oder Gehirn charakterisieren können.

Dieser Kurs behandelt die Grundlagen der Magnetresonanztomographie. Dabei werden die wesentlichen physikalischen Prozesse und Voraussetzungen zur Signalerzeugung (Magnetresonanz) sowie deren Umsetzung vermittelt. Im weiteren Verlauf werden die elementaren Ideen zur Ortskodierung und zur Bildgenerierung (Tomographie) sowie diverse Anwendungsmöglichkeiten erörtert.

Zur Ergänzung der Theorieeinheiten finden turnusmäßig Versuchspraktika mit einem portablen MR-Gerät (Tisch-MR) statt, um

	die erlernten Theorieeinheiten zu vertiefen und die maßgeblichen Prozesse zu verdeutlichen. Hierbei können die Kursteilnehmer selbst experimentieren und ein einfaches MR-Signal aus einer Wasser- oder Öl-Probe aufnehmen und auswerten. Des Weiteren wird ein Besuch am MRT-Scanner organisiert und Messungen durchgeführt um den Studenten zusätzliche praktische Einblicke zu ermöglichen.
Voraussetzungen	Medizinische Grundlagen (MED1, 2 & 3), Signale und Systeme (SS)
Lernziele	Die Studenten sind in der Lage: • die physikalischen Prozesse und Voraussetzungen zur Magnetresonanz sowie deren Umsetzung zu erklären • die Anwendungsmöglichkeiten der MRT einzuordnen • mit einem einfachen MR-Gerät zu agieren und Ergebnisse auszuwerten
Literatur	*M.F. Reiser, Wolfhard Semmler, Magnetic Resonance Tomography (Englisch), Springer Verlag, 21. November 2007* *M.T. Vlaardingerbroek, J.A. den Boer, Magnetic Resonance Imaging: Theory and Practice, Springer Verlag, 19. Februar 2010* *D. Weishaupt, V.D. Köchli, B. Marincek, Wie funktioniert MRI?, Springer Verlag, 7., überarbeitete und ergänzte Auflage 2014*
Hilfsmittel	portables Magnetresonanz-Gerät
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60 h, Vor- und Nachbereitung 45 h, Übungen 45 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungs-voraussetzungen**	Eine aktive Teilnahme während des Semesters (>60% der Aufgaben abgeben und im Tutorium vortragen) CA – Continuous Assessment keine

4.7 Allgemeine Wahlfächer

Modul Antennen - (ANT)

Grundlagen von Antennen, Gruppenantennen, Entwurf und Vermessung von Antennen

Professor	Prof. Dr.-Ing. Karin Schuler
Version	26.11.2018 (SHK)
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Semester	Ab Semester 6 der Bachelor-Studiengänge, ab Semester 1 der Master-Studiengänge
Einstufung	Wahlfach
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	Vorlesung (4SWS): 75% Vorlesung und 25% Labor,
Medien	Tafelanschrieb, Skript, Projektion
Sprache	Deutsch
Turnus	Wintersemester

Inhalt

Vorlesung:

- Begriffe und Definitionen:
  - Gewinn, Anpassung, Richtcharakteristik, Halbwertsbreite, Bandbreite
  - Nahfeld, Fernfeld
  - Polarisation
- Antennentypen:
  - Dipol-Antenne
  - Patch-Antenne
  - Hohlleiter und Hornstrahler
  - Reflektorantennen
  - Breitband-Antennen

- Gruppenantennen:
  - Lineare Anordnungen
  - Flächige Anordnungen,
  - Mathematische Berechnung des Gruppenfaktors (Matlab), Grating-Lobes und Gewinn bei Gruppenantennen
  - Amplitudenbelegungsfunktionen
- Strahlformungstechniken:
  - Monopuls-Verfahren
  - Phasengesteuerte Antennen
  - Digital Beamforming

Labor: Entwicklung eines Mikrostreifen-Patch-Antennenarrays

- Simulation eines Einzel-Patches
- Entwicklung eines Verteilnetzwerks ohne/mit Amplitudenbelegung
- Simulation eines Patch-Antennenarrays
- Messtechnische Untersuchung der Antenne: Anpassung, Richtdiagramm, Gewinn

Voraussetzungen	Hochfrequenztechnik 1
Lernziele	Allgemein: Die Hörer lernen die Grundlagen von Antennentechnik, -entwicklung und –messung kennen. Die Hörer lernen Antennentypen hinsichtlich ihrer Eigenschaften zu bewerten und im Hinblick auf verschiedene Anwendungsfelder zu vergleichen. Zusammenhänge mit anderen Modulen: ANT vertieft die Inhalte von HF1 und macht die allgemeinen Begriffe

	wie Streuparameter und Pegelrechnung in der Hochfrequenztechnik anschaulicher. Zentrale Themen aus HF1 wie Wellenwiderstand und Impedanzanpassung fließen im Labor bei der Antennenentwicklung in die praktische Umsetzung mit ein. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Die erworbenen fachlichen Kompetenzen versetzen die Studierenden in die Lage, HF-Simulationssoftware (Agilent Advanced Design System) zu benutzen und Mikrostreifenleitungs-strukturen zu entwickeln. Darüber hinaus wird der Umgang mit den typischen Messgeräten der Hochfrequenztechnik (Netzwerkanalysatoren, Generatoren und Spektralanalysatoren) geübt. Berufsvorbereitung: Im Labor wird der Entwicklungszyklus einer Antenne ausgehend von Spezifikation über Konzeptausarbeitung, Simulation und Messung durchlaufen, so wie er in der Praxis bei beliebigen Entwicklungs-arbeiten Anwendung findet.
Literatur	*F. Gustrau: Hochfrequenztechnik; Hanser* *H. Meinke, F. W. Gundlach: Taschenbuch der Hochfrequenztechnik; Springer* *A. Balanis: Antenna Theory, Analysis and Design, Wiley* *R. C. Johnson: Antenna Engineering Handbook, McGraw-Hill*
Hilfsmittel (Software, etc.)	-
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 47h, Präsenzlabor 15 h, Vorlesungsnachbereitung 44h, Laborarbeit 44h,
Studienleistungen Prüfungsleistung Zulassungsvor-aussetzungen	Laborbericht → 25 % der Fachnote schriftliche Klausur über 90 Minuten → 75 % der Fachnote Laborbericht

Modul Bildverarbeitung und Mustererkennung - (BMU)

Digitale Bildverarbeitung und Mustererkennung in der Medizintechnik, der Astronomie und Automatisierungstechnik

Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Wei Yap Tan
Version	13.03.2024
Studiengang	Technische Informatik (TIB)
Semester	- / 6 TIB Stupo vor WS22/23,
Einstufung	Wahlfach / Pflichtfach Stupo vor WS22/23,
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Labor (Python)
Medien	Tafelanschrieb, Projektion, Skript mit Übungsaufgaben und Laboranleitung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Die Vorlesung Bildverarbeitung und Mustererkennung (BMU) behandelt die grundlegenden Techniken in der Bildverarbeitung und Objektklassifizierung mithilfe der Klassifikatoren und maschinellen Lernens. Zum Thema Bildverarbeitung gehören die lineare und nichtlineare Bildverarbeitungsoperatoren, Filter, Techniken zur Bildverbesserung. Im Weiteren werden Verfahren zur Segmentierung von Objekten oder zur Trennung des Vordergrunds vom Hintergrund diskutiert. Für die automatische Detektion von Schlüsselpunkten (Merkmale) im Bild werden Verfahren wie Scale-Invariant Feature Transforms (SIFT) und Speed Up Robust Features (SURF) vorgestellt. Außerdem werden moderne Möglichkeiten der semantischen Segmentierung mithilfe Deep-Learning Ansätze und die Objektklassifizierung mit ML-Verfahren präsentiert.
Voraussetzungen	Grundlagen der Signal- und Systemtheorie (SS) sowie der digitalen Signalverarbeitung (DSV) sind hilfreich aber nicht zwingend nötig

Lernziele	**Allgemein:** Studierende lernen die grundlegenden Techniken in der Bildverarbeitung sowie die modernen Verfahren der Mustererkennung mittels maschinellen Lernens kennen. In Laboraufgaben setzen die Studierende die gelernten Kenntnisse in Anwendungsnahen Beispielen um. **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** Das Modul vertieft die erworbenen Kenntnisse in SS und DSV. **Berufsvorbereitung:** Die Bildverarbeitung und Mustererkennung sind wichtige und aktuelle Themen in der Automobilindustrie und Robotik. Mit der erworbenen theoretischen und praktischen Erfahrung in diesem Modul sind die Studierende in der Lage Bildverarbeitungsaufgaben zu lösen.
Literatur	*K. D. Tönnies: Grundlagen der Bildverarbeitung, Pearson Studium (2005)* *R.C. Gonzalez, R.E. Woods: Digital Image Processing, Prentice Hall (2010):* *B. Jähne: Digitale Bildverarbeitung, Springer, Heidelberg (2005)* *D. Pratt: Digital Image Processing, John Wiley, New York (2001)*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Python, opencv
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzvorlesung 32 h, Präsenzlabor 30 h, Übungsvor- und Nachbereitungen 88 h (je nach Vorkenntnissen)
Prüfungsleistung	Klausur 90 min

Modul Codierung von Sprache, Audio und Video - (CAV)

Quellencodierung audio-visueller Signale

Dozent	Prof. Dr.-Ing. Stefan Feldes
Version	10.08.2026
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB) Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Semester	-
Einstufung	Wahlmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	75% Vorlesung, 25% Übungen und Matlab/Simulink-Laborübungen (in Zweier-Gruppen)
Medien	Projektion, Tablet mit Stifteingabe, Vorlesungsunterlagen, Audio- und Video-Demos, Aufgaben- und Fragensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Wintersemester
Inhalt	Einführung: Redundanz & Irrelevanz, Verfahren zu Qualitätsbewertung Quantisierung: gleichförmige Quantisierung, Kompandierung, Lloyd-Max-Quantisierer, Vorwärts-/ rückwärtsadaptive Quantisierung, Vektorquantisierung, Codebuchdesign nach Linde-Buzo-Gray, K-Means-Clustering Prädiktion: Prinzip der prädiktiven Codierung, Prädiktionsgewinn, Adaptive Prädiktion, Block- & LMS-Adaption, Open-Loop / Closed-loop, Rauschformung Verlustlose Codierung: Entropiebegriff, Decodierbarkeit, gedächtnislose und gedächtnisbehaftete Quellen, Shannon Quellencodiertheorem, Huffman-Codierung, Arithmetische Codierung, Lempel-Ziv-Welch, Lauflängencodierung Sprachcodierung: Funktionsweise der Spracherzeugung, Quelle-Filter-Modell, Vocoder, Linear Predictive Coding, Long Term Prediction, Analyse-durch-Synthese, CELP, Variable-Bitrate & Embedded Coding,

	Softbitdecoding, Standards: GSM, UMTS, ITU G.7xx Audiocodierung: Eigenschaften & Funktionsweise des Ohres; Perzeptionsmodelle, Verdeckung; Subband- und Transformationscodierung; MDCT, QMF-Filterbänke; Spectral Band Replication; Standards: MP3, AAC, HE-AAC Bild- und Videocodierung: Eigenschaften & Funktionsweise des Auges; 2D-DCT, Wavelet-Transformation, Bewegungskompensierte Prädiktion, Bewegungsschätzung, Blockmatching; Variable Length Coding, Standards: JPEG(2000), MPEG-4, AVC, HEVC
Voraussetzungen	Sicherer Umgang mit diskreten Signalen im Zeit- und Frequenzbereich Funktion und Aufbau digitaler Filter Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stochastik, z.B. Korrelationfunktion, Leistungsdichtespektrum Empfehlenswert sind Grundkenntnisse zum Aufbau von Kommunikationssystemen und zur Informationstheorie
Lernziele	**Allgemein:** Die Teilnehmer sollen die grundlegenden Verfahren zur Kompression von audio-visuellen Signalen und Sprachsignalen verstehen, bewerten und anwenden können. In der Herleitung der Verfahren soll den Teilnehmern die Vernetzung von bereits bekanntem Wissen über digitale Signale und Systeme in den neuen Kontext der datenraten-reduzierenden Codierung sowie mit informations-theoretischen Grundlagen deutlich werden. Darüber hinaus soll auch die Fähigkeit gefördert werden, sich, wie hier erforderlich, mit interdisziplinären Fragestellungen, wie bspw. den Eigenschaften der menschlichen visuellen und akustischen Wahrnehmung auseinanderzusetzen. **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** Die Basis für CAV bilden Grundlagen aus Modulen wie Signale und Systeme, Digitale Signalverarbeitung, sowie Mathematik 3 bzgl. Stochastik. CAV vertieft und erweitert Grundkonzepte der Quellencodierung aus KOM. Die Kenntnisse von CAV wiederum werden durch die Module MOB und COM ergänzt, so dass ein vollständiges Bild der Prinzipien der digitalen Signalübertragung vermittelt wird. Durch die Kombination mit

	Modulen wie GML und PML wird das weite Feld der fortgeschrittenen Signalverarbeitung bis hin zum Maschinellen Lernen erschlossen. **Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:** Die Teilnehmer erhalten ein prinzipielles Verständnis zur Einordnung und Vorgehensweise bei Aufgabenstellungen zur Quellencodierung von audio-visuellen Signalen, insb. in der Mobilkommunikation und bei IP-basiertem Multimedia. Die typischen mathematisch-methodischen Herangehensweisen aus dem Bereich der Informations- und Codierungstheorie werden eingeübt. Das Erkennen der algorithmischen Grundprinzipien und die Fähigkeit zur Übertragung in andere Anwendungsbereiche werden gefördert. **Berufsvorbereitung:** Auf Basis eines vertieften algorithmischen Verständnisses der Kompressionsverfahren können die Teilnehmer an einer ressourcen-effizienten Signalübertragung in mobilen vernetzten Systemen mitarbeiten. Das Herausstellen der grundlegenden Prinzipien befähigt darüber hinaus zum Transfer der Techniken in andere Anwendungsgebiete. Generell wird die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten gestärkt. Schließlich wird auch die Basis zum selbständigen Weiterlernen im Beruf (bspw. zur Einarbeitung in relevante Standards) gelegt.
Literatur	*Feldes: Vorlesungsunterlagen CAV, https://moodle.th-mannheim.de* *Vary, Martin: Digital Speech Transmission, Wiley, 2007* *Spanias, Painter, Atti: Audio Signal Processing and Coding, Wiley, 2007* *Ohm: Digitale Bildcodierung, Springer-Verlag, 2016* *Strutz: Bilddatenkompression, Vieweg-Verlag, 2017* *Werner: Information und Codierung, Vieweg-Verlag, 2009*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Laborarbeitsplätze des Instituts DS
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenz Vorlesung & Labor 62 h, Vorlesungsnachbereitung 48 h, Hausübungen 30 h, Laborvor- und -nachbereitung 10h

Studienleistungen	Keine
Prüfungsleistung	Schriftliche Klausur über 90 Minuten
Zulassungsvor-aussetzungen	Keine

Modul Concurrent Programming - (COP)

Dozent	Prof. Dr. Peter Barth
Version	7.8.2026
Studiengang	Bachelor: KI-Ingenieurwissenschaften (KIB), Informationstechnik / Elektronik (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB) Master: Technische Informatik (TIM), Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM)
Einstufung	Bachelor: Wahlfach, Master: Wahlpflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	40%Vorlesung, 60% Übungen und Projektarbeit
Medien	Folien-Präsentation, Tafelanschrieb, Skript/Folien, Literatur, Live-Coding, Versionskontrollsysteme, Online-Beispiele
Sprache	Deutsch (Folien englisch, bei Bedarf englisch)
Turnus	
Inhalt	- Grundlagen: Thread-API, kritische Bereiche, Synchronisation - Unveränderbare Objekte, threadsichere Klassen, Composition - Sichere Container, Iteration, Sperrgranularität - Explizite Sperren, Futures, Barriers, Sperrpriorisierung, Fairness - Ausführung von Tasks, Thread Pools, Fork/Join, Work Stealing - Blockieren, Unterbrechen, Abbruch und Beenden - Vermeiden von Verklemmung und Fortschrittsbehinderung - Nichtblockierende Synchronisation und Nichtblockierende IO - Testen von nebenläufigen Anwendungen, Performance-Messungen - Asynchrone Programmierung mit async/await (Python)
Voraussetzungen	Programmierkenntnisse
Lernziele	- Phänomene der Nebenläufigkeit zu erkennen, testen und vermeiden - Nebenläufigkeit für Lösung algorithmischer Probleme richtig einsetzen - Patterns der Programmierung mit Nebenläufigkeit problemadäquat einsetzen Die erworbenen Fähigkeiten erlauben es, korrekte und effiziente nebenläufige Anwendungen zu realisieren, die rechenintensive und IO-lastige Anwendungen auch über mehrere Prozessorkerne oder gar

	mehrere Computer skalieren.
Literatur	*Doug Lea: Concurrent Programming in Java, Addison Wesley, 2000* *Brian Goetz, et al.: Java Concurrency in Practice, Addison Wesley, 2006* *Michael Raynal: Concurrent Programming: Algorithms, Principles, and Foundations, Springer, 2012* *Douglas Schmidt, et al.: Pattern-oriented Software Architecture Volume 2, Patterns for Concurrent and Networked Objects, Wiley, 2000*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Java SDK, Eclipse, git, Python, themenspezifische Bibliotheken
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 30 h, Vorlesungsnachbereitung 40 h, Praktikumsaufgaben 80 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	keine Mündliche Prüfung / Fachgespräch (100%) solide Programmierkenntnisse in einer Hochsprache

Modul Data Science - (DAT)

Dozent	Prof. Dr. J. Neff
Version	01.08.2025
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB) Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Einstufung	Bachelor: Wahlfach, Master: Wahlpflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	30% Vorlesung, 70% Laborpraktikum
Medien	Projektion, Tafelanschrieb, Übungsaufgaben, Laboranleitungen
Sprache	Deutsch
Turnus	Wintersemester

Inhalt

Vorlesung:

- **Daten aufnehmen, darstellen und beschreiben**
  Deskriptive Statistik, Messunsicherheiten, explorative Datenanalyse
- **Aus Daten Schlüsse ziehen**
  Schließende Statistik (klassische und simulationsbasierte Verfahren), Statistische Kennzahlen, Anwendungsbeispiele aus Prozessoptimierung und Qualitätskontrolle in Medizin und Industrie
- **Anhand von Daten Vorhersagen treffen**
  Grundlagen des Modellierens (Modellwahl, Modellgüte), Feature Engineering, Ausblick auf statistische Modelle

Labore:

- Analyse eines bekannten Data Science Projekts:
  - Explorative Datenanalyse
  - Simulationsbasierte Inferenz
  - Feature Engineering

	• Industriebeispiel: Konzeption einer automatisierten Prozesskontrolle: ◦ Versuchsplanung ◦ Datenaufnahme ◦ Regelkarten ◦ Varianzanalyse • Eigenes Datenanalyse-Projekt
Voraussetzungen	Grundkenntnisse in Statistik (Bachelor-Studierende: MA3)
Lernziele	**Allgemein**: Die Vorlesung vermittelt ein übergreifendes Verständnis zum Umgang mit Daten. Dabei wird der komplette Weg beleuchtet, von der Idee über die Datenaufnahme und Datenanalyse bis zur Entscheidung oder Vorhersage. Alle Bereiche werden dabei auch praktisch angewendet. **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** Die Vorlesung baut auf statistischen Grundlagen auf wie sie z.B. in MA3 gelehrt werden. Der Fokus liegt hier jedoch weniger auf mathematischen oder programmiertechnischen Details als auf einem Methoden-verständnis, das durch vielfältige Anwendungen vertieft wird. Die Vorlesung baut so eine Brücke zwischen Messtechnik und computerintensiver Datenanalyse. Sie ergänzt damit speziellere Vorlesungen einerseits zu Aufgaben aus der Messtechnik und dem Qualitätsmanagement andererseits aus Bereichen wie Machine Learning und Deep Learning. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: • Explorative Datenanalyse • Konzeption, Durchführung und Auswertung von Experimenten • Aufnahme und Analyse von Prozessdaten

	• Klassische und simulationsbasierte Inferenz • Grundlagen der Modellbildung Berufsvorbereitung: In Industrie, Medizin und Forschung werden heute enorme Mengen an Daten erzeugt und gesammelt. In dieser Lehrveranstaltung werden die Teilnehmenden an einen kritischen Umgang mit Daten herangeführt. In praktischen Übungen wird der komplette Weg der Datenanalyse geübt, von der Konzeption der Messung über Datenaufnahme, Analyse der Messdaten incl. ihrer Unsicherheiten bis hin zu Bewertung oder Vorhersage. Dabei kommen neben den statistischen Kennwerten auch gängige Kennzahlen und Methoden der Prozessentwicklung und Qualitätskontrolle zum Einsatz. An Beispielen aus Halbleiterindustrie, Medizin und Data Science Projekten üben die Teilnehmenden den Transfer auf verschiedene Anwendungsgebiete und die Einordnung ihrer Analyse.
Literatur	*P. Möhrke, B.-U. Runge: Arbeiten mit Messdaten; Springer* *S. Sauer: Moderne Datenanalyse mit R; Springer* *P. Bruce et al.: Praktische Statistik für Data Scientists, O'Reilly* *J. VanderPlas: Data Science mit Python, mitp* *L. Sachs, J. Hedderich: Angewandte Statistik; Springer* *J. Leek: The Elements of Data Analytic Style; ebook*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Python
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60h, Vorlesungsnachbereitung 30h, Vor- und Nachbereitung von Übungen und Laboren 60h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Keine Labor/Projekt: 50% der Fachnote Mündliche Prüfung oder schriftliche Klausur: 50% der Fachnote Keine

Modul Digitale Regelungssysteme - (DRS)

Digitale Modellbildung diskreter dynamischer Systeme, Differenzengleichung, z-Transformation, Sprungantwort und Übertragungsfunktion, Frequenzgang, Regler und Regelkreise, Stabilität, Reglerentwurf, Zustandsregelungssysteme

Professoren	Prof. Dr.-Ing. K.-H. Steglich
Version	01.03.2022
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik (IEB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB) Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Einstufung	Bachelor: Wahlfach, Master: Wahlpflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 30% integrierte Übungen, 20% Laborübungen
Medien	Skript, Tafelanschrieb, Projektion, Aufgabensammlung, Laborversuche
Sprache	Deutsch
Turnus	

- **Inhalt**
  - Lineare Abtastregelung
    - Zeitdiskretisierung, Differenzengleichungen
    - Regelalgorithmen für Standardregler
    - Diskretisierung mit Trapeznäherung
    - Flussdiagramm für Regelalgorithmen
    - Einstellregeln für Standardregler nach Takahashi
    - Beschreibung zeitdiskreter Systeme durch Differenzengleichungen
    - Lösung von Differenzengleichungen durch Rekursion
    - z-Transformation
    - z-Übertragungsfunktion
    - Stabilität zeitdiskreter Systeme

- Zeitdiskrete Beschreibung kontinuierlicher Regelkreise
- Reihenschaltung zeitdiskreter Systeme
- Blockschaltbild-Darstellung von Differenzengleichungen

- Beschreibung linearer Systeme im Zustandsraum
  - Zustandsgrößen, Zustandsgleichungen
  - Regelungsnormalform der Zustandsgleichungen
  - Lösung der Zustandsdifferentialgleichungen; Transitionsmatrix
  - Zustandsgleichungen im Laplace-Bereich
  - Stabilität im Zustandsraum
  - Zustandsregelung durch Zustandsrückführung; Polvorgabeverfahren
  - Zeitdiskrete Zustandsgleichungen
  - Zustandsregelung mit Zustandsbeobachter

Laborübung:

- Anwendung der digitalen Regelungstechnik, Verhalten digitaler Regler
- Dynamisches Verhalten digitaler Regelstrecken, Aufnahme von Sprungantworten, stationäres Verhalten
- Aufnahme von Frequenzgängen, Darstellung im Bode-Diagramm
- Auswahl und Auslegung von Reglern, Offener/geschlossener Regelkreis, Untersuchungen zum Stör- und Führungsverhalten sowie zum stationären Regelfehler von Regelkreisen

Voraussetzungen	Obligatorisch: Grundlagen der Regelungstechnik: RG bzw. DR Optimal: Grundlagen der Informationstechnik wie SS, DSV, MA3 Differentialgleichungen, Laplace-Transformation, Abtastung

Lernziele

Allgemein

Das Ziel ist die Vermittlung theoretischer Grundlagen für die mathematische Beschreibung und Analyse von dynamischen Systemen mit explizit digitaler Prozessverarbeitung, insbesondere die Wirkungsweise von rückgekoppelten Systemen/Regelkreisen. Es wird die Fähigkeit zum Entwurf bzw. zur Einordnung, Handhabung und Einstellung von digitalen Regelungsprozessen gelernt, wie sie in digital arbeitenden Systemen Anwendung finden.

Zusammenhänge mit anderen Modulen

DRS baut auf RG bzw. DR auf. Die Prinzipien und Zusammenhänge aus RG bzw. DR sind eine zwingende Voraussetzung für das Prozessverständnis in DRS. Es werden mathematische Zusammenhänge und Methoden zur Beschreibung diskreter technischer Systeme und rückgekoppelter Prozesse erarbeitet. Auf diese werden in weiteren Ingenieursdisziplinen zurückgegriffen, insbesondere bei der softwareseitigen Umsetzung (Programmierung) der geregelten Prozesse.

Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen

Die erworbenen fachlichen Kompetenzen setzen die Studenten in die Lage, auf übergeordnete Weise funktionale, rückgekoppelte Systeme, wie sie in nahezu allen Disziplinen des gesellschaftlichen Lebens vorkommen (technischen, medizinisch, biologisch, chemisch, naturwissenschaftlich, ökonomisch, etc.), ingenieursmäßig zu analysieren und zu beherrschen. Durch die methodischen Kompetenzen können Problemstellungen systematisch angegangen und konkret softwareseitig umgesetzt werden.

Berufsvorbereitung

Die erworbenen Fähigkeiten gehören zu den elementaren Kompetenzen jedes Ingenieurs insbesondere in Hinblick auf eine softwareseitige Realisierung.

Literatur	*K.-H. Steglich: Skript der Vorlesung Digitale Regelungssysteme, HS Mannheim* *J. Lunze: Regelungstechnik 2, Springer Verlag, 2016* *Föllinger, O.: Regelungstechnik, VDE, 2016* *H. Lutz, W. Wendt: Taschenbuch der Regelungstechnik: mit MATLAB und Simulink, Edition Harry Deutsch, 2014* *Mann, Schiffelgen, Froriep: Einführung in die Regelungstechnik, Hanser, 2009* *L. Merz, H. Jaschek: Grundkurs der Regelungstechnik, Oldenbourg, 2010*
Hilfsmittel	Interaktive Lehr-/Lern-Laborarbeitsplätze des Instituts
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60 h, Vorlesungsnachbereitung 60 h, Übungsvor-/nachbereitung 30 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Keine Schriftliche Klausur über 120 Minuten Labortestat

Modul Entwurf analoger Filter mit Optimierungsverfahren - (EAF)

Dozent	Prof. Dr. Özhan Koca
Version	15.09.2018 (KOE)
Studiengang	Masterstudiengänge Informationstechnik (NM) und Medizintechnik (MTM), Medizintechnik (MTB), Informationstechnik/Elektronik (IEB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG)
Semester	
Einstufung	Wahlfach
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	75% Vorlesung mit Übungsaufgaben, 25% PC-Übungen
Medien	Tablet-Projektion, Schaltungssimulation, MATLAB/OCTAVE
Sprache	Deutsch
Turnus	Sommersemester
Inhalt	Passive Filterschaltungen, Optimierte Filter (Butterworth, Tschebyscheff, …), Übertragungsfunktion, Normierung, TP-HP/BP/BS-Transformation. Schaltungen aktiver Filterbiquads (Sallen-Key, Tow-Thomas, Zustandsfilter, …). Entwurfsver-fahren für Abzweigfilter und aktive RC-Filter n-ter Ordnung. Einfluss d. aktiven Bauelemente (Operationsverstärker, OTA, CCII.) Anwendung mathematischer Optimierung (mit MATLAB/OCTAVE Toolboxen); u.a. lineare Programmierung, Nichtlineare Programmierung zum Entwurf von Filterfunktionen.
Voraussetzungen	Vorlesung „Elektronische Schaltungen“; Mathematik
Lernziele	Fähigkeit zum Entwurf optimierter Filter, Umgang mit Koeffiziententabellen. Kenntnisse über Filterarchitekturen und dem Entwurf von Filtern höherer Ordnung. Anwendung von Optimierungsverfahren für technische Problemstellungen. Formulierung einer vernünftigen Zielfunktion und ihren Randbedingungen.
Literatur	*Tietze/Schenk, Halbleiterschaltungstechnik* *Schaumann, Modern Active Filter Design*

Hilfsmittel	Schaltungssimulator LTSpice IV, MATLAB bzw. OCTAVE
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 92 h Vorlesungsnachbereitung 58 h, Gesamt: 150 h
Prüfungsleistung **Zulassungsvoraus -setzung**	Mündliche Prüfung Erfolgreiche Absolvierung der PC-Versuche

Modul Emotion Recognition Algorithms: Theory and Applications - (EMI)

Dozent	Nicolai Plintz
Version	04.02.2025
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB), KI-Ingenieurwissenschaften (KIB)
Einstufung	Bachelor: Wahlfach
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Laborpraktikum
Medien	Projektion, Tafelanschrieb, Übungsaufgaben, Laboranleitungen
Sprache	Deutsch
Turnus	Frühjahr-/Sommersemester

Inhalt

Vorlesung:

- Theoretische Grundlagen der Emotionserkennung Emotionstheorien, Emotionsmodelle, ethische Aspekte, aktuelle Forschung und Anwendungsgebiete
- Textbasierte Emotionserkennung Transformer-Architekturen, API-Integration, Prompt Engineering, Fine-Tuning von Sprachmodellen, Sentiment-Analyse
- Gesichtsbasierte Emotionserkennung (FER) Computer Vision Grundlagen, OpenCV-Framework, Haar-Cascade Classifier, Deep Learning Ansätze, Echtzeit-Verarbeitung
- Sprachbasierte Emotionserkennung (SER) Spektrogramm-Analyse, MFCC-Features, prosodische Merkmale, Deep Learning für Audioanalyse
- Physiologische Emotionserkennung EEG/EKG-Analyse, Hautleitwert, Pupillendilatation, Biosignalverarbeitung, Stressanalyse

	Labore: • Implementierung und Evaluation von Emotionserkennungssystemen: ○ Datenaufbereitung und -analyse ○ Modellierung und Training ○ Evaluation und Optimierung • Praxisprojekt: Entwicklung einer multimodalen Emotionserkennungsanwendung: ○ Anforderungsanalyse und Systemdesign ◦ Implementierung ○ Evaluation unter realen Bedingungen • Eigenens Emotionserkennungprojekt
Voraussetzungen	Grundkenntnisse in Python von Vorteil
Lernziele	**Allgemein**: Das Modul vermittelt theoretische und praktische Kenntnisse zur Erkennung und Analyse von Emotionen in der Mensch-Maschine-Interaktion. Die Studierenden lernen grundlegende Theorien der Emotionspsychologie sowie Algorithmen zur Emotionserkennung kennen. Es werden verschiedene Methoden wie Gesichtsanalyse, Sprachanalyse, Textanalyse und physiologische Messungen behandelt. Darüber hinaus wird auf Anwendungen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Human-Computer-Interaction und Automatisierung eingegangen. In praktischen Übungen werden Machine-Learning-Modelle und State-of-the-Art Technologien zur Emotionserkennung implementiert und evaluiert. Ziel des Moduls ist es, die Studierenden in die Lage zu versetzen, Emotionserkennungstechnologien kritisch zu analysieren und eigene Lösungen zu entwickeln.

Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:

- Analyse und Evaluation von Emotionserkennungssystemen
- Konzeption und Implementierung uni- und multimodaler KI-Systeme
- Verarbeitung und Integration verschiedener Datenmodalitäten (Text, Audio, Video, Biosignale)
- Entwicklung und Optimierung von Machine Learning Modellen
- Anwendung von State-of-the-Art Frameworks und APIs

Berufsvorbereitung:

In der modernen Mensch-Maschine-Interaktion spielt die automatische Erkennung und Analyse von Emotionen eine zunehmend wichtige Rolle. In dieser Lehrveranstaltung werden die Teilnehmenden an die praktische Implementierung von Emotionserkennungssystemen herangeführt. In praxisnahen Übungen wird der gesamte Entwicklungsprozess durchlaufen - von der Konzeption über die Implementierung verschiedener Erkennungsmodalitäten bis hin zur Evaluation und Optimierung. Dabei kommen sowohl klassische Verfahren als auch State-of-the-Art Methoden des maschinellen Lernens zum Einsatz. An Beispielen aus den Bereichen Human-Computer-Interaction, Assistenzsysteme und User Experience lernen die Teilnehmenden den Transfer auf verschiedene Anwendungsgebiete und die kritische Bewertung von Emotionserkennungstechnologien. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten reichen dabei vom emotionsadaptiven Marketing und E-Commerce über die Entwicklung empathischer Assistenzsysteme bis hin zu KI-gestützten Trainings- und Coaching-Anwendungen.

Literatur

Vorlesungsunterlagen

Brandstätter, V., Schüler, J., Puca, R. M., & Lozo, L. (2013). Motivation und Emotion: Allgemeine Psychologie für Bachelor. Berlin, Heidelberg. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-642-30150-6

	Picard, R. W. (1997). Affective computing. Cambridge, Mass.: MIT Press. *Wang, Y., Song, W., Tao, W., Liotta, A., Yang, D., Li, X., Gao, S., Sun, Y., Ge, W., Zhang, W., & Zhang, W. (2022). A systematic review on affective computing: Emotion models, databases, and recent advances. Information Fusion, 83-84, 19-52. https://doi.org/10.1016/j.inffus.2022.03.009*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Python
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60h, Vorlesungsnachbereitung 30h, Vor- und Nachbereitung von Übungen und Laboren 60h, Gesamt: 150h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Keine Labor/Projekt: 40% der Fachnote Schriftliche Klausur über 60 Minuten: 60% der Fachnote Keine

Modul Embedded Software Development - (ESD)

Embedded Software, RTOS

Dozent	Prof. Dr.-Ing. Lukusa Didier Kabulepa
Version	24.05.2024
Studiengang	Alle Bachelorstudiengänge und Masterstudiengänge
Semester	-
Einstufung	Wahlfach
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Rechenübungen, Hands-on Tutorien und Durchführung von Laborversuchen (in Gruppen mit jeweils 2 Studenten)
Medien	Beamer, Tafelanschrieb, praxisorientierte Anleitung und Anforderungen
Sprache	Deutsch als Unterrichtssprache / Unterlagen auf Englisch und/oder Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

V-Diagramm als Basis für ESD (Embedded Software Development) in Industrieprojekten

- Embedded Systems Engineering: Anforderungen, Verfeinerung und gegebenenfalls Änderungen
- Verifikation versus Validierung
- Wahrnehmung der Aufwandshöhe der Verifikation

Generische Embedded Software Architektur

- Hardware Abhängigkeit/Unabhängigkeit von Embededd Software Komponenten: FreeRTOS und Linux als Beispiele
- Darstellungsmodelle: Schichtenmodell, funktionales Modell, Pseudo-UML Sequenzmodell

Embedded Software Konzept bezüglich der Verfügbarkeit des MMU (Memory Management Unit) Moduls

- Virtueller versus (nur) physikalischer Speicher: Speicherabbildung und Beispiele

	• Software Optionen: Linux als Beispiel für einen CPU mit MMU und RTOS sowie non-OS für einen CPU ohne MMU **Wichtige Embedded Software Begriffe** • Callbacks und Reentrant Funktionen • Memory Barriers und andere Synchronizationsmechanismen • Prozess versus Thread versus Task **Embedded Security Konzepte** • Software Isolierung • ARM TrustZone Konzepte: ARM Cortex-M versus ARM Cortex-A • RTOS mit dem ARM Cortex-M TrustZone Konzept in einem ARM Cortex-M33 Mikrocontroller als Beispiel **Praktische Übungen mit Debugging und Tracing Werkzeugen** • Watchpoints, Program Counter Sampling • Performance Analyzer, Code Coverage • Trace Triggering • RTOS Execution Profile
Voraussetzungen	Grundlagen der Programmierung von Mikrocontrollern Gute Programmierkenntnisse in C
Lernziele	**Wissensverbreiterung** In dieser Lehrveranstaltung erlernen Studierende Grundlagen von Embedded Systems sowie praktische Kenntnisse im Umgang mit modernen Mikrocontrollern und entsprechenden Entwicklungswerkzeugen. Teilnehmende Studierende können die Übertragung von erworbenen theoretischen und praktischen

Erkenntnissen auf verschiedene technische Projekte gut einschätzen.

Wissensvertiefung

Aufgrund der vorhandenen starken Synergie zwischen Hardware- und Softwareentwicklung ermöglicht diese Lehrveranstaltung eine praxisnahe Vertiefung der Fachkenntnisse aus der Digitaltechnik, Elektronik und Programmierung.

Instrumentale Kompetenz

Die teilnehmenden Studierenden erhöhen Ihr Selbstvertrauen im praktischen Umgang mit modernen Mikrocontrollern und passenden industrietauglichen Entwurfswerkzeugen. Nach erfolgreicher Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung können Studierende in Industrieprojekten effizient mitwirken.

Kommunikative Kompetenz

Die Studierenden lernen verschiedene Entwicklungsphasen und entsprechende Werkzeuge kennen. In der Industrie arbeitet ein Team normalerweise an einer einzigen Entwicklungsphase. Durch die gewonnene Übersicht der verschiedenen Entwicklungsphasen werden teilnehmende Studierende Aufgaben und Lösungen von anderen Teams besser verstehen und folglich zu einer besseren Kommunikation zwischen Teams beitragen.

Systemische Kompetenz

Die behandelten Themen beziehen sich auf Teile von komplexen Anwendungen oder Systemen. In dieser Lehrveranstaltung befassen sich die teilnehmenden Studierenden mit der Beschreibung und Implementierung von Schnittstellen innerhalb von komplexen Systemen. Hierbei werden Software- und Hardwareanforderungen an die Schnittstellen in Zusammenspiel mit anderen Aspekten wie beispielsweise mit dem Umweltschutz und der funktionalen Sicherheit in Betracht gezogen. Somit erwerben sie auch eine Kompetenz auf Systemebene. Sie verschaffen sich einen guten Überblick über die

	Zerlegung eines Systems in Komponenten sowie über die Integration von Komponenten in eine komplexe Anwendung. Studierenden können an der Programmierung und Verifikation eines eingebetteten Systems im Rahmen eines Industrieprojektes mitarbeiten. **Berufsvorbereitung** In dieser Lehrveranstaltung programmieren Studierende Mikrocontroller, die für die Industrie noch aktuell sind. Daher können sie in industrielle Projekte leicht einsteigen. Die verwendeten Entwicklungsumgebungen (Softwarewerkzeuge, Hardwareplatinen, Sensoren, Aktuatoren, …) entsprechen dem Industriestand.
Literatur	*Yifeng Zhu, "Embedded Systems with ARM Cortex-M Micro-controllers in Assembly Language and C", Fourth Edition, E-Man Press LLC, ISBN-10: 0982692676, ISBN-13: 978-0982692677* *Joseph Yiu , "The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M3 and Cortex®-M4 Processors", Newnes, 3. Edition, ISBN-10: 0124080820, ISBN-13: 978-0124080829*
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60 h, Vorlesungsnachbereitung 90 h.
Studienleistung **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Keine Schriftliche Klausur über 120 Minuten mit Hilfsmitteln Erfolgreiche Durchführung von Projektarbeiten

Modul Einführung in Quantencomputing - (EQC)

Dozent	Prof. Dr. G. Krocker
Version	30.01.2022
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG) Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Einstufung	Bachelor: Wahlfach, Master: Wahlpflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Laborpraktikum
Medien	Projektion, Tafelanschrieb, Übungsaufgaben, Laboranleitungen
Sprache	Deutsch
Turnus	Wintersemester

Inhalt

Vorlesung:

- **Grundlagen der Quantenmechanik**
  Übergang von klassischen Phänomenen zur Quantenmechanik am Doppelspaltexperiment, Welle-Teilchen-Dualismus, Photoeffekt, Stern-Gerlach-Experiment, mathematische Beschreibung quantenmechanischer Systeme, Dirac-Notation, Unschärferelation, EPR-Paradoxon, Interpretationen der Quantenmechanik.
- Grundlagen von Quantencomputern

Qubits, Quantenregister, Quantengatter und Operatoren, Quantenschaltkreise, No-Cloning-Theorem, Komplexitätstheorie, technische Realisierung von Qubits, Dekohärenz und Quantenfehlerkorrektur.

- **Quantenalgorithmen und Anwendungen**
  Deutsch-Josza-Algorithmus, Bernstein-Vazirani-Algorithmus, Simons Algorithmus, Quantenfouriertransformation, RSA und Shors Algorithmus, Grover-Suchalgorithmus, Quantenzufallsgeneratoren und BB84, maschinelles Lernen mit

	Quantencomputern **Labore/Übungen:** • Simulation von Qubits das Verhalten realer Qubits • Einfache Quantenschaltkreise • Messung von Quantenzuständen • Shors Algorithmus • Grovers Suchalgorithmus
Voraussetzungen	Grundkenntnisse in Vektorrechnung und linearer Algebra (MA1 / MA2), Grundkenntnisse in Fouriertransformation (MA3), solide Grundkenntnisse in klassischer Physik und der Beschreibung von Wellenphänomenen. Grundkenntnisse der Informationstechnik und Informatik. Zum Verständnis aktueller Literatur werden gute Englischkenntnisse vorausgesetzt.
Lernziele	**Allgemein:** Die Studierenden kennen die Prinzipien von Quantencomputern, der Grundlagen der Quantenmechanik und die benötigten mathematischen und informationstechnischen Tools zum Beschreiben einfacher Probleme des Quantencomputings. Die Studierenden kennen komplexere Anwendungen von Quantencomputern in Algorithmen. Die Studierenden kennen potentielle Vorteile von Quantencomputern im Vergleich zu klassischen Computern und die praktischen Limitationen realer Quantencomputer. Die Studierenden können die gelernten Konzepte praktisch Anwenden und eigenständig einfache Quantenschaltkreise und -algorithmen auf simulierter und realer Quantenhardwareentwickeln. Dazu wird Qiskit / Python verwendet. **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** Die Vorlesung baut auf den mathematischen Grundlagen der

	Vektorrechnung und linearen Algebra aus MA1 bzw. MA2, sowie der Fourieranalyse aus MA3 auf. Zum Verständnis der quantenmechanischen Beschreibung physikalischer Phänomene wird auf die Inhalte aus PH (klassische Physik, Schwingungen und Wellen) zurückgegriffen. Bausteine von Quantencomputern werden mit den Elementen aus klassischen Computern verglichen (DT). Die Analyse von Algorithmen verwendet Elemente der Komplexitätstheorie (ADS). **Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:** • Verständnis der Prinzipien der modernen Physik. • Verständnis der Grundlagen des Quantencomputing. • Verständnis der Grenzen und Herausforderungen des Quantencomputings. • Überblick über den aktuellen Stand des Quantencomputings. • Realisierung einfacher Quantenschaltkreise und -algorithmen in Simulation und auf realer Quantenhardware. **Berufsvorbereitung:** Die Entwicklung von Quantencomputern und der dazugehörigen Software ist Gegenstand aktueller Forschung und wird auf absehbare Zeit auch im industriellen Umfeld relevant werden.
Literatur	*Vorlesungsunterlagen* *Schwabl: Quantenmechanik (QM I)* *Feynman: Lectures on physics III* *Hidary: Quantum Computing: An Applied Approach* *Homeister: Quantum Computing verstehen* *Qiskit Textbook (online)*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Python
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60 h, Vorlesungsnachbereitung 30 h, Vor- und Nachbereitung von Übungen und Laboren 60 h, Gesamt: 150 h

Studienleistungen	Keine
Prüfungsleistung	Laborberichte/Projekt 50% der Fachnote Schriftliche Klausur über 60 Minuten 50% der Fachnote
Zulassungsvor-aussetzungen	Keine

Modul Embedded Systems in rekonfigurierbarer Hardware - (ESR)

FPGA, SoC, Embedded Systems, Rechenbeschleuniger, Hardware Acceleration

Dozent	Prof. Dr. Rüdiger Willenberg
Version	06.12.2018
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG) Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Semester	
Einstufung	Wahlfach
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	40% Vorlesung, 40% Laborpraktikum und 20% Miniprojekte
Medien	Projektion, Tafelanschrieb, Herstellerdokumentation (englischsprachig)
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Wiederholung und Ergänzung Schaltungstiming in FPGAs, Pipelining Struktur und Komponenten von eingebetteten Systemen; Programmierung und Peripheriezugriff Grundlegende Prozessorarchitektur, Speicher, DMA und Bussysteme Fortgeschrittene Architektur von digitalen Systemen Taktverteilung und -synchronisation, Daten- und Kontrollflussmechanismen, Zugriff auf und Verwendung von internen und externen Speichern Embedded Systems in FPGAs Soft-Prozessoren am Beispiel Xilinx MicroBlaze Das ARM Advanced eXtensible Interface (AXI) Das Zynq/ARM Processing System Entwurf von Peripheriemodulen, Busmaster-Hardware und Co-

	Prozessoren Hardware-Zugriff auf selbstgeschriebene Peripherie aus Embedded-Software Embedded-Linux auf FPGA-Systemen 3 Miniprojekte: Entwurf eines Multiprozessor-Systems sowie von zwei Peripheriekomponenten inkl. Software-Treibern nach Spezifikation. Optionale Zusatzthemen je nach Zeitfortschritt: - Echtzeitbetriebssysteme und FPGA-Hardware - Linux-Treiber für eigene Hardware - High-Level-Synthesis am Beispiel Vivado HLS - Automatische Hardware-Generierung aus anderen Sprachen und Entwicklungsplatformen (z.B. MATLAB, Xilinx SDSoC)
Voraussetzungen	Struktur von FPGAs, fundierte Grundlagenkenntnisse in VHDL oder Verilog (z.B. Vorlesung PLB); Aufbau und Programmierung von eingebetteten Systemen (z.B. Vorlesungen DMC, EMB). grundlegende Englischkenntnisse (Leseverständnis technischer Dokumentation)
Lernziele	Allgemein: Die Vorlesung vermittelt ein grundlegendes Verständnis des System-on-Chip-Designs für FPGAs und Verfahrensweisen für das SW/HW-Co-Design. Studenten lernen den Umgang mit einer verbreiteten kommerziellen Entwurfssoftware und den zugehörigen IP-Komponenten. Der Entwurfsprozess eigener Busperipherie oder Co-Prozessoren und korrespondierender Software wird im Rahmen von Laboren und Miniprojekten praktisch erlernt. Studierende lernen Entwicklungsaufwand und Performancegewinn selbstentwickelter Beschleunigerhardware einzuschätzen

Zusammenhänge mit anderen Modulen:

ESR kombiniert die in den Bachelor-Modulen DMC und EMB gesammelten Erfahrung mit Mikroprozessorsystemen mit den in PLB erworbenen Kenntnissen zur FPGA-Programmierung. Die Aspekte zum System-On-Chip-Entwurf und der VHDL-Implementierung von Peripherie-Komponenten sind für den allgemeinen ASIC-Entwurf wie z.B. im Projektlabor Embedded Systems hilfreich und auch zur funktionalen Ergänzung von FPGA-Bildverarbeitungssystemen (FBV) verwertbar. In EES diskutierte Eigenschaften und Möglichkeiten von Echtzeitsystemen finden auch in den in ESR behandelten eingebetteten Systemen Anwendung.

Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:

- Überblick über die in FPGA-Systemen einsetzbaren Prozessor- und Bussysteme und die zur Verfügung stehenden Speicherressourcen.
- Einschätzung des möglichen Performancegewinns durch Einsatz von applikationsspezifischen Hardwarekomponenten; Kontrastierung mit dem höheren Entwicklungs- und Verifikationsaufwand.
- Auswahl geeigneter Systemhierarchien und Kommunikationskanäle zur Optimierung von Performance und Ressourcenbedarf.
- Implementierung, Debugging, Evaluation und Optimierung von geplanten Systems-on-Chip sowie von applikationsspezifischen Peripheriekomponenten.

Berufsvorbereitung:

Mit dem theoretisch und praktisch erworbenen Verständnis können die Teilnehmer vollständige Systems-on-Chip und applikationsspezifische Hardware-Komponenten planen, implementieren und optimieren. Dabei gewinnen Sie Erfahrung mit den in der Industrie eingesetzten Entwicklungstools eines großen FPGA-Herstellers. Ein Einstieg in

	Software und Hardware eines Mitbewerbers ist durch das Verständnis der grundlegenden Abläufe und Konfigurationsmöglichkeiten kurzfristig realisierbar.
Literatur	*Patterson/Hennessy: Computer Organization and Design* *Morgan Kaufmann Brown/Vranesic: Fundamentals of Digital Logic with VHDL, McGraw Hill*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Xilinx Vivado FPGA Design Suite, Xilinx Software Development Kit
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 50 h, Laborpraktikum 50 h, Miniprojekte 50 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	keine Labortestate (Funktion, Fragen) 24% der Fachnote Miniprojekte (Funktion) 42% der Fachnote Schriftliche Klausur über 60 Minuten 34% der Fachnote Beschränkte Teilnehmerzahl (ca. 24) wg. Laborplätzen

Modul FPGA-basierte Bildverarbeitung - (FBV)

FPGA, Industrielle Bildverarbeitung, Machine Vision

Dozent	Prof. Dr. Kurt Ackermann
Version	01.10.2018
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG) Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Einstufung	Wahlfach
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	60% Vorlesung und 40% Rechenübungen und VHDL-Laborpraktikum
Medien	Projektion, Tafelanschrieb, Skript
Sprache	Deutsch
Turnus	Wintersemester
Inhalt	Anforderungen und Technologien der industriellen Bildverarbeitung: Einsatzgebiete der digitalen Bildverarbeitung in der Industrie, Grundsätzliche Anforderungen an verarbeitende Systeme, Kernkomponenten eines Bildverarbeitungssystems, Grundlagen der Optik und Beleuchtungstechnik Digitale Bilder: Grundlagen der Bildaufnahme, Von einer kontinuierlichen Lichtverteilung zum digitalen Bild, Repräsentation digitaler Bilder, Einblick in Dateiformate Moderne Bildsensorik: Physikalische Effekte bei der Bildaufnahme, Eigenschaften moderner Zeilen- und Matrixsensoren, Architekturen von CCD Sensoren und damit verbundene Aufnahmeeffekte, Pixelaufbau von CMOS Sensoren, Pixeldefekte und mögliche Korrekturverfahren, Funktionsweise elektronischer Shutter, Definition und Erweiterbarkeit des Dynamikbereichs, Grundlagen der Farbbildakquisition

	VHDL Vertiefung: Strukturierung durch Unterprogramme und Packages, Automatische Verifikation und Dateizugriffe in Testbenches, Methodische Fehlersuche FPGAs in Kameras: Methodisches Vorgehen bei der Entwicklung von Taktstruktur und Verarbeitungskette Empfang und Deserialisierung digitaler Bilddaten: Übertragungsprotokolle digitaler Bildsensoren, Regelung des Abtastzeitpunkts durch Auswertung des Augendiagramms, Einführung dedizierter FPGA-Ressourcen, Dynamische Korrektur der Bit-Wort-Zuordnung (Word-Alignment) Architekturen zur Verarbeitung von Datenströmen in Echtzeit: Eigenschaften und Implementierung digitaler Filter, Umsetzung von Faltungsoperationen auf FPGAs, Anwendungsbeispiele zur Pixelkorrektur, Rauschfilter, Kantenfilter, Farbverarbeitung, Binärisierung, etc. High-Level-Synthese (HLS): Einführung in die C/C++ -basierte Hardwaremodellierung auf Algorithmusebene, Verifikation der Syntheseergebnisse Praktikum: Schaltungseingabe mittels VHDL, die Schaltungsentwürfe werden anhand gespeicherter Bilder getestet und die Verarbeitungsergebnisse visualisiert.
Voraussetzungen	Fundierte VHDL Grundlagenkenntnisse zur Erstellung synthesefähiger Entwürfe sowie einfacher Testumgebungen.
Lernziele	Allgemein: Zu Beginn lernen die Studierenden die Vor- und Nachteile verfügbarer Architekturen zur Implementierung von Bildverarbeitungs-algorithmen

kennen. Zur strukturierten Herangehensweise an Industrieprojekte wird ein Basiswissen über Beleuchtungstechniken, die Kameraoptik sowie die technologischen Unterschiede moderner Bildsensoren aufgebaut. Die Abbildung diverser Bildverarbeitungsalgorithmen auf FPGAs sowie die damit verbundene Entwurfsverifikation – in Theorie und Praxis – werden ausgiebig behandelt.

Zusammenhänge mit anderen Modulen:

Die FPGA-basierte Bildverarbeitung setzt fundierte VHDL Grundlagenkenntnisse voraus und baut wesentlich auf das Fach Programmierbare Logikbausteine (PLB) auf. Weiterhin ergänzt sich FBV sehr gut mit der Vorlesung Bildverarbeitung und Mustererkennung (BMU), in welcher theoretische und algorithmische Grundlagen erarbeitet werden.

Die Studierenden erwerben folgende Kompetenzen:

- Anwendung vertiefter Kenntnisse im VHDL-Entwurf
- Abbildung rechenintensiver Bildverarbeitungsoperatoren auf FPGAs
- Erstellung automatisierter Testverfahren, einschl. Datei I/O
- Simulation und Validierung logischer Schaltungsentwürfe
- Auswahl geeigneter Bildsensoren für spezifische Anwendungsszenarien
- Entwurf adäquater Datenschnittstellen zur Anbindung moderner Bildsensoren an ein FPGA
- Verständnis und Einordnung wesentlicher Systemkomponenten im Bereich der digitalen Bildverarbeitung
- Einschätzung der Stärken und Schwächen von Optiken, Bildsensoren sowie unterschiedlicher Konzepte zur Beleuchtung
- Anwendung der High-Level-Synthese zur Implementierung

	generischer Hardwarekonzepte • Erarbeitung zielgerichteter industrieller Lösungskonzepte Berufsvorbereitung: Die Bildverarbeitung ist heute für viele industrielle Anwendungen unentbehrlich. Zunehmend anspruchsvolle Echtzeitanforderungen erfordern die Implementierung rechenintensiver Verarbeitungsschritte in Hardware. Moderne FPGAs vereinen Flexibilität und Leistungsfähigkeit zu geringen Kosten und bieten somit eine geeignete Plattform. Jedoch wächst zugleich die Komplexität des Schaltungsentwurfs an, so dass eine zielgerichtete und praxisnahe Ausbildung auf diesem Gebiet zunehmend von Bedeutung ist. Studierenden wird in dieser Lehrveranstaltung ein breites Spektrum an industriellen Bildverarbeitungskenntnissen vermittelt, wodurch sie befähigt werden derartige Aufgabenstellungen qualifiziert zu bearbeiten. Zudem bereiten insbesondere die praktischen Übungen sie sehr gut auf den Berufseinstieg vor.
Literatur	*VHDL Synthese, J. Reichardt, B. Schwarz, Oldenbourg Verlag* *Digital Image Processing, W. Burger, M. J. Burge, Springer Verlag* *Digitale Bildverarbeitung, B. Jähne, Springer Verlag*
Hilfsmittel (Tools)	XILINX ISE Design Suite / Vivado / Vivado HLS
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 61 h, Vorlesungsnachbereitung 44 h, Vor- und Nachbereitung des Praktikums 45 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Erfolgreiche Laborteilnahme Labortestate □ 50% der Fachnote Schriftliche Klausur über 60 Minuten □ 50% der Fachnote Keine

Modul Grundlagen Robotik - (GRO)

Dozent	Prof. Dr. rer. nat. Martin Damm
Version	01.03.2026
Studiengang	Technische Informatik (TIB), Medizintechnik (MTB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG), Informationstechnik/Elektronik (IEB) Masterstudiengänge Informationstechnik (NM), Medizintechnik (MTM) und Technische Informatik (TIM)
Einstufung	Bachelor: Wahlfach, Master: Wahlpflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	60% Vorlesung, 30% Projektarbeit und 10% Vortragsvorbereitung
Medien	Projektion, Skript
Sprache	Deutsch
Turnus	Wintersemester

Inhalt

Die Lehrveranstaltung behandelt die Grundlagen der Robotik mit Schwerpunkt auf Verfahren zu deren effizienter Implementierung.

- **Einführung** – Umreißen der zu behandelnden Themen und Abgrenzung zu weitergehenden Themen wie Automatisierungstechnik, KI-Ansätze oder Umwelt-Interaktion.
- **Elementare Begriffe zu stationären Robotern**
  TCP, Effektor, Armglieder, Gelenke, Freiheitsgrade
  Parallele und serielle Kinematiken. kinematische Ketten
  Arbeitsraum, Kollisionsraum.
- Gängige Roboter-Kinematiken
  Systematik, Portal, Scara, Knickarm
- Koordinaten-Räume
  - Gelenkwinkel
  - kartesische Räume, DH-Matrizen
  - Vorwärts-/Rückwärts-Transformationen
  - Problematik: Degeneration, Überbestimmtheit, Singularitäten
  - Jacobi-Matrix
- Bahnplanung – Berechnungen von elementaren Bewegungen
  - Punkt-zu-Punkt

	- Aneinanderreihung geometrischer Bahnsegmente - Kubische Splines • Regelung von Robotern - Linearer Ansatz - Kaskadierte Regelung - Sensorfusion und Sensorintegration **Umsetzung eines Semesterprojektes** Anwendung der erlernten Techniken. Das Projekt wird im Team durchgeführt. Es beinhaltet Konzeption, Implementierung und Präsentation von in der Vorlesungen vorgestellten Verfahren.
Voraussetzungen	• Sichere Kenntnisse in objektorientierter Programmierung
Lernziele	Die Hörer sollen mit dem Grundaufbau von Roboter-Kinematiken vertraut werden. Er soll die Modellierung erstellen können. Ferner sollen die Begriffe „Gelenkwinkelraum“ und „kartesischer Raum“ verstanden werden. Für eine „einfache“ Roboterbewegung sollen elementare Bahntypen verstanden sein. Zum Fahren der berechneten Trajektorie soll ein Regelungskonzept erarbeitet werden, welches Meßwerte externer Sensorik berücksichtigen kann.
Lernergebnisse	• Modellierung von Roboterkinematik • Sicheres Beherrschen von Bewegungen im Gelenkwinkel-Raum. • Sicheres Beherrschen von Bewegungen in unterschiedlichen kartesischen Räumen. • Einbindung von Sensoren in Roboterbewegungen
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 70 h, Vorlesungsnachbereitung 30 h, Projektarbeit 40 h, Präsentationsvorbereitung 10 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung**	Abnahme der Projektarbeit Mündliche Prüfung

Modul innovative Elektronikfertigungs-technologien - (iEFT)

innovative Fertigungstechnologien der Elektronik und Elektrotechnik

Dozent	Prof. Dr.-Ing. Felix Müller-Gliesmann
Version	09.08.2022
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik (IEB), Technische Informatik (TIB), Medizintechnik (MTB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG), Mechatronik (MEB), Master: Informationstechnik (NM) und Medizintechnik (MTM)
Einstufung	Bachelor: Wahlfach, Master: Wahlpflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Übungen und Laborversuche mit Protokoll
Medien	Tafelanschrieb, Projektion, Skript, Aufgabensammlung, Filme/Videos, und Labor
Sprache	Deutsch
Turnus	Wintersemester und ggf. im Sommersemester
Inhalt	**Einführung:** Übersicht über den Aufbau von elektronischen Produkten und die Herstellung, Dickschichttechnik (Hybridtechnik), Leiterplatten, Surface-Mounted Technology (SMT), Through-Hole-Technology (THT) **Leiterplatten und Layout:** Leiterplattenarten und Lagenaufbau, Herstellungsprozesse, Materialien, Starre Leiterplatten, Starrflex, Flexible Leiterplatten, Multilayer, High Density Interconnect (HDI), Durchkontaktierungen (Via), Feinstleitertechnik, Mikro-Via (µ-Via), Thermische Ausdehnung, Temperaturstabilität, Entwärmungskonzepte, CAD/CAM: Datenformate und Datenschnittstellen **Bauelemente und Aufbauvarianten, Roadmap:** SMD-, THT-Bauformen, Chipbauformen, Flächenreduzierung, Gull-wing, J-Lead, Koplanarität, BGA, CSP (µ-BGA), QFN, CBGA, CCGA, Flip-Chip, Chip-on-Board, Multi-Chip-Module (MCM), Tape Automated Bonding (TAB), Einpresstechnik, Anschlussdichte, Entwicklungstrends im Gehäuse (Package), Trends in der Leiterplattentechnik (Verdrahtungsdichte, Anzahl der Signalebenen, Leiterbahnbreite), Kostenfaktoren bei Leiterplatten

Aufbau- und Verbindungstechnik: Sieb- und Schablonendruck, Lotpasten, Metallschablonen, Maschinelle SMD-Bestückung, Bauelementezuführung, Reflowlöten, Lötprofil, Wellenlöten, 6-Sigma-Prozess-Qualität, Q-Zahl, dpm-Werte, Prüfmethoden: Automatische optische Inspektion (AOI), Automatische Röntgen-Inspektion (AXI), Flying Probe, Boundary Scan (BScan), Nadelbettadapter (ICT), Board-On-Self-Test (BOST), Final-Factory-Test (FFT), Reparaturverfahren

Sieb- und Schablonendruck: Siebgeometrie, Aufbau von Siebdruckgeräten, Aufbau von Dickschichtpasten, Viskosität, Rheologie, Scherung, Thixotropie, Druckparameter und deren Einfluss, Siebdehnung, Mesh-Zahl, Sieböffnungsgrad, Siebgewebe, diskrete und indirekte Siebe, offene und geschlossene Schablonendrucksysteme, Lotpastenbestandteile, Körnung, Flussmittel, Klebkraft, Ätzen und Laserschneiden von Schablonen, Rauhigkeit, Geometrie der Apertur, Prozesstoleranzen, Layoutregeln

Bestückungsprozess: Klassifizierung und Vergleich von verschiedenen Bestückungsmaschinen, Chipshooter, Pick&Place, Taktzeit, Leiterplattentransport, Feeder und Gurte, Feuchtigkeitsklassen nach JEDEC/IPC, Bestückungsgenauigkeit, Lageerkennung, Mapping-Verfahren, Visiontechnik, Beleuchtungsverfahren, Maschinen- und Prozessfähigkeitsindex, Layoutregeln

Lötprozess: Benetzung, Oberflächenspannung, SnPb-Lote und Zusätze, Lötatmosphäre, Schutzgas, Lotoberflächen und Lotanstieg, Thermische Aspekte beim Weichlöten, Erwärmung und Wärmebilanz, Arbeitsbereich, Thermische Lötfallen, homologe Temperatur, bleifreie Lotwerkstoffe, Benetzungszeiten, Lötfehler, Tombstone-Effekt, Lötprofile, Reflow- und Wellenlöten, Dampfphasenlöten, Lötverbindungen und IMP, Ablegieren, Oberflächenwerkstoffe, Lagerfähigkeit, Lotperlen und Lunker

Dickschicht-/Hybridtechnik: Ein- und Mehrebenenaufbau, Mehrschichttechnologie, Prozessablauf, Trocknungsprozess, Brennen im

	Ofen, Die-Bonden, Dünndrahtbonden, Vergießen (Globe Top) **Layoutregeln:** Grundregeln Design for Manufactability (DfM), Design for Testability (DfT), Design for Reliability (DfR), Montagerechtes Design, Normen und Layoutregeln
Voraussetzungen	Grundlagen der Elektrotechnik, Physik und Mathematik
Lernziele	**Allgemein:** Erwerben der Kenntnisse über die Fertigungsprozesse in der Elektronik und Elektrotechnik, speziell die SM-, TH-, Leiterplatten-, Dickschicht- und Bauelemente-Technologien. Verständnis und Einordnung für die Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den Fertigungstechnologien/-prozessen und der Layoutgestaltung sowie die Bewertung hinsichtlich der Wirtschaftlich- und Zuverlässigkeit. **Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:** Die erworbenen fachlichen Kompetenzen sind für die Entwicklung von elektronischen Produkten von besonderer Bedeutung, um die Produkte wirtschaftlich herzustellen. Nur Produkte die wirtschaftlich hergestellt werden können, haben eine Chance am Markt. Die gewonnenen methodischen Kompetenzen bestehen in der Fähigkeit zur Einschätzung und dem Verständnis zwischen den Fertigungsprozessen, der Layoutgestaltung und den einzusetzenden Technologien. Selbstständige Auswahl von geeigneten Technologien, um dazu passend ein geeignetes Layout zu entwerfen, damit eine wirtschaftliche Herstellung und eine hohe Zuverlässigkeit erreicht werden können. **Berufsvorbereitung:** Es ist von entscheidender Bedeutung die Layoutgestaltung eines Produktes nicht nur nach elektrischen Anforderungen zu entwerfen, sondern von Beginn an dafür sorgen, dass das Produkt elektrisch und fertigungstechnisch optimal abgestimmt wird, so dass das Produkt wirtschaftlich gefertigt und geprüft werden kann. Um mit dem Produkt am Markt bestehen zu können, sollte die Wertschöpfung unter 10% liegen. Das erforderliche Rüstzeug wird in der Vorlesung vermittelt und durch praktische Laborübungen vertieft. Speziell vor dem Hintergrund, dass einige

	Firmen ihre Fertigungen ins Ausland verlagern, besteht die Gefahr, dass das erforderliche Fachwissen und die zugehörigen Kernkompetenzen immer mehr verloren gehen. Dadurch könnte eine Abhängigkeit von den EMS (Electronic Manufacturing Services) entstehen. Die erforderlichen Schlüsselkompetenzen und das erforderliche Know-how werden in dieser Vorlesung vermittelt.
Literatur	*W. Schell: Baugruppentechnologie der Elektronik, Verlag Technik, 2. Aufl., 1999* *R. J. Klein Wassink: Weichlöten in der Elektronik, 1985* *H.-J. Hanke: Baugruppentechnologie der Elektronik, Hybridträger,* *V. Technik, 1994* *H. Reichl: Hybridintegration, Hüthig Verlag, 1988*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Fertigungsmaschinen am Institut: z.B. Photoplotter, SM-Maschinen, Lötofen, etc. Software-Tools: z.B. Layouttool, Datengenerierung, Datenschnittstellen und Taschenrechner (HP50 oder vergleichbar), Gerberviewer, etc.
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60 h, Vorlesungsnachbereitung 40 h, Übungen und Protokollerstellung 50 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Erfolgreiche Teilnahme am Labor nachgewiesen durch die erstellten Protokolle Laborberichte werden benotet und gehen in die Fachnote ein Schriftliche Klausur über 120 Minuten Erfolgreiche Teilnahme am Labor und die termingerechte Abgabe des Protokolls (Hinweis: Diese Vorlesung ist Voraussetzung für das Leiterplatten-Seminar, das als einwöchiges Seminar in der vorlesungsfreien Zeit angeboten wird)

Modul Lasertechnik - (LT)

Licht-Optik-Lasergrundlagen, Laserfunktionalität, Laser-Aufbauten und Typen, Laseranwendungen in Informationstechnik, Datenübertragung, Medizintechnik, Industrie, Lasersicherheit

Dozent	Prof. Dr.-Ing. K.-H. Steglich
Version	01.06.2024 SKH
Studiengang	Bachelor und Master: Informationstechnik/Elektronik (IEB, NM), Medizintechnik (MTB, MTM), Technische Informatik (TIB, TIM), KI-Ingenieur (KIB), Mechatronik (MEB, MEM)
Semester	-
Einstufung	Wahlfach
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	60% Vorlesung, 20% Rechenübungen, 20% Laborübungen
Medien	Skript, Projektion, Tafelanschrieb, Aufgabensammlung, Laborversuche
Sprache	Deutsch
Turnus	Wintersemester

Inhalt

Grundlagen Licht und Optik

Beschreibung und Eigenschaften von Licht, Licht als Lichtstrahl, Energie, elektromagnetische Welle, Teilchen. Lichtführung durch Reflexion, Brechung, Absorption, Dispersion, Totalreflexion, Spiegel, Linsen, Linsensysteme, Lichtwellenleiter

Grundlagen Laser

Physik des Laserprozesses, Inversion, 2-/3-/4-Niveausysteme, prinzipieller Laseraufbau (Resonator (Cavity), Medium, Anregung, Kühlung), Laserschwelle, Frequenzverdopplung (KPT), optimale Lasermoden (TEM00), Q-Switching, Kurz-/Ultrakurzpulslaser (ns, ps, fs), Pulsform, Pulsoptimierung, Fasereinkopplung bei ps-Lasern Laserarten

Prinzipien und Funktion grundsätzlicher Lasertypen:

Feststoff-, Gas-, Flüssigkeits-/Farbstoff-Laser, CW-/Pulslaser

Lasertypen

Rubin, Nd:YAG, Er:YAG, Dioden (HL), Scheiben, DPSS, Faser, CO2,

	Argon-Ionen, Excimer, UKP-Laser (Nano-, Piko-, Femto-Sekundenlaser) **Laseranwendungen** Informationstechnik (Glasfaser, Breitband, Datenübertragung, Scanning) Medizintechnik (Auge, Haut, Schneiden, Kleben, Veröden) Industrie (Produktion, Fertigung: Bohren, Gravieren/Beschriften, Kleben, Schneiden, Schweißen, Ablatieren, Bauteil-/Platinenfertigung) **Lasersicherheit** Laserklassen, Lasergefahren, Laserverletzungen, Laserschutz **Interaktives Laserlabor: 5 Versuchstermine** Optische Lichtleitung, Laserbetrieb/Aktivierung/Justage, Kurzpulslaser (DPSS, Pikosekundenlaser) justieren/bedienen/einsetzen, Laser in Medizin, Interferometrie, Informationsübertragung mit Lasern
Voraussetzungen	Physik, Mathematik, Grundlagen der Elektrotechnik ET1/ET2
Lernziele	**Allgemein** Vermittlung theoretischer Grundlagen zu lichtoptischen Eigenschaften und Lichtleitsystemen, Grundlagen der Realisierung von Laserstrahlung sowie Aufbau, Funktion und Typen von Lasern. Kenntnisse und Beispiele zu Anwendungsarten und -felder von Laserstrahlung. **Zusammenhänge mit anderen Modulen** LT baut auf PHY und ET auf. In enger Verbindung mit MA werden konkrete Anwendungen und Methoden der Informations- und Nachrichtentechnik erarbeitet, auf die im weiteren Studium besonders in den Modulen aus den Gebieten Digitale Signalverarbeitung und Kommunikationstechnik zurückgegriffen wird. Darüber hinaus besteht direkter Bezug zu gerätetechnischen Applikationen aus dem Kompetenzkreis der Medizintechnik.

	Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen Erwerb spezifischer fachlicher Kompetenzen sowie methodischer Kompetenzen in der Fähigkeit zur Abstraktion, Erkennung/Anwendung technischer Zusammenhänge und der Fähigkeit zur Entwicklung von naturwissenschaftlich-technischen Anwendungen mit Systembezug zur Nachrichten-, Elektro- und Informationstechnik. **Berufsvorbereitung** Die Nutzung der physikalischen Zusammenhänge zur Umsetzung in Form von Entwicklung und Anwendung technischer Geräte gehört zu den ingenieursspezifischen Kernkompetenzen.
Literatur	*Steglich, K.-H.: Skripte zur Vorlesung „Lasertechnik“* *Hecht: Optik*
Hilfsmittel	-
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 90 h, Vorlesungsnachbereitung 50 h, Vor-/Nachbereitung der Laborübungen 10 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Erfolgreiche Laborteilnahme, nachgewiesen per Labortestat Schriftliche Klausur von 120 Minuten -

Modul Programmieren in Java - (JAV)

Dozent	Prof. Dr. Peter Barth
Version	20.05.2022
Studiengang	Bachelorstudiengänge Technische Informatik (TIB), Medizintechnik (MTB), Informationstechnik/Elektronik (IEB) und Masterstudiengänge Technische Informatik (TIM), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG), Medizintechnik (MTM) und Informationstechnik (NM)
Einstufung	Bachelor: Wahlfach, Master: Wahlpflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	40%Vorlesung, 60% Übungen und Projektarbeit
Medien	Folien-Präsentation, Tafelanschrieb, Skript/Folien, Literatur, Live-Coding, Versionskontrollsysteme, Online-Beispiele
Sprache	Deutsch
Turnus	Jahresweise
Inhalt	Java, Systemsprache

- Syntax C/C++ nahe, andere Philospophie (Polymorphie, Object als Wurzel der Klassenhierarchie, Garbage Collection, Reflection)
- Objektorientiert Programmieren, Vererbung, Sichtbarkeit, Interfaces, Generics, Typinferenz, Wildcards, Collections, Iteratoren, Pakete, Aufzählungstypen, innere Klassen, Ausnahmen, Module
- Patterns (Static Factory Method, Listener, Marker Schnittstellen)
- Verwendung eingebauter Datentypen und Bibliotheken (String, BigInteger, BigDecimal, java.util.* [List, Map, Set])
- Funktional und Objektorientiert, Lambda-Ausdrücke, Stream-API, filter, map, reduce, unendliche Ströme
- Nebenläufigkeit (Thread-API, Producer/Consumer)
- Unit Testing, Laufzeitumgebung,
- C/C++ integrieren, Build-Management mit maven

	• Bibliotheken (reguläre Ausdrücke, GUI mit JavaFx)
Voraussetzungen	Programmierkenntnisse und objektorientierte Programmierung
Lernziele	Programmieren in höheren Programmiersprachen mit Fokus auf Entwicklerproduktivität statt Hardware-Nähe. Laufzeitumgebung, Referenzen und Garbage Collection • Objektorientierte Paradigmen mit Schnittstellen und funktionale Erweiterungen • GUI-Programmierung Die erworbenen Fähigkeiten erlauben es höhere Programmiersprachenkonzepte mit einer Systemsprache gezielt einzusetzen, um schneller, effizient und korrekt Aufgabenstellungen problemadäquat anzugehen, auch polyglott in mehreren Programmiersprachen. Die praxisrelevanten Programmiersprache Java ist eine der verbreitesten höheren General Purpose Programmiersprachen mit Fokus auf Systemsprache, die in Web-Anwendungen, mobilen Anwendungen, Anwendungen der künstlichen Intelligenz und Bildverarbeitung eingesetzt werden. Studierende können dann auch schnell ähnliche Sprachen (zum Beispiel C#) und Umgebungen/Frameworks (Mobile, Web, ...) lernen und einsetzen.
Literatur	*Literatur und Online-Quellen:* *Christian Ullenboom, Java ist auch eine Insel Rheinwerk-Verlag,15./16. Auflage, 2020/2021, openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/* *Oracle, Java Platform, Standard Edition (Java SE) 17, Books, 2021, https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/books.html* *Sierra et al., Java von Kopf bis Fuß, O'Reilly, 2006* *Freeman et al., Entwurfsmuster von Kopf bis Fuss, O'Reilly, 2021* *Sharan, Davis, Beginning Java 17 Fundamentals, Apress, 2022* *Chin, Vos, Weaver, The Definitive Guide to Modern Java Clients with JavaFX 17, Apress, 2022* *• Inden, Der Weg zum Java Profi, dpunkt, 2021*

	Prähofer, Funktionale Programmierung in Java, dpunkt, 2020 *Saake, Sattler: Algorithmen und Datenstrukturen, dpunkt, 2021* *https://adoptium.net/de/*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Java SDK, JUnit, Eclipse, git, maven, JavaFx, JNI, weitere themenspezifische Bibliotheken
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 30 h, Vorlesungsnachbereitung 40 h, Praktikumsaufgaben 80 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvoraussetzungen**	keine 90-minütige, schriftliche Klausur, Online-Testatübungen+Projekt (20% Bonus) Programmierkenntnisse, objektorientierte Programmierung

Modul Mobilfunksysteme - (MOB)

Mobilfunkkanal, Funknetzplanung, Funkübertragung, GSM, LTE, 5G

Professor	Prof. Dr.-Ing. Utz Martin
Version	14.06.2022
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG) Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Einstufung	Bachelor: Wahlfach, Master: Wahlpflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	30% Vorlesung, 20% Rechenübungen, 50% Blended Learning
Medien	Tafelarbeit, Projektion, Skript, Aufgabensammlung, Klausurensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Wintersemester und Sommersemester

Inhalt

Einführung: Geschichte, Systembeispiele, Grundprobleme der Mobilkommunikation

Mobilfunkkanal: Antennen, Grundeffekte der Wellenausbreitung, Path-Loss-Vorhersage, Log-Normal-Abschattung, Mehrwegefading, Störungen

Funkübertragung: Grundlagen digitaler Modulation, Anforderungen, Continuous Phase Modulation, Optimalempfänger für PAM und linearisierte CPM, MLSE-Entzerrung, MMSE-Kanalschätzung, Zeitrahmen- und Frequenzsynchronisation, Spread-Spectrum-Modulation, Spreizfolgen, Rake-Empfänger, OFDM und SC-FDE, FEC und Interleaving, Diversitykonzepte

Zellulare Netze: Zellularprinzip, Aspekte der Zellnetzplanung, zellulare spektrale Effizienz, Vielfachzugriff und Duplexing, Handover

GSM: Architektur, Protokollstruktur, Adressierung, Sicherheitskonzept, Location Maintenance, Routing, Handoverarten, Funkschnittstelle, GPRS, EDGE (EGPRS)

UMTS Terrestrial Radio Access und HSPA: Überblick und

	Grundprinzipien **LTE (E-UTRAN):** Grundprinzipien, Architektur, Funkschnittstelle, Prozeduren **5G New Radio:** Architektur, Konzepte der Funkschnittstelle
Voraussetzungen	Mathematische Grundlagen der Nachrichtentechnik (Fouriertransformationen, Verarbeitung analoger und digitaler Signale durch lineare, zeitinvariante Systeme, Wahrscheinlichkeitsrechnung/Stochastik), hilfreich sind Kenntnisse zu linearen Gleichungssystemen und Matrizenrechnung
Lernziele	**Allgemein**: Die Hörer werden mit dem für die Hard- und Softwareentwicklung, sowie für Planungs- und Betriebsaufgaben im Bereich der Mobilkommunikation notwendigen Basis- und Hintergrundwissen ausgestattet. Die detaillierte Darstellung der Konzepte mit Bewertung ihrer Stärken und Schwächen erleichtert den Hörern im späteren Berufsleben auch den Einstieg und Transfer in andere Anwendungsgebiete der Funktechnik. **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** MOB ermöglicht eine Vertiefung der Inhalte der Module KOM und COM in Richtung mobiler Funkanwendungen. Dabei wird auf die mathematischen Grundlagen der Nachrichtentechnik aus SS und MA3 aufgebaut. **Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:** • Kennen und Verstehen der Eigenschaften mobiler Funkkanäle • Anwendung der Methoden der Funknetzplanung • Kennen und Verstehen der funkrelevanten Modulationsverfahren • Anwendung der einschlägigen Algorithmen zur Entzerrung, Kanalschätzung, Zeit- und Phasensynchronisation • Fähigkeit zur Synthese neuer Empfängerkonzepte und zu deren Evaluation.

	• Verstehen der Konzepte von Zellnetzen, Fähigkeit zur Analyse der Netzqualität • Kennen und Verstehen der Systemarchitektur, der Core-Net-Konzepte und der Funkschnittstellen von GSM/EGDE/GPRS, UMTS/HSPA, LTE und 5G • Fähigkeit neue Konzepte für (mobile) Kommunikationssysteme zu analysieren, zu synthetisieren und zu validieren **Berufsvorbereitung:** Das Verständnis der Systemgestaltung von GSM/GPRS UTRAN, LTE und 5G einschließlich der prinzipiellen Abläufe der zentralen Systemfunktionen ermöglicht im späteren Berufsleben die schnelle und effektive Einarbeitung in systemspezifische Teilprobleme. Die detaillierte Darstellung der Konzepte mit Bewertung ihrer Stärken und Schwächen erleichtert den Einstieg und Transfer in andere Anwendungsgebiete der Funktechnik wie Wireless-LAN oder digitalen Rundfunk.
Literatur	*U. Martin: Skript zur Vorlesung MOB, moodle.hs-mannheim.de* *K. David, T. Benkner: Digitale Mobilfunksysteme, Teubner, 2. Auflage 2001* *A. Molisch: Wireless Communications, Wiley, 2005* *S. Saunders: Antennas and Propagation for Wireless Communications, Wiley&Sons 2006* *J. Eberspächer, H.-J. Vögel: GSM - Global System for Mobile Communication., Teubner, 3. Auflage 2001* *H. Holma, A. Toskala: WCDMA for UMTS, Wiley, 5th edition 2010* *H. Holma. A. Toskala: LTE, Wiley 2009* *Rohde&Schwarz: 5G New Radio. eBook, 2019, gloris.rohde-schwarz.com/ebooks/5G, mit R&S-Account frei einsehbar.*
Hilfsmittel (Software, etc.)	-
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 30 h, Video-Diskussionsrunden 30 h, Vorlesungsnachbereitung 70 h (teilweise eigene Literaturarbeit notwendig), Hausübungen 20 h, Gesamt: 150 h

Studienleistungen	Keine
Prüfungsleistung	schriftliche Klausur über 120 Minuten
Zulassungsvor-aussetzungen	Anmeldung in Moodle (maximal 40 Plätze)

Modul Praktische Elektronik und Prototypenentwurf - (PEP)

Dozent	Prof. Dr. Özhan Koca
Version	15.11.2024 (Köz)
Studiengang	Masterstudiengänge Informationstechnik (NM) und Medizintechnik (MTM), Medizintechnik (MTB), Informationstechnik/Elektronik (IEB)
Semester	Wahlfach – IEB Ersatz für HE
Einstufung	4 SWS / 5 CR
Umfang	
Lehrformen	25% Vorlesung, 75% Projektarbeit
Medien	Tafelanschrieb über Tablet-Projektion
Sprache	Deutsch
Turnus	Wintersemester
Inhalt	Spannungsversorgung von Platinen, Einsatz von Linear- und/oder Schaltreglern Simulation und Entwurf einer analogen Schaltung aus den Anwendungs-bereichen Audioverstärker, Sende- und Empfängerschaltungen für den Amatuerfunk, Batterieladeschaltungen, Sensor- und Aktorschaltungen. Digitale Komponenten dürfen im Entwurf enthalten sein. Herstellung der Platine mit Layout oder auf Lochrasterplatine. Anbringen der Bauelemente durch manuelles Löten. Abschluss der Projektarbeit nach der messtechnischen Verifikation ihrer Funktion.
Voraussetzungen	Dioden-, Transistor- und Operationsverstärkerschaltungstechnik
Lernziele	Eigenständiger Entwurf diskreter analoger Elektronik (digitaler Anteil als untergeordneter elektronischer Anteil erlaubt) und mit LTSpice simulieren. Auslegung der Spannungsversorgung für die Platine Praktische Vertiefung durch das Herstellen eines Prototyps auf einer Platine samt ihrer Lötarbeiten. Fähigkeiten und Erfahrungen mit gängigen Messgeräten vertiefen durch Verifikation der Schaltungsfunktion und,

	bei Bedarf, Erfahrungen bei der systematischen Fehlersuche erlangen.
Literatur	*Tietze/Schenk, Halbleiterschaltungstechnik*
Hilfsmittel	Schaltungssimulator LTSpice, Systemsimulation mit Scilab
studentischer Arbeitsaufwand	Vorlesung 38 h Labortätigkeiten: 112 h
Prüfungsleistung	Präsentation der Projektarbeit
Zulassungsvoraus -setzung	

Modul Qualitäts- und Projektmanagement - (QPM)

Qualitäts- und Projektmanagement in der Entwicklung und Produktion von Hard- oder Software

Dozent	Prof. Dr.-Ing. Felix Müller-Gliesmann
Version	04.05.2023
Studiengang	Bachelorstudiengänge Informationstechnik/Elektronik (IEB) und Technische Informatik (TIB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG)
Semester	6 (IEB,TIB)
Einstufung	IEB,TIB: Pflichtmodul; MTB, MEB, KI²NG: Wahlfach
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	60% Vorlesung und 40% Übungen und Seminarvortrag
Medien	Tafelanschrieb, Projektion, Skript, Aufgabensammlung, Anwendungsbezogene Übungsbeispiele und Seminarvorträge
Sprache	Deutsch
Turnus	Sommer- und Wintersemester
Inhalt	**Einführung:** Einführung in das Qualitäts- und Projektmanagement (QM und PM), Fehlerentstehung und Fehlerbehebungskosten, Qualitätsverständnis, Total Quality Management (TQM), Null-Fehler-Strategie, Toyota-Produktionsprozess (TPS), Qualitätstechniken, Grundlagen der Statistik, Gaußsche Normalverteilung, Lineare Regression und Korrelationsdiagramme, 6-Sigma-Qualiät, Maschinen- und Prozessfähigkeitsindex (MFU, PFU), Zusammenhang zwischen QM und PM **Zertifizierung:** Normen und Normungsinstitute, Normenfamilie ISO 9000 ff, Branchenspezifische Ergänzungen und Regelwerke, Branchenunabhängige Werkzeuge, Prozess- und Kundenorientierung, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP), Kernprozesse, Selbstbewertung und Audit **Qualitätsverständnis:** Komplexität des Qualitätsbegriffes, Technik und Geisteshaltung, Qualitätskreis, Kundensichtweise, Qualitätsstufen zum TQM, Qualität und Wirtschaftlichkeit, Messbarkeit von Qualitätskriterien **Dienstleistungsqualität (DLQ):** Wirtschaftsfaktor Dienstleistung, Schlüsselfaktoren, Dienstleistungskreis, GAP-Modell, Regelkreis,

Einfluss der Verhaltensqualität

Qualitätstechniken: Quality Function Development (QFD), Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (FMEA), Statistische Versuchsplanung (SVP), Design of Experiments (DoE), Versuchsplanung nach D. Shainin, Vergleich zwischen Ein-Faktor-Methode und SVP, Vollständiger Faktorieller Versuchsplan, Fraktioneller Faktorieller Versuchsplan, statistische Auswertung

Statistische Prozessregelung (SPR/SPC): Statistische Stichprobenprüfung und Prozessregelung, Qualitätsregelkarten, Warn- und Eingriffsgrenzen, Fähige und beherrschte Prozesse, Berechnung von Q-Zahlen und dpm-Werten

Qualitätswerkzeuge Q7 und Managementwerkzeuge M7: Elementare Qualitätswerkzeuge Q7, Fehlererfassung, Fehlersammelliste, Histogramm, Qualitätsregelkarte, Fehleranalyse, Paretodiagramm, Korrelations- und Streudiagramm, Brainstorming, Ursache-Wirkungsdiagramm (Ishikawa-Diagramm), 5-M-Methode, M7 Managementwerkzeuge, Affinitätsdiagramm, Relationendiagramm, Matrixdiagramm, Matrix-Daten-Analyse, Problem-Entscheidungs-Plan, Netzplan, Kritische Pfad

Projektmanagement (PM): Bedeutung und Relevanz von Projekt-management, Komponenten eines PM-Systems, Hauptaufgaben PM, Häufige Fehler in Projekten, Ansatzpunkte zur Produktivitätssteigerung, Zusammenhang mit QM

Projektziele und Projektstart: Zielvereinbarung und Zielvorgabe, Zielbereiche im Unternehmen, SMART-Kriterien, Lasten- und Pflichtenheft, Zielgrößen Controlling, Methoden der integrierten Produktplanung, Produktstrategie

Projektorganisation und - planung: Projekt in der Linie, Matrix-organisation, Reine Projektorganisation, Projektfunktionen, Projekt-leiter, Systematik der Projektplanung, Grundstruktur des Leitprozesses, V-Modell, Meilensteine, Flexibles Meilensteinkonzept, Projektphasen

	und Phasenüberlappung, Projektstruktur und Terminplanungs-methoden, Projektablauf, Möglichkeiten zur Optimierung **Risiken, Änderungen und Störungen:** Änderungen und Abweichungen, Risiko-Arten, Risikomanagement, Risiko-Checkliste, Konfigurationsmanagement, Dokumentation, Projektüberwachung und -steuerung, Projektcontrolling, Reviews, Berichtswesen und Dokumentation, Meilenstein-Trend-Analyse (MTA), Beschleunigungs-maßnahmen, Projektabschluss, Lessions-Learned (LL) **Produktentstehungsprozess:** Produktlebenszyklus, Product Line Process (PLP), Business Opportunity Scanning (BOS), Product Provisioning Process (PPP), New Product Introduction (NPI), Last Buy Order (LBO), End of Life (EoL), Concurrent Engineering (CE)
Voraussetzungen	Abgeschlossenes Grundstudium
Lernziele	**Allgemein:** Die grundlegenden Kenntnisse des Qualitäts- und Projektmanagements werden erworben. Der Qualitätsbegriff und das Qualitätsverständnis werden ausführlich behandelt. Die grundlegenden Qualitätstechniken und –methoden werden vermittelt, mit denen Qualität in jeder Phase einer Produkt-, Prozessentwicklung und Herstellung erzielt und überprüft werden kann. Des Weiteren werden die Methoden des Projektmanagements vom Projektstart bis zum Projektabschluss sowie des Projektcontrollings vermittelt. **Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:** Das Ziel besteht darin das erforderliche Wissen und Verständnis zu vermitteln, so dass es in der Praxis angewendet werden kann und Fallstudien zerlegt und analysiert werden können. Die gewonnenen methodischen Kompetenzen liegen darin, Projekte zu planen und effektiv unter QM- und PM-Regularien durchzuführen sowie die angestrebte Qualität eines Prozesses oder Produktes gezielt umzusetzen, zu verifizieren und zu optimieren. Anhand von Praxisbeispielen geht es auch um die Differenzierung und Beurteilung der verschiedenen Methoden. **Berufsvorbereitung:** Die Anwendung und das Verständnis der grund-

	legenden Methoden des Qualitäts- und Projektmanagements sind sehr wichtig, weil in der Praxis neben dem Tagesgeschäft andere Tätigkeiten meistens als Projekte organisiert werden. Die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens sowie der einzelnen Produkte/Prozesse hängen neben dem funktionellen Aufbau entscheidend von der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Produkte sowie von den Prozessen ab.
Literatur	*G.F. Kamiske: Qualitätsmanagement, Hanser, 2006* *G. Linß: Qualitätsmanagement für Ingenieure, Fachbuchverlag Leipzig, 2005* *J. Herrman, H. Fritz: Qualitätsmanagement, 2. Aufl. 2016* *E. Tiemeyer: Projekte im Griff, wbv, 2004*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Taschenrechner (HP50 oder vergleichbar), MATLAB, Wolfram Alpha
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60 h, Vorlesungsnachbereitung 40 h, Seminarvortrag 50 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvoraussetzungen**	Seminarvortrag mit schriftlicher Ausarbeitung Schriftliche Klausur über 90 oder 120 Minuten Keine

Modul IT-Sicherheit in eingebetteten Systemen - (SES)

Dozent	Prof. Dr. Jens-Matthias Bohli
Version	04.02.2025
Studiengang	Bachelorstudiengänge IEB, TIB, MTB, KI²NG und Master Informationstechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Einstufung	Bachelor: Wahlfach, Master: Wahlpflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	60% Vorlesung und 40% Laborübungen
Medien	Folien, Tafelanschrieb, Literatur
Sprache	Deutsch
Turnus	Sommersemester
Inhalt	**Grundlagen:** Grundlagen der IT-Sicherheit, kryptographische Tools, und spezielle Angriffe auf Hardwarekomponenten. Anforderungen an die Zertifizierung eingebetteter Systeme. **Implementierung kryptographischer Verfahren:** Grundlagen der Verschlüsselungsverfahren AES und RSA, Angriffe auf Implementierungen, Seitenkanalangriffe (Timing-Angriffe, Poweranalysis, Electro-Magnetic Analysis, Akustische Seitenkanäle), Fault-Induction, Schutzmaßnahmen **Authentifizierung:** Methoden zur Authentifizierung und Autorisierung mit kryptographischen Protokollen für eingebettete Systeme, biometrische Verfahren **Sichere Hardware:** Aufbau und Verwendung: Trusted Platform Module, ARM Trustzone, Physical Unclonable Functions, RFID, Smartcards
Voraussetzungen	Mathematische Grundlagen, Programmierkenntnisse, Grundlagen eingebetteter Systeme
Lernziele	In der Lehrveranstaltung werden die Grundlagen vermittelt, um sichere eingebettete Systeme zu entwickeln.

	Sie vermeiden häufige Implementierungsfehler bei der Entwicklung eingebetteter Systeme. Sie lernen die Risiken eingebetteter Systeme kritisch zu bewerten und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Sie kennen die Garantien sicherer Hardwarekomponenten und können sie effektiv nutzen.
Literatur	*Vorlesungsfolien* *K. Lemke, C. Paar, M. Wolf (Eds.) "Embedded Security in Cars", Springer 2006, ISBN: 978-3-540-28384-3* *R. Anderson: "Security Engineering", Wiley, 2008*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Entwicklungsumgebung, Emulator für TPM und Embedded Systems
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60 h, Vorlesungsnachbereitung 30 h, Bearbeiten der Programmierübungen 60 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Abnahme von Laborprojekten schriftliche Klausur über 60 Minuten keine

Modul Sensor Fusion für autonomes Fahren - (SFF)

Sensor Fusion, Kartenerstellung, SLAM, Autonomes Fahren

Dozent	Prof. Dr.-Ing. Wei Yap Tan
Version	21.10.2022
Studiengang	Bachelorstudiengänge IEB, TIB, MTB, KI²NG und Masterstudiengänge NM, MT
Einstufung	Bachelor: Wahlfach, Master: Wahlpflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	50% Vorlesung, 50% Labor
Medien	Folien-Präsentation, Tafelanschrieb, Moodle-Online-Unterstützung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester

Inhalt

Messprinzip verschiedener Sensorarten:

- Radarsensor
- LIDAR-Sensor
- Ultraschallsensor
- Computer Vision (Stereo-Vision, Tiefenkarte)
- GPS-Ortung

Sensor Fusion:

- Kombination verschiedener Sensordaten als Gleichungssystem
- Bewegungsmodel eines Fahrzeuges
- Kalman-Filter

Kartenerstellung:

	• Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) **Laboraufgaben:** • Simulation vom Fahrszenario und Sensordaten in MATLAB • Kartenerstellung mit dem simulierten Daten • Navigation des simulierten Fahrzeugs
Voraussetzungen	Sensorik 1, Digitale Signalverarbeitung, Programmierkenntnisse
Lernziele	**Allgemein**: Studierende lernen die wichtigsten Sensoren, das Konzept von Sensor Fusion und die Kartenerstellung für autonomes Fahren kennen. In Laboraufgaben erlernen die Studierende die Simulation von realistischer Fahrszenarien und Simulation von Sensordaten bis hin zu Erstellung der Karten für sichere Wahrnehmung der Fahrzeugumgebung. **Zusammenhänge mit anderen Modulen:** Das Modul vertieft die erworbenen Kenntnisse in Sensorik 1, MSTO und Digitale Signalverarbeitung. **Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen:** Die erworbenen fachlichen Kompetenzen setzen die Studierenden in die Lage, Sensoren unterschiedlicher Arten für autonomes Fahren mittels Sensor Fusion einzusetzen. Mit der Laboraufgaben lernen die Studierende den Umgang mit in der Forschung und in der Industrie verbreitetes Werkzeug zur Simulation der Sensordaten und Fahrszenarien und der Entwicklung der Algorithmen im Bereich autonomes Fahren. **Berufsvorbereitung**: Das autonome Fahren ist ein wichtiges und aktuelles Thema in der Automobilindustrie und Robotik. Die Sensor Fusion ist notwendig für

	die sichere Wahrnehmung der Umgebung von Fahrzeugen. Mit der erworbenen theoretischen und praktischen Erfahrung in diesem Modul sind die Studierenden in der Lage selbstständig unterschiedliche Sensoren mittels Sensor Fusion zu kombinieren und Algorithmen für das autonome Fahren zu entwickeln.
Literatur	
Hilfsmittel (Software, etc.)	MATLAB
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60 h, Vorlesungsnachbereitung 30 h. Laborübungen 60 h, Gesamt: 150 h
Studienleistung **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Keine schriftliche Klausur 90 Minuten keine

Modul Funktionale Sicherheit im Hard- und Softwaredesign - (SHS)

Dozent	Andre Schneider
Version	05.02.2025
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB) Master: Nachrichtentechnik (NM), Medizintechnik (MTM), Technische Informatik (TIM)
Einstufung	Ab Semester 4 Bachelor-Studiengänge, alle Semester Master-Studiengänge
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	80% Vorlesung und 20% Rechenübungen
Medien	Projektion, Tafelanschrieb, Skript, Aufgabensammlung
Sprache	Deutsch
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	Einführung in die funktionale Sicherheit Aufbau und Funktionsweise einer Automatisierungsanlage Definition und Bedeutung der funktionalen Sicherheit Risikobestimmung einer Anlage Norm IEC 61508 und grundlegende Begriffe Stand der Technik Management der funktionalen Sicherheit Definition von Fehler, Fehlerraten und deren Vermeidung bzw. Beherrschung Einführung des Sicherheitslebenszyklus Bedeutung der Dokumentation Hard- und Software-Entwicklung Spezifikation der Sicherheitsanforderungen

	Sicherheitsprinzipien und Architekturen (Hard- und Software) Fehlermodelle und FMEA Berechnung sicherheitstechnischer Kenngrößen Diagnosedeckungsgrad und Hardwarefehlertoleranz Zuverlässigkeitsblockdiagramm Modul- und Integrationstests Verifikation und Validierung Sicherheitsgerichtete Kommunikationssysteme OT Cyber Security Definition und Bedeutung der OT Cyber Security Unterschiede zur funktionalen Sicherheit
Voraussetzungen	Keine
Lernziele	Den Studierenden soll die Bedeutung der funktionalen Sicherheit zum Schutz von Menschen, Umwelt und Anlagen im industriellen Umfeld vermittelt werden. Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Komponenten und die grundlegende Funktionsweise einer industriellen Automatisierungsanlage und wie eine Reduzierung des Anlagenrisikos in Abhängigkeit des angestrebten Sicherheitslevels erreicht wird. Sie lernen wie ein Projekt von der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen, über die sicherheitsgerichtete Entwicklung von Hardware und Software, bis zur Verifikation und Validierung umgesetzt wird. Die Vorlesung zeigt die Bedeutung von unterschiedlichen Fehlerarten, die in den verschiedenen Realisierungsphasen auftreten können und wie diese vermieden bzw. beherrscht werden.

	Dabei liegt der Fokus auf der Definition des notwendigen Sicherheitslevels und die Auswahl und Implementierung einer geeigneten Hardware- und Software-Architektur. Die Grundlage zur Entwicklung sicherheitsgerichteter Komponenten bildet die Norm IEC 61508. Diese wird den Studierenden anhand praxisnaher Beispiele vorgestellt. Durch die wachsende Relevanz der OT Security im industriellen Umfeld, erfolgt ein kurzer Einblick in das Thema OT Cyber Security. Die Abgrenzung zur funktionalen Sicherheit steht hierbei im Vordergrund.
Literatur	*Josef Börcsök: Funktionale Sicherheit – Grundzüge sicherheitstechnischer Systeme* *Papst, Löw, Petry: Funktionale Sicherheit in der Praxis: Anwendung von DIN EN 61508 und ISO/DIS 26262 bei der Entwicklung von Serienprodukten*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Keine
Studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60h, Vorlesungsnachbereitung 40h, Vor- und Nachbereitung von Übungen 20h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Keine Schriftliche Klausur über 120 Minuten Eine aktive Bearbeitung der Aufgabensammlung am Ende des Semesters ist die Voraussetzung zur Zulassung zur Klausur.

Modul Sicherheit in Rechnernetzen - (SRN)

Dozent	Prof. Dr. rer. nat. Martin Damm
Version	01.03.2026
Studiengang	Technische Informatik (TIB), Medizintechnik (MTB), KI-Ingenieurwissenschaften (KI²NG) Masterstudiengänge Informationstechnik (NM), Medizintechnik (MTM) und Technische Informatik (TIM)
Einstufung	Bachelor: Wahlfach, Master: Wahlpflichtmodul
Umfang	4 SWS / 5 CR
Lehrformen	60% Vorlesung, 30% Projektarbeit und 10% Vortragsvorbereitung
Medien	Projektion, Tafelanschrieb, Skript
Sprache	Deutsch
Turnus	Wintersemester

Inhalt

Die Lehrveranstaltung behandelt im ersten Teil die Grundlagen kryptographischer Algorithmen mit Schwerpunkt auf Verfahren zu deren effizienter Implementierung.

Im zweiten Teil der Vorlesung wird die Umsetzung kryptographischer Algorithmen in gängigen Kommunikationsprotokollen betrachtet. Dazu werden erste Ansätze zur Sicherheitsanalyse besprochen und es wird auf relevante Werkzeuge, Standards und Datenbeschreibungssprachen eingegangen.

- **Einführung** – Schutzziele, Prinzipien von Hashfunktionen, symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung, PKI und Zertifikate
- **Symmetrische Verschlüsselung** – Klassische Verfahren, DES, 3DES, AES, Blockmodi (ECB, CBC, CFB, OFB), Stromchiffrierung
- **Asymmetrische Verschlüsselung** –RSA, Diffie-Hellmann Algorithmus
- **Hashfunktionen** – Geburtstagsparadoxon, MD5, SHA1
- Passworte – Security-Analyse crypt und Salt, Rainbow-Tables,

	Einmal-Passworte • **Sicherheitsprotokolle** –SSL, IPSEC • **Authentifizierung/Authorisierung** –Radius, Kerberos **Umsetzung eines Semesterprojektes** Anwendung der erlernten Techniken. Das Projekt wird im Team durchgeführt. Es beinhaltet Konzeption, Implementierung und Präsentation einer Verschlüsselungs-Anwendung. Die Sicherheit der Anwendung soll durch die Kursteilnehmer kritisch hinterfragt werden.
Voraussetzungen	• Sichere Kenntnisse in objektorientierter Programmierung • Datennetze und Protokolle auf Vermittlungsschicht • Grundlagen der Zahlentheorie
Lernziele	Die Hörer sollen mit den Prinzipien kryptographischer Verfahren und deren Anwendung in Kommunikationsprotokollen vertraut werden. Zum einen kommen die behandelten Elemente in der Architektur moderner Kommunikationssysteme als funktionale Bestandteile vor, zum anderen sind sie für die Administration und Sicherheitsanalyse von technischen Systemen unabdingbar. Die Vorlesung schafft die Voraussetzungen zur Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Architekturentscheidungen in technischen Kommunikationssystemen, liefert Hinweise zur Implementierung entsprechender Verfahren und erlaubt eine bewusste Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten in der Administration und Produktauswahl von Komponenten in Kommunikationssystemen.
Lernergebnisse	• Kenntnis der wesentlichen kryptographischen Algorithmen zur Verschlüsselung und Authentifizierung • Fähigkeit zur Implementierung einer sicheren Applikation mittels Nutzung kryptographischer Verfahren • Kenntnis sicherheitsrelevanter Komponenten in gängigen Kommunikationssystemen • Fähigkeit zur Sicherheitsanalyse von Kommunikationssystemen • Fähigkeit zu Architekturentscheidungen für sicherheitsrelevante

Komponenten in Kommunikationssystemen	
studentischer Arbeitsaufwand	Präsenzstudium 60 h, Vorlesungsnachbereitung 30 h, Projektarbeit 50 h, Präsentationsvorbereitung 10 h, Gesamt: 150 h
Studienleistungen	Abnahme der Projektarbeit
Prüfungsleistung	Schriftliche Klausur über 60 Minuten oder Mündliche Prüfung

Modul Studienarbeit - (STA)

Vertiefende Ausarbeitung zu Schwerpunktthemen der Elektronik-, Informations- und Medizintechnik

Dozent	Alle Professoren der Fakultät für Informationstechnik
Version	10.12.2021
Studiengang	Bachelor: Informationstechnik/Elektronik, (IEB), Medizintechnik (MTB), Technische Informatik (TIB) Master (MTM, NM, TIM) -
Semester	-
Einstufung	Wahlmodul
Umfang	5 CR
Lehrformen	Praktische oder theoretische Projektarbeit, schriftliche Dokumentation
Medien	
Sprache	Deutsch oder eine andere Sprache in Abstimmung mit dem betreuenden Professor
Turnus	Winter- und Sommersemester
Inhalt	In der Studienarbeit vertieft der Student ein ausgewähltes aktuelles Thema aus der Elektronik/Informationstechnik in Form einer technisch-wissenschaftlichen Ausarbeitung. Grundlage für die Studienarbeit ist entweder ein Literaturstudium oder eine überschaubare Projektarbeit. Die Studienarbeit wird intern an einem Institut der Hochschule durchgeführt. Das vom Studierenden zu bearbeitende Thema ist vom betreuenden Professor vor Beginn der Arbeit in schriftlicher Form auszugeben. Über die Ergebnisse der Arbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung vorzulegen. Die Ergebnisse der Arbeit sind im Rahmen eines Abschlusskolloquiums zu präsentieren. Die Arbeit wird durch den betreuenden Hochschullehrer bewertet.
Voraussetzungen	-
Lernziele	Allgemein: Die Studierenden sind in der Lage, sich in eine vertiefende

	Fragestellung einzuarbeiten sowie diese methodisch zu bearbeiten. Zusammenhänge mit anderen Modulen: Während der Studienarbeit werden die in Pflicht- und Wahlmoduln des Studiengangs IEB erworbenen Kenntnisse vertieft. Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen: Im Rahmen der Studienarbeit erarbeiten Studierende selbständig die Lösung für eine technische Aufgabenstellung. Dabei werden die in den Lehrveranstaltungen erlernten Methoden angewendet und reflektiert. Die Studierenden erfassen die Problemstellung, führen Recherchen zum Stand der Technik durch und wenden Problemlösungsstrategien und wichtige Ingenieurwerkzeuge an (z.B. Modellierung, Programmierung, Entwurfsverfahren, Elektronikdesign, Elektronikimplementierung). Schließlich verbessern die Studierenden ihre Kompetenzen bei der Erstellung einer technischen Dokumentation und deren Präsentation. Berufsvorbereitung: Die Studienarbeit fördert die Fähigkeit der Studenten, sich selbständig in neue Anwendungsgebiete einzuarbeiten, die Erkenntnisse strukturiert zu dokumentieren und in einem Vortrag zu präsentieren.
Literatur	*Der Aufgabenstellung entsprechend*
Hilfsmittel (Software, etc.)	Der Aufgabenstellung entsprechend
Studentischer Arbeitsaufwand	Eigenstudium 150 h
Studienleistungen **Prüfungsleistung** **Zulassungsvor-aussetzungen**	Keine Schriftliche Ausarbeitung, mündliche Prüfung / Abschlusskolloquium Keine